

Numerično modeliranje atmosfere zapiski - predavanja

Filip Lovšin

April 24, 2026

Modeli

Zakaj potrebujemo modele? Modeli ozračja so ključni za napoved vremena in podnebja.

Tipi modelov

Kvalitativen oz. konceptualni model

Za kvalitativen opis procesov npr. konceptualni model nevihtnega oblaka ali front. Recimo da imamo neko razvito nevihto in opazujemo updraft in downdraft v začetnem delu neviht in potem opazujemo njen razvoj na manjši skali.

Analitičen model

Pri teh so količine zvezne funkcije. Analitično rešljivi so, kjer so znane analitične rešitve enačb. Navadno jih uporabljamo za opis na mikroskali recimo za kapljice ali kristalčke ipd. Na primer razvoj in optične lastnosti (za interakcijo s sevanjem) oblačnih kapljic in ledenih kristalov.

Numerični modeli

Gre za neko aproksimacijo analitičnih modelov. Niso analitično rešljivi ampak numerično. Količine so številke, ki predstavljajo specifični primer procesov.

Primeri numeričnih modelov atmosfere

Poznamo **vremenske modele** ki so lahko globalni oziroma regionalni, **model ozračja v podnebnih modelih**, ki so tudi lahko globalni oziroma regionalni, **numerični modeli za raziskovanje**, ki so namenjeni proučevanju različnih atmosferskih pojavov, kjer računamo na omejenem območju z uporabo dobre resolucije. Te delimo naprej na *"cloud - resolving model"* (*CRM*) ki so bili primarno osnovani za raziskovanje neviht in globoke konvekcije ter različnih tipov neviht. Namenjeni pa so tudi simulaciji tropskih ciklonov. *"Large - eddy simulation (LES)"* so bili primarno osnovani za proučevanje turbulentne planetarne mejne plasti zraka (plast zraka v stiku s tlemi (ta plast čuti trenje od prizemne plasti)) in pojavov v njej (nizka oblačnost npr.). Poznamo pa še *"direct numerical simulations (DNS) of turbulent flows"*, kjer si pa vzamemo samo nek rob enega oblaka in potem gledamo kako se ta oblačni zrak meša.

Tipi spremenljivk in enačb

Osnovne spremenljivke s katerimi opisujemo meteorološke procese so $T, \vec{v}, p, \rho, q$.

Prognostična enačba

Je enačba, ki vsebuje časovni odvod in jo lahko uporabimo za napoved. Na primer kontinuitetna enačba je prognostična enačba:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla(\rho \cdot \vec{v}).$$

Spremenljivke, ki jih spreminjajo te enačbe imenujemo **prognostične enačbe**.

Diagnostična enačba

To so vse enačbe, ki niso prognostične. Analogno velja za **diagnostične enačbe**. Tak primer je splošna plinska enačba:

$$p = \rho R_z T,$$

kjer je $R_z = 287 \frac{J}{kgK}$. Diagnostične spremenljivke se računajo iz prognostičnih. Zato so prognostične spremenljivke primarne, diagnostične pa sekundarne. Čeprav so v resnici sklopljene. Načeloma lahko ene pretvorimo v druge:

Abstraktni primer: sistem dveh enačb

V sistemu enačb:

$$\begin{aligned}\frac{\partial a}{\partial t} &= b \\ b(1 + b^2) &= a^2 + k\end{aligned}$$

je a prognostična spremenljivka in b diagnostična spremenljivka. Poskusimo sedaj pretvoriti a v diagnostično in b v prognostično spremenljivko:

$$\begin{aligned}b + b^3 &= a^2 + k / \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial b}{\partial t} + 3b^2 \frac{\partial b}{\partial t} &= 2a \frac{\partial a}{\partial t} + 0\end{aligned}$$

sedaj upoštevamo da velja $\frac{\partial a}{\partial t} = b$ in izpostavimo vse pred $\frac{\partial b}{\partial t}$ in dobimo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial b}{\partial t} &= \frac{2ab}{1 + 3b^2} \\ b(1 + b^2) &= a^2 + k\end{aligned}$$

sedaj je b prognostična spremenljivka, a pa diagnostična.

Meteorološki primer (sistem meteoroloških enačb) oziroma Navier - Stokes enačbe

Navier - Stokes enačbe je sistem enačb, ki je sestavljen iz:

Gibalna enačba, oziroma drugi Newtonov zakon:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{v} \nabla \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p - 2\Omega \times \vec{v} + \vec{g} - k_{tr} \vec{v},$$

kjer vidimo, da imamo 3 prognostične spremenljivke v tej enačbi.

Kontinuitetna enačba:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla(\rho \vec{v}),$$

kjer imamo eno prognostično spremenljivko.

Termodinamsko energjska enačba:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla T + \frac{1}{\rho c_p} w + \frac{1}{c_p} \dot{Q},$$

kjer prvi člen predstavlja advekcijo, drugi člen vpliv dviganja in spuščanja zraka in tretji člen diabatno segrevanje (npr. absorbcija sončnega sevanja). Tukaj imamo eno prognostično spremenljivko.

Plinska enačba, oziroma enačba stanja za idealni plin:

$$p = \rho R_z T,$$

kjer imamo eno diagnostično spremenljivko.

Torej v tem sistemu enačb imamo 3 prognostične spremenljivke $\vec{v}, T, \rho$ in eno diagnostično spremenljivko p . Ker pa v meteorologiji načeloma ne merimo gostote, ampak opravljamo meritve zračnega tlaka, bomo sedaj pretvorili tlak v prognostično spremenljivko in gostoto v diagnostično spremenljivko:

$$p = \rho R_z T / \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} R_z T + \rho R_z \frac{\partial T}{\partial t}$$

sedaj namesto odvodov na desni strani enačbe vstavimo člen iz kontinuitetne in termodinamske enačbe:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla(\rho \vec{v}) R_z T + \rho R_z (-\vec{v} \cdot \nabla T + \frac{1}{\rho c_p} w + \frac{1}{c_p} \dot{Q})$$

$$\rho = \frac{p}{R_z T}$$

in s tem smo ρ pretvorili v diagnostično enačbo, p pa v prognostično spremenljivko.

Modelske napake

Fizikalne napake

To so napake zaradi ponastavitve. Vsak model je neka apriksimacija narave. Če začnemo s predpostavko da je nek model eksakten (npr. Navier - Stokes enačbe), potem pogosto posežemo po ponastavitvah le tega, da se lažje osredotočimo na zanimiv fenomen oziroma da omogočimo operativno in uporabno rešitev. Pri tem naredimo dodatno fizikalno napako. Torej če pri NS enačbah predpostavimo da je atmosfera tanka v primerjavi z radijem Zemlje in s tem rečemo da je gibanje v ozračju pretežno horizontalno, potem dobimo enačbe plitke vode. Potem še en tak primer je predpostavka, da so oblačne kapljice vse enake velikost.

Matematične oziroma računske napake

Te nastanejo, ko enačbe izbranega fizikalnega modela rešimo z neko matematično metodo. Le v redkih primerih lahko dobimo eksaktno rešitev. Enačbe navadno rešujemo številčno (numerično). Matematične metode so zmeraj aproksimativne in to je vir matematičnih napak. To so napake ki izhajajo iz diskretizacije. Torej iz tega dejstva da vreme računamo na mreži računskih točk in moramo nekako diskretizirati trenutno dogajanje v ozračju.

Parcialne diferencialne enačbe

Enačba advekcije v 1D

Advekcijo vlage (lahko bi imeli karkoli), ki je linearna parcialna diferencialna enačba prvega reda se zapiše kot:

$$u \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial t} = 0,$$

kjer privzamemo $u = \text{const}$ in $q = q(x, t)$. To zgornjo linearno PDE prvega reda bomo rešili z *metodo karakteristik*, ki je ena izmed metod za reševanje parcialnih diferencialnih enačb ali pa tudi sistema, pri čemer želimo PDE transformirati v ODE (navadno diferencialno enačbo). Torej to zgornjo linearno PDE bomo transformirali v ODE vzdolž ustrezne krivulje, to je v nekaj oblike:

$$\frac{d}{ds} q(x(s), t(s)) = F(q, x(s), t(s)),$$

kjer je ta $x(s)$ oziroma $t(s)$ **karakteristična krivulja** oziroma karakteristika. Te karakteristične krivulje so družine krivulj, vzdolž katerih ta rešitev te linearne PDE lahko določimo kar z reševanjem navadne diferencialne enačbe. In zdaj če zapišemo sedaj totalni odvod relativne vlažnosti po verižnem pravilu:

$$\frac{d}{ds} q(x(s), t(s)) = \frac{\partial q}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial q}{\partial t} \frac{dt}{ds},$$

in če izberemo $\frac{dx}{ds} = u$ in $\frac{dt}{ds} = 1$ dobimo:

$$\frac{d}{ds} q(x(s), t(s)) = u \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial t}$$

kar je leva stran začetne PDE, torej velja:

$$\frac{d}{ds} q = u \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial t} = 0.$$

To pomeni da vzdolž karakteristične krivulje $(x(s), t(s))$ originalne PDE postane ODE:

$$\frac{dq}{ds} = F(q, x(s), t(s)) = 0.$$

To pomeni, da je vzdolž karakteristike ta rešitev konstantna:

$$q(x_s, t_s) = q(x_0, t_0)$$

pri čemer $(x_s, t_s), (x_0, t_0)$ ležita na isti karakteristiki. Da dobimo splošno rešitev zadostuje, da poiščemo karakteristike oziroma rešimo karakteristični sistem navadnih diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned} \frac{dt}{ds} &= 1 \\ \frac{dx}{ds} &= u \\ \frac{dq}{ds} &= 0 \end{aligned}$$

pri robnih pogojih $t(0) = t_0$, $x(0) = x_0$ in $q(0) = q_0$ pa dobimo ven:

$$t = t_0 + s$$

$$x = x_0 + us$$

in če ti dve enačbi odštejemo:

$$x - x_0 - us = 0$$

$$x - x_0 - u(t - t_0) = 0$$

$$x - ut = \text{const.}$$

Torej če si predstavljamo v x prostoru, imamo točko x_0, t_0 (recimo da je 0,0 v našem primeru) bo karakteristika premica z naklonom $1/u$. In vzdolž te krivulje se ta vlaga q_0 ohranja.

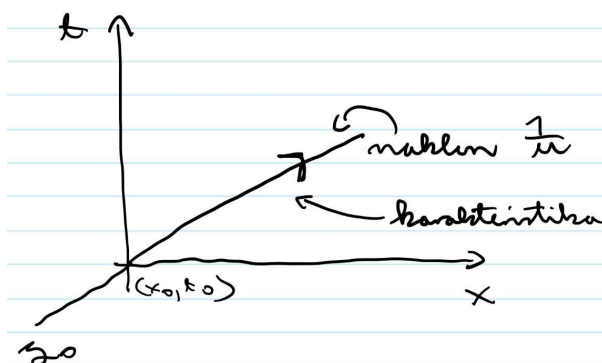


Figure 0.1: Skica karakteristike

Tipično nas zanima, kako se razvija neko začetno stanje $t_0 = 0$ in mammo znano:

$$q(x, t = 0) = f(x)$$

$$q(x, t) = f(x_0(x, t)) = f(x - ut)$$

Začetna vrednost propagira vzdolž karakteristike. Če najdemo karakteristiko, bo vrednost q enaka na njej.

Primarna cirkulacija tropskega ciklona

Na sliki 0.2 je narisana primarna cirkulacija ciklona. S sivo je narisana primarna veja cirkulacije s središčem v območju nizkega zračnega pritiska. Sile, ki delujejo na delček ki se giba okoli osi z so gradientna, ki kaže proti središču, ter Coriolisova in centrifugalna, ki slednji nasprotujeta. Sekundarna cirkulacija je prikazana na sliki 0.3.

Sedaj napišemo enačbi, ki opisujeta primarno cirkulacijo s predpostavkami, da imamo stacionaren tok ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) (oziroma imamo enakomeren tok), da imamo osno simetrijo $\frac{\partial}{\partial \lambda}$, nimamo diabatnega segrevanja ($\dot{\Theta} = 0$), ni sekundarne cirkulacije ($u = 0$, $w = 0$), ni radialnega in vertikalnega toka ter ni trenja:

Enačba gradientnega vetra:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{v^2}{r} + fv$$

Hidrostatično ravnovesje:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = -g$$

. Kako pa smo prišli do teh enačb pa spodaj sledi razlaga.

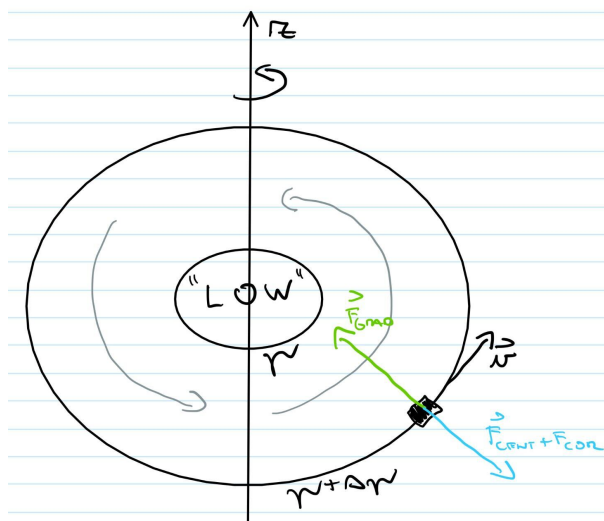


Figure 0.2: Primarna cirkulacija

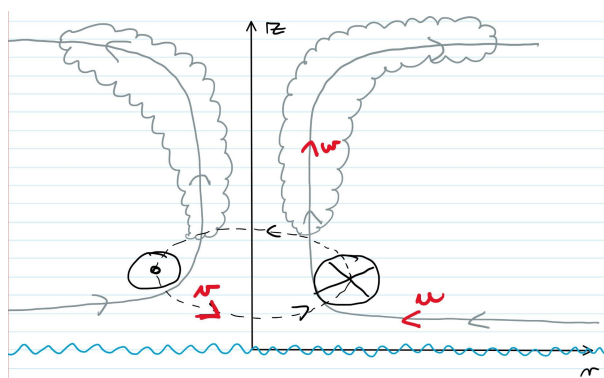


Figure 0.3: Sekundarna cirkulacija s primarno cirkulacijo

Dinamika tropskih ciklonov

Sistem (Navier-Stokes) primitivnih enačb v cilindričnih polarnih koordinatah (r, λ, z) v vrtečem se sistemu na približku f-ravnini, to pomeni da če imamo Zemljo, ki se vrti in gledamo recimo eno ravnino oziroma če imamo ciklon na neki širini, si zadevo poenostavimo tako, da uporabimo ravnino ki je tangencialna na radij Zemlje na tisti točki kjer se nahaja ciklon. V splošnem ta TC ima neko cirkulacijo, vrtenje Zemlje pa tudi vpliva na vrtničnost TC, in to je zelo odvisno od tega na kateri zemljepisni širini se nahaja ciklon, ker moramo zmeraj gledati projekcijo tega Zemljinega vrtenja na os tropskega ciklona. Če bi v teoriji imel TC na ekvatorju, potem vrtenje zemlje ne vpliva na rotacijo, ker bi bil Coriolisov parameter enak nič. Približek f-ravnine pomeni to, da mi se ne rabimo ukvarjati s to variacijo coriolisovega parametra ko modeliramo TC, ampak si rečemo da si nekje izberemo računsko domeno okoli TC in si izberemo da bo ta Coriolisov parameter ki ponazarja vpliv vrtenja Zemlje kar konstanten na tej računski domeni $f = 2\Omega \sin \phi_0$.

3 komponente gibalne enačbe : Veter je 3D vektor $\vec{v} = (u, v, w)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + w \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{v^2}{r} - fv = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + f_{tr,r} \quad (0.1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial v}{\partial \lambda} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{u \cdot v}{r} + fu = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + f_{tr,\lambda} \quad (0.2)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial w}{\partial \lambda} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + f_{tr,z} \quad (0.3)$$

Kontinuitetna enačba :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho u)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v)}{\partial \lambda} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \quad (0.4)$$

Termodinamična enačba :

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + u \frac{\partial \Theta}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial \Theta}{\partial \lambda} + w \frac{\partial \Theta}{\partial z} = \dot{Q}, \quad (0.5)$$

kjer je Θ potencialna temperatura in $\dot{Q}$ hitrost diabatnega segrevanja (sproščanje toplote pri kondenzaciji npr.).

Enačba stanja :

$$p = \rho RT, \quad (0.6)$$

ki povezuje tri osnovne meteorološke spremenljivke.

In zdaj če se spomnimo predpostavke, ki smo jih nazadnje napisali, če se želimo osredotočit na primarno cirkulacijo tropskega ciklona, bomo lahko sedaj malce poenostavili zgornje enačbe. V enačbah 0.1 lahko prečrtamo vse časovne odvode in upoštevamo samo u komponento. S tem dobimo enačbo:

$$\frac{v^2}{r} + fv = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}, \quad (0.7)$$

ki predstavlja ravnovesje treh sil; centrifugalna sila, corilisova sila in radialno komponento sile gradienta tlaka. In to je enačba gradientnega vetra. Pogosto člena na levi strani združimo v $C = \frac{v^2}{r} + fv$.

Iz w komponent enačbe 0.1 dobimo hitrostatično ravnovesje:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = g \quad (0.8)$$

kjer je na levi strani vertikalna komponenta sile gradienta tlaka in na desni strani težni pospešek. Ti dve enačbi opisujeta gibanje zraka pri primarni cirkulaciji tropskega ciklona. Že s tema dvema enačbama si pomagamo da razumemo osnovno strukturo tropskega ciklona v zreli fazi, ker na začetku tropski ciklon nastane, potem se krepi, in ko se krepi te predpostavke ne veljajo! Potem pa nekaj časa je tropski ciklon v zreli fazi, ko je lahko par dni podoben in potuje naprej in s tem lahko s temi enačbami opišemo to zrelo fazo.

Enačba termalnega vetra Izpeljimo sedaj enačbo termalnega vetra iz enačb 0.7 in 0.8. Postopek bo tak, da bomo prvo enačbo odvajali po z , drugo enačbo pa bomo odvajali po r in bomo lahko eliminirali zračni pritisk:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial p}{\partial r} \right) = \frac{\partial}{\partial z} (\rho \cdot C) = \rho \frac{\partial C}{\partial z} + C \frac{\partial \rho}{\partial z}$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial r} (-\rho \cdot g) = -\frac{\partial \rho}{\partial r} g$$

In če to dvojico izenačimo:

$$\begin{aligned} \rho \frac{\partial C}{\partial z} + C \frac{\partial \rho}{\partial z} &= -g \frac{\partial \rho}{\partial r} \\ g \frac{\partial \rho}{\partial r} + C \frac{\partial \rho}{\partial z} &= -\rho \frac{\partial C}{\partial z} / : \rho \\ g \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial r} + C \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial z} &= -\frac{\partial C}{\partial z} \\ g \frac{\partial \ln \rho}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \rho}{\partial z} &= -\frac{\partial C}{\partial z} \end{aligned}$$

in s tem končna enačba:

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial r} + \frac{C}{g} \frac{\partial \ln \rho}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial C}{\partial z} \quad (0.9)$$

Enačba povezuje radialne in vertikalne spremembe ρ z vertikalnimi spremembami/variacijami polja vetra v TC. Enačba zajema dejstvo da imamo gradientno ravnovesje v radialni smeri in hidrostatično ravnovesje v vertikalni smeri. To je linearna PDE 1. reda za spremenljivko $\ln \rho$. Z metodo karakteristik potem lahko rešimo to linearno PDE. In bomo poiskali karakteristike te enačbe. Ta enačba pa nam pove kako gostota varira vzdolž karakteristik.

Karakteristike enačbe termalnega vetra so rešitve naslednje ODE:

$$\frac{dz}{dr} = \frac{C(r, z)}{g} \quad (0.10)$$

Karakteristike se izkažejo da so izobarne ploskve ker za majhen premik (dr, dz) vzdolž izobarne ploskve velja:

$$dp = \frac{\partial p}{\partial r} dr + \frac{\partial p}{\partial z} dz.$$

In zdaj uporabimo že znani zvezi: $\frac{\partial p}{\partial r} = \rho C$ in $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$ vstavimo ju v zgornjo enačbo in dobimo:

$$\begin{aligned} \rho C dr - \rho g dz &= 0 \\ C dr &= g dz \\ \frac{dz}{dr} &= \frac{C}{g} \end{aligned}$$

in s tem smo pokazali da res pridemo do te enačbe. Torej rešitve te enačbe 0.10 je oblike $z(r)$ ki so ravno izobarne ploskve. Torej v z, r prostoru imamo recimo te pritiskovne ploskve s črno barvo na sliki 0.4, in tipično visijo navznoter proti središču ciklona, ker je ciklon središče nizkega

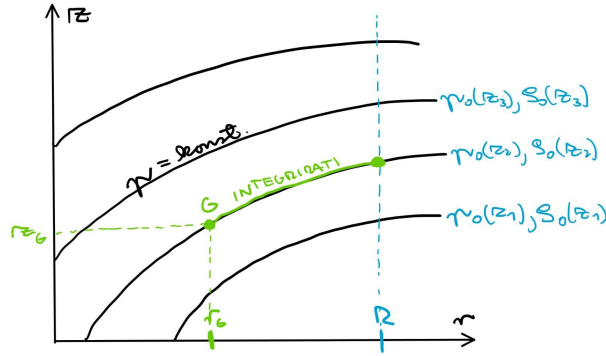


Figure 0.4: Rešitev diferencialne enačbe.

zračnega tlaka. Iz rešitve enačbe 0.10 dobimo višino teh posameznih ploskev $z(r)$, če rešimo to enačbo. Če torej poznamo profil polja vetra $v(r, z)$ in nek referenčni vertikalni profil tlaka/gostote v okolici na neki oddaljenosti od središča ciklona na radiju $r = R$ $p_{ref}(R, z) \cdot \rho_{ref}(R, z)$. Potem iz tega lahko izračunamo polje p, ρ, T v tropskem ciklonu, samo z uporabo tiste enačbe. Primer; recimo da imamo nekjer R in da jaz poznam na tem radiju referenčni tlak ($p_0(z_i)$) in gostoto $\rho_0(z_i)$ in na teh različnih višinah poznamo ta referenčni tlak in gostoto. Potem lahko kar vemo polje tlaka, ker ta p_0 se ohranja vzdolž teh ploskev $z(r)$. Čim imamo vertikalni profil tlaka na neki točki, če poznamo obliko izobarnih ploskev smo določili polje tlaka v ciklonu. Potem moramo določiti še polje gostote v ciklonu in za to uporabimo enačbo 0.9. In če bi si radi v neki poljubni točki $G(r_G, z_G)$ izračunati, bomo (če se nahajamo na izobarni ploskvi itak poznamo potem tlak) potem pa moramo določiti še gostoto in bomo morali integrirati tisto enačbo med točko r_G in referenčno točko na radiju R na karakteristiki (ker nam enačba 0.9 pove kako gostota variira vzdolž karakteristik). Če imamo dano polje tlaka in gostote lahko iz enačbe $T = \frac{p}{\rho R}$ izračunamo temperaturo. Torej prvi korak je da iz enačbe 0.10 dobimo $z(r)$ za $p = \text{konst}$ torej izobarne ploskve da vemo kako točno te ploskve visijo, potem rešujemo enačbo 0.9 ki pove kako $\ln \rho$ variira vzdolž karakteristike in lahko izračunam spremembo ρ med dvema točkama vzdolž ploskve konstantnega tlaka. Potem pa lahko iz plinske enačbe izračunam še temperaturo in smo določili to polje. Torej mi imamo lahko mrežo točk in je ravno to problem, da mora model narediti stanje kako tropski ciklon izgleda in moramo izračunati te vrednosti temperature, tlaka in gostote v vseh teh računskih točkah mreže pol nekje spustimo drop sondo da dobimo vertikalni profil (interpoliramo na računske točke) in potem lahko dejansko preko teh enačb dobimo polje in strukturo teh spremenljivk na celotni domeni da lahko štartamo simulacijo.

Analogija z advekcijsko enačbo:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0 = F$$

če bi imeli nek source term F , torej kako se lokalno vlaga spreminja na neki lokaciji. u je v tem primeru kar enak $\frac{dx}{dt}$. F recimo je da če iz kakšnih kapljic izpareva toplota. In ta enačba ki smo jo mi imeli jo lahko zapišemo tako:

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial r} + \frac{C}{\rho} \frac{\partial \ln \rho}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial C}{\partial z}$$

in imamo spet ta source term in ta člen u je v tem primeru enak $\frac{C}{\rho} = \frac{dz}{dr}$ v tem prostoru (iz tega smo prej tudi dobili enačbo za karakteristike). Dejansko to lahko pišemo kot:

$$\frac{d}{dt} \ln \rho = \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{C}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \right) \ln \rho = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial C}{\partial z}.$$

Zanimiva je enačba termalnega vetra ker nam lahko dejansko pove da imajo tropski cikloni toplo jedro. S pomočjo enačbe termalnega vetra lahko pokažemo ali napovemo da so tropski ciklonu "warm-cored systems", kar je tudi konsistentno z opazovanji. Kaj zdej to pomeni? Opazovanja teh tropskih ciklonov so dejansko da imajo TC toplo jedro in da hitrost vetra se zmanjšuje z višino in imamo te enačbe in mi smo rekli da je C definiran kot vsota centrifugalne in coriolisove sile:

$$C = \frac{v^2}{r} + f \cdot v$$

torej če probamo si sedaj pogledati kakšen je odvod v tej enačbi, če upoštevamo da je $v=v(r,z)$ in f konstanten:

$$\frac{\partial C}{\partial z} = \frac{2v}{r} \frac{\partial v}{\partial z} + f \cdot \frac{\partial v}{\partial z} = \left(\frac{2v}{r} + f\right) \frac{\partial v}{\partial z}$$

in vidimo da imamo to spremembo vetra z višino, čemur pravimo striženje. In zdaj si pogledjmo najprej najbolj idealiziran primer:

Barotropni vrtinec Za barotropni vrtinec velja (v praksi ne obstajajo), da $\frac{\partial v}{\partial z} = 0$ torej veter se ne spreminja z višino, to pomeni, da je $\frac{\partial C}{\partial z} = 0$ in hkrati da je $\frac{d}{dr} \ln \rho = 0$ to pa pomeni da je gostota tudi konstantna vzdolž izobarne ploskve. In iz enačbe stanja $p = \rho RT$ pa je tudi temperatura konstantna vzdolž izobarne ploskve.

Ciklonalni vrtinec na severni polobli To pa je malo bolj realističen primer, kjer velja da je hitrost vetra večja od nič in hkrati tudi coriolisov parameter večji od 0. Opazovanja TC kažejo na to da veter z višino po večjem delu tropskega ciklona pada. Če veter z višino pada $\frac{\partial v}{\partial z} < 0$ to pomeni da tangencialna hitrost vetra v TC se z višino zmanjšuje, čez z večji del TC nad planetarno mejno plastjo potem je tudi $\frac{\partial C}{\partial z} < 0$ in potem je $\frac{d}{dr} \ln \rho > 0$ to pomeni da $\ln \rho$ in tudi ρ se veča z radijem vzdolž izobarne ploskve. Če spet uporabimo enačbo stanja $p = \rho RT$ se temperatura manjša z radijem vzdolž izobarne ploskve in vrtinec ima toplo jedro (T v središču je večja $\frac{\partial T}{\partial r} < 0$).

Če bi bilo pa obratno ($\frac{\partial v}{\partial z} > 0$) torej da hitrost vetra z višino narašča pa bi vrtinec imel hladno jedro. To pa se zgodi v TC čisto pr tleh v planetarni mejni plasti. Čez večji del sistema pa veter z višino pada.

Če naredimo skico te primarne cirkulacije tropskega ciklona na ravnini $z[\text{km}]$ in $r[\text{km}]$ potem ima tangencialna hitrost obliko takšne kot na skici, in vedno večja hitrost je pri tleh in pri manjših radijih so maksimumi torej pri središčih (ne čisto pri očesu ampak na območju očesnega zidu, kjer je močna konvekcija). Čisto pri oceanu imamo še vpliv trenja, maksimum pa je pri 2-3km potem pa z višino pada, hkrati ptudi radialno s povečevanjem radija se zmanjšuje hitrost. Iz hitrosti lahko tudi določimo še polje tlaka, temperature in gostote v z - r ravnini. Pri tlaku nam visijo ta polja tlaka, pri gostoti so nakloni le še malce večji torej podobno kot pri tlaku, pri temperaturi pa tipično če gledamo temperaturno deviacijo (to je temperatura torej odstopanje od T na nekem velikem radiju) bomo imeli toplo jedro ki ima nekaj kelvinov več od referenčne temperature. Pri tleh pa imamo tipično kot neko hladno jedro, ker v planetarni mejni plasti tam veter z višino narašča in zato imamo tam lokalno znižanje temperature. Torej tempeprturna anomalija je tam tipično negativna. Ampak to je značilno samo za tropske ciklone ta topla jedra, v zmernih zemljepisnih širinah tega ni. V tropskih ciklonih tudi ni toplih in hladnih front kot je to pri naših ciklonih.

Naloga: enačba termalnega vetra za vrtinec (TC) s tangencialnim vetrovnim poljem $v(r,z)$ je $g \frac{\partial \ln \rho}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \rho}{\partial z} = -\frac{\partial C}{\partial z}$ pokaži da zgornjo enačbo lahko preoblikujemo v enačbo oblike: $g \frac{\partial \ln \chi}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \chi}{\partial z} = -\frac{\partial C}{\partial z}$ kjer je $\chi = \frac{1}{\Theta}$. Uporabili bomo enačbo stanja $\rho = \frac{p}{RT}$, ki jo

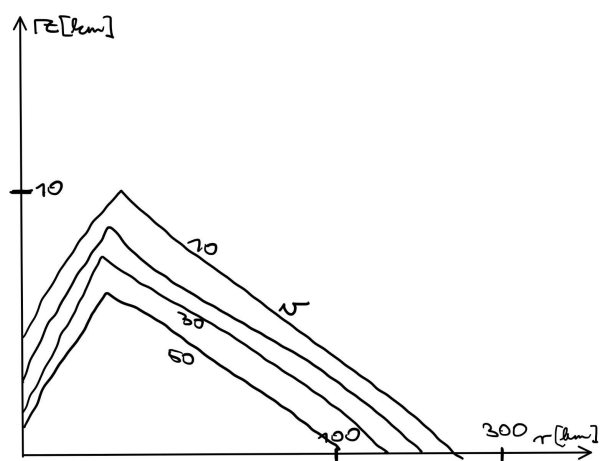


Figure 0.5: Tangencialna hitrost

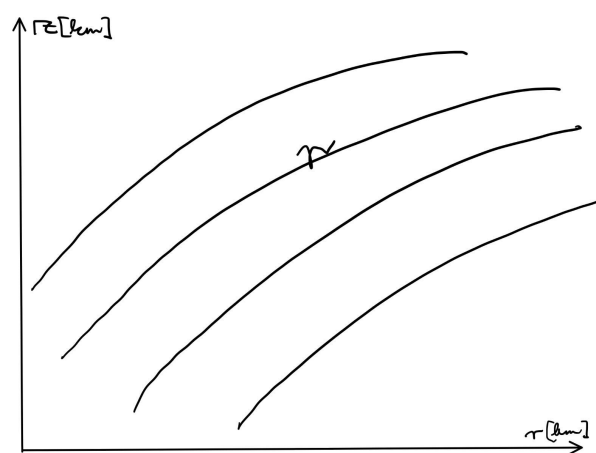


Figure 0.6: Tlačno polje

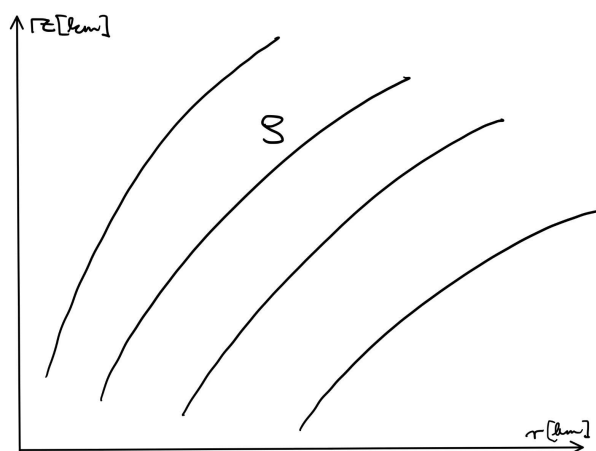


Figure 0.7: Polje gostote

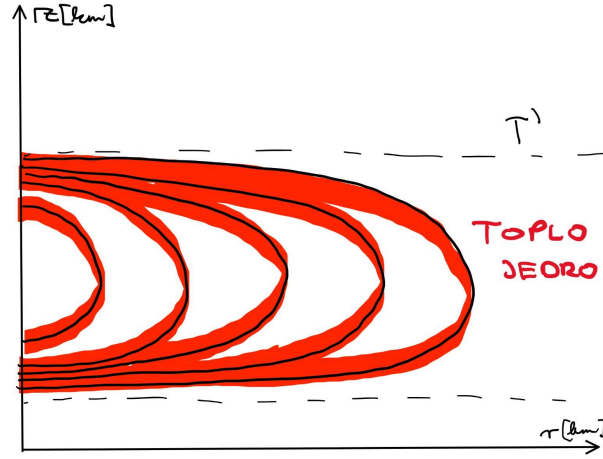


Figure 0.8: Polje temperature

logaritmiramo:

$$\ln \rho = \ln p - \ln R - \ln T$$

potem bomo uporabili še Poissonovo enačbo za virtualno temperaturo Θ :

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}$$

kjer lahko označimo $\kappa = R/c_p$. Ta enačba ponazarja da če imamo neko kocko zraka na višini p in pri temperaturi T , in to kocko potem adiabatno premaknemo na nivo p_0 in pogledamo kakšno temperaturo bi imel tam. Iz Poissonove enačbe izrazim T :

$$T = \Theta \left(\frac{p}{p_0} \right)^\kappa$$

in jo logaritmiram:

$$\ln T = \ln \Theta + \kappa \ln p - \kappa \ln p_0$$

in to vstavim v prvo enačbo:

$$\ln \rho = \ln p - \ln R - (\ln \Theta + \kappa \ln p - \kappa \ln p_0)$$

in lahko definiramo $\ln \chi = -\ln \Theta$ in se lotimo preoblikovanja:

$$\ln \rho = -\ln \Theta + (1 - \kappa) \ln p - \ln R + \kappa \ln p_0$$

$$\ln \rho = \ln \chi + (1 - \kappa) \ln p + \text{const}$$

in to sedaj vstavimo v odvod po radiju:

$$\begin{aligned} g \frac{\partial}{\partial r} [\ln \chi + (1 - \kappa) \ln p + \text{const}] + C \frac{\partial}{\partial z} [\ln \chi + (1 - \kappa) \ln p + \text{const}] &= -\frac{\partial C}{\partial z} \\ g \frac{\partial \ln \chi}{\partial r} + g(1 - \kappa) \frac{\partial \ln p}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \chi}{\partial z} + C(1 - \kappa) \frac{\partial \ln p}{\partial z} &= -\frac{\partial C}{\partial z} \end{aligned}$$

sedaj moramo dokazati samo še da sta drugi (označim z A) in četrti (označim z B) člen seštevek enak 0.

$$A + B = (1 - \kappa) \left[g \frac{\partial \ln p}{\partial r} + C \frac{\partial \ln p}{\partial z} \right] = (1 - \kappa) \left[g \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial r} + C \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial z} \right]$$

Za to uporabim enačbo gradientnega ravnovesja $\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = C$ in enačbo hitrostičnega ravnovesja $\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = -g$ in odvode vstavim v zgornjo enačbo:

$$(1 - \kappa) \frac{1}{p} [g\rho C + C(-\rho g)] = 0$$

in s tem smo dobili končno enačbo:

$$g \frac{\partial \ln \chi}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \chi}{\partial z} = -\frac{\partial C}{\partial z} \quad (0.11)$$

Uporabne količine za opis dinamike tropskih ciklonov

Sedaj bomo na kratko opisali nekaj osnovnih količin za opis dinamike tropskih ciklonov. Prva taka je **Absolutna vrtilna količina** (na enoto mase zraka), ki je definirana kot:

$$M = r \cdot v + \frac{1}{2} f \cdot r^2 \quad (0.12)$$

kjer prvi člen predstavlja relativno vrtilno količino cirkulacije glede na os vrtenja tropskega ciklona druga komponenta pa predstavlja komponento planetarne vrtilne količine oziroma projekcija zemljine vrtilne količine na os vrtenja tropskega ciklona/na lokalno vertikalno f ravnine oz os vrtenja tropskega ciklona. Če si probamo relativno vrtilno količino predstavljati na sliki ?? vidimo da smo v sistemu tropskega ciklona in se vrti okoli njega kjer imamo kroženje zraka na nekem radiju in tangencialno hitrost, in ta relativna vrtilna količina neke mase zraka bo vedno zmnožek radija in hitrosti ker sta pravokotni količini. Pri planetarni pa si mislimo Zemljo ki se spet vrti s hitrostjo Ω in imamo recimo nekje na geografski širini tropski ciklon na približku f ravnine, in os vrtenja tropskega ciklona z . In moramo gledati to projekcijo vrtenja zemlja na lokalno vertikalno oz os vrtenja tropskega ciklona. Ta f je torej enak $2\Omega \sin \phi$. Ko imamo to absolutno vrtilno količino moramo zmeraj vzeti relativno vrtilno količino ki jo dobimo iz hitrosti rotacije tropskega ciklona plus komponento planetarne vrtilne količine, ki je projekcija na lokalno vertikalno. Če bi tropski ciklon imeli na ekvatorju tam je coriolisov parameter enak 0 potem ta vrtenje zemlje ne dodaja nič vrtilne količine k tropskemu ciklonu, ampak ravno zato tropski cikloni nikoli ne nastanejo na ekvatorju ker ni te pomoči vrtenja zemlje ki lahko okrepi tropski ciklon na začetku. V splošnem če imamo nek tropski ciklon ki se pomika v desno in zavijajo proti severu, in če potujejo čez večje razdalje Zemlje tam pa dejansko potem prihajajo v območje kjer je vpliv vrtenja zemlje vedno večji in se zato krepijo. Ampak hkrati pa na intenzifikacijo vplivajo tudi temperatura morja in bolj kot grejo severno manjša je temperatura oceana in to jih potem zaustavi.

Vrtinčnost oziroma relativna vrtinčnost je definirana kot kot 3D vektor rotor hitrosti:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v} \quad (0.13)$$

kjer se nahajamo v (r, λ, z) koordinatah. Vertikalno komponento vrtinčnosti označujemo tudi kot $\zeta = \omega_z$, ki je glavna in največja v tropskih ciklonih. To je mera za vrtenje okoli osi tropskega ciklona. In je definirana kot:

$$\zeta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv) = \frac{v}{r} + \frac{\partial v}{\partial r} \quad (0.14)$$

Absolutna vrtinčnost je sestavljena iz relativne vrtinčnosti in planetarne vrtinčnosti:

$$\zeta_a = \zeta + f \quad (0.15)$$

Naloga Pokaži, da lahko tangencialno komponento gibalne enačbe za nevskozen osnosimetričen tok v cilindričnih polarnih koordinatah (r, λ, z) zapišemo v naslednjih dveh oblikah:

- 1. $\frac{\partial v}{\partial t} + u\zeta_a + w\frac{\partial v}{\partial z} = 0$
- 2. $\frac{\partial M}{\partial t} + u\frac{\partial M}{\partial r} + w\frac{\partial M}{\partial z} = 0$

kjer je ζ_a absolutna vrtničnost, $M = rv + \frac{1}{2}fr^2$ je absolutna vrtilna količina. Razloži tudi zakaj je za intenzifikacijo vrtnice potrebno da se delci zraka pomikajo radialno navznoter proti središču vrtnice oziroma tropskega ciklona.

Če se spomenmo splošne oblike v komponente gibalne enačbe:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r}\frac{\partial v}{\partial \lambda} + w\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{uv}{r} + fu = -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial \lambda}$$

torej to je ta tangencialna komponenta v vrtečem se sistemu v približku f ravnine. Ker imamo osnosimetričen tok velja $\frac{\partial}{\partial \lambda} = 0$ in ker imamo nevskozen tok nimamo trenja, in ostane nam samo:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial r} + w\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{uv}{r} + fu = 0$$

in če združimo drugi četrti in peti člen dobim:

$$u\left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r} + f\right) = u(\zeta + f) = u\zeta_a$$

kjer smo prepoznali relativno vrtničnost in s tem absolutno vrtničnost. Torej dobimo ven prvo enačbo:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\zeta_a + w\frac{\partial v}{\partial z} = 0.$$

Za drugo enačbo pa v enačbo vstavimo izraz za absolutno vrtilno količino:

$$\frac{\partial rv + \frac{1}{2}fr^2}{\partial t} + u\frac{\partial rv + \frac{1}{2}fr^2}{\partial r} + w\frac{\partial rv + \frac{1}{2}fr^2}{\partial z} = 0$$

in če se lotimo preurejanja enačbe:

$$\begin{aligned} r\frac{\partial v}{\partial t} + u(v + r\frac{\partial v}{\partial r} + fr) + wr\frac{\partial v}{\partial z} &= 0 / : r \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{uv}{r} + u\frac{\partial v}{\partial r} + uf + w\frac{\partial v}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u\zeta_a + w\frac{\partial v}{\partial z} &= 0 \end{aligned}$$

Iz te enačbe pa se da lepo videti zakaj za je intenzifikacijo pomembno da imamo gibanje zraka proti središču. Podobno kot pri "balerina" efektu, ko se baletka vrti in skrči roke se začne hitreje vrteti, in to sledi iz tega zakona o ohranitvi absolutne vrtilne količine:

$$\frac{dM}{dt} = 0 \quad (0.16)$$

in potem če imamo $M = rv + \frac{1}{2}fr^2$ in se zdej ta M ohranja ker velja: $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u\frac{\partial}{\partial r} + w\frac{\partial}{\partial z}$ in to pa prepoznamo iz druge enačbe. Torej M se ohranja. Če se M ohranja in če se masa giblje radialno proti središču in če pride na manjši radij se more potem hitreje vrteti. V tropskih ciklonih ko se zrak izteka v središče potem pride do pospešitve zraka ker se začne hiteje vrteti in to vodi do intenzifikacije, ko pa se izteka stran od središča če imamo outflow pa pride do slabitve. Takrat ko se ciklon intenzificira moramo imeti več vtoka zraka proti središču torej več konvergence, ko pa slabi pa mora zrak raztekati stran ven iz središča, in ciklon posledično zavira.

Sekundarna cirkulacija tropskega ciklona

To je cirkulacija v (r, z) ravnini. S Ψ označujemo skalarno tokovno funkcijo za opis sekundarne cirkulacije. Komponenti vetra v radialni in vertikalni (u in w) smeri lahko zapišemo s pomočjo tokovne funkcije:

$$u = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial z}$$

$$w = \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial r}$$

te dve enačbi sta izbrani tako, da zagotavljata da je izpolnjena kontinuitetna enačba:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(\rho r u) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) = 0$$

pri predpostavkah, da imamo osno simetričen in enakomeren tok ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \lambda} = 0$).

Izpeljava enačbe za sekundarno cirkulacijo

Za sekundarno cirkulacijo je izpeljava do končne enačbe (imenovana Sawyer-Eliassen) zelo dolga, in bomo zato samo povedali kako načeloma pridemo do nje. Izpelje se jo tako da zapišemo časovni odvod enačbe termalnega vetra kot:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(g \frac{\partial \ln \chi}{\partial r} + C \frac{\partial \ln \chi}{\partial z} \right) = - \frac{\partial C}{\partial z} \quad (0.17)$$

to pa naredimo zato, ker ta sekundarna cirkulacija se ubistvu zgodi zaradi določenih siljenj, recimo sproščanje latentne toplote v globokih konvekcijah ali pa trenje ki poženeta sekundarno cikrulacijo, torej silita TC stran od ravnovesja in potem se potem ta sekundarna cirkulacija zgodi ravno kot odgovor na to da bi spravla tropski ciklon nazaj v ravnovesno stanje torej v ravnovesju termalnega vetra v radialni smeri.

Potem pa uporabimo v komponento gibalne enačbe in termodinamično enačbo da eliminiramo časovne odvode:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u(\zeta + f) + w \frac{\partial v}{\partial z} = \dot{V}$$

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + u \frac{\partial \chi}{\partial r} + w \frac{\partial \chi}{\partial z} = Q$$

prva enačba je v komponenta gibalne enačbe in druga enačba je termodinamična enačba za χ , kjer je $\dot{V}$ nek source term recimo sila trenja v λ smeri in Q je diabatno segrevanje (recimo sproščanje latentne toplote, ko nastajajo oblačne kapljice se ob faznem prahodu sprošča ogromno latentne toplote in to je skrito v tem členu). Termodinamično enačbo bi načeloma lahko tudi

pisali za potencialno temperaturo $\Theta = T(\frac{p_0}{p})^{R/c_p}$. Izkazuje se da je diagnostična enačba za tokovno funkcijo sekundarne cirkulacije Ψ imenovana **Sawyer-Eliassenova** (SE) enačba naslednje oblike:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left\{ g \frac{\partial \chi}{\partial z} \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial z} (\chi C) \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right\} - \frac{\partial}{\partial z} \left\{ C \frac{\partial \chi}{\partial r} + \chi \xi (\zeta + f) \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} (\chi C) \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right\} = +g \frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial z} (CQ) + \frac{\partial}{\partial z} (\chi \xi \dot{V}) \quad (0.18)$$

kjer je $C = \frac{v^2}{r} + fv$, $\xi = \frac{2v}{r} + f$ in Q forsing za tok χ , $\dot{V}$ pa bi lahko bil nek source term za tangencialno hitrost recimo neko trenje podlage (ocean ali tla). SE je linearna PDE 2. reda za Ψ , ki jo lahko rešimo numerično, če poznamo robne pogoje za Ψ npr. $\Psi = 0$ vzdolž robov domene in če poznamo člene na desni strani enačbe (forcing term). Če bi recimo imeli splošno obliko PDE 2. reda:

$$a \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + 2b \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r \partial z} + c \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \dots = \text{forcing term}$$

lahko potem definiramo diskriminanta $D = b^2 - ac$ in s tem:

- če je $D < 0$ je enačba eliptična
- če je $D > 0$ je enačba hiperbolična
- če je $D = 0$ je enačba parabolična.

Diskriminanta SE enačbe pa se lahko napiše kot:

$$D = -g \frac{\partial \chi}{\partial z} (C \frac{\partial \chi}{\partial r} + \chi \xi (\zeta + f)) - (\frac{\partial}{\partial z} (\chi C))^2 \quad (0.19)$$

in SE je tipično eliptična ($D > 0$). Rešitve so kvalitativno podobne rešitvam Poissonove enačbe:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = F(x, y)$$

kakšen je odmik opna na bobnu ki je napet na robovih in bi imeli neko porazdelitev siljenje $F(x, y)$ na točki ali pa porazdelitev na prostoru, in h je sedaj ta odmik opna po prostoru. In rešitve so načeloma koncentrični krogi ki se potem razporedijo v obliki predmeta oziroma v tej obliki kakršni je napeto opno.

SE enačba vsebuje fizikalno pomembne parametre, ki vsebujejo neke informacije v obliki rešitve:

Statična stabilnost v vertikalni smeri:

$$N^2 = \frac{g}{\Theta} \frac{\partial \Theta}{\partial z} = -g \frac{\partial \ln \chi}{\partial z}$$

kjer je N frekvenca Brunt-Vaisala, in opisuje osciliranje delcev zraka okoli začetne lege v primeru da je plast stabilna. Če je $N^2 > 0$ imamo stabilno plast, če je $N^2 = 0$ je nevtralna plast in če je $N^2 < 0$ imamo nestabilno plast. Večji kot je N težji se delec giblje v vertikalni smeri.

Inercialna stabilnost oziroma centrifugalna stabilnost/stabilnost v radialni smeri:

$$I^2 = \frac{1}{r^3} \frac{\partial M^2}{\partial r} = \xi (\zeta + f)$$

in opisuje kok težko oziroma kok lahko se delci lahko gibljejo v radialni smeri. Tipično v teh TC je inercialna stabilnost v sredini TC velika, ker se delec težko premika v radialni smeri tam.

SE enačba z uporabo teh parametrov je:

$$N^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + I^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \dots = g \frac{\partial Q}{\partial r} + \dots + \frac{\partial}{\partial z} (\dots \dot{V}) \quad (0.20)$$

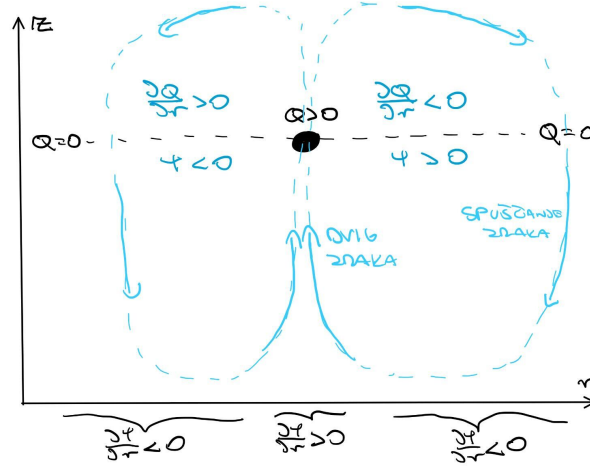


Figure 0.9: Primer točkastega vira toplote in predstavitev konvekcije

kjer je prvi člen na desni strani enačbe diabatno segrevanje (sproščanje toplote iz kapljic, čim imamo ta radialni gradient Q bo to forcing za našo sekundarno cirkulacijo) in drugi člen je trenje, ki je prisotno pri tleh. Z uporabo analogije za Poissonovo enačbo:

$$\nabla^2 h = F(x, y)$$

ki je linearna in zanja velja načelo superpozicije:

$$\nabla^2 = F(x, y) = F_1 + F_2$$

in s tem:

$$\begin{aligned}\nabla^2 h_1 &= F_1 \\ \nabla^2 h_2 &= F_2 \\ h &= h_1 + h_2.\end{aligned}$$

Vsakega torej lahko obravnavamo posebej in potem seštejemo rešitve. Sedaj si pogledamo kakšna bo rešitev Ψ za dano porazdelitev Q in V . Če si najprej pogledamo:

$$N^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + I^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \dots = g \frac{\partial Q}{\partial r}$$

Sedaj si predstavljamo en točkast vir segrevanja $Q > 0$ nekje na točki (r, z) v koordinatnem sistemu r, z . Levo in desno od vira je $Q = 0$, torej $\frac{dQ}{dr} > 0$ levo od vira in $\frac{dQ}{dr} < 0$ desno od vira ker gremo v radialni smeri nazvzven. In potem je desna stran enačbe pozitivna torej bo Ψ na levi strani negativna ker Laplacov operator obrne predznak ker je to drugi odvod, na desni strani pa je desna stran enačbe negativna, torej bo Ψ tam pozitivna. Torej levo tik ob viru ima Ψ minimum, medtem ko desno tik ob viru pa ima Ψ maksimum. In potem če si pogledamo čez vir je dejansko tam $\frac{\partial \Psi}{\partial r} > 0$ medtem ko zunaj vira je $\frac{\partial \Psi}{\partial r} < 0$. Če se spomnimo je ta vertikalna hitrost ravno $w = \frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial r}$ in to pomeni da je na območju vira w komponenta pozitivna torej imamo dviganje, medtem ko zunaj območja vira pa je komponenta w negativna, torej imamo spuščanje tam. Kjer je $\frac{\partial \Psi}{\partial r} > 0$ imamo dviganje zraka, in kjer je $\frac{\partial \Psi}{\partial r} < 0$ imamo spuščanje zraka. Torej če imamo nek vir toplote, se bo tako vzpostavila cirkulacija, da se bo tam začel zrak dvigovati in s tem ohlajati in bo ravno nasprotoval temu forcingu in zato ne gre v neskončnost v dvig in zato imamo tudi veji spuščanja na obeh straneh. Če imamo N^2 velik v primerjavi s I^2 torej velika statična stabilnost v primerjavi z radialno stabilnostjo, dobimo sploščeno elipso za Ψ .

Če imamo I^2 velik v primerjavi z N^2 imamo ozko elipso funkcije Ψ , če pa imamo $N^2 = I^2$ pa imamo krog za tokovno funkcijo Ψ .

Kako pa trenje vpliva na enačbo, pogledjmo si enačbo:

$$N^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + I^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \dots = \frac{\partial \dot{V}}{\partial z}$$

in spet si predstavimo to na skici grafa z,r osema. To trenje se čuti v planetarni mejni plasti (PBL) in recimo imamo spodnji robni pogoj $w(z=0)=0$ vertikalna hitrost ne more iti v tla in torej kar imamo je da je $w = \frac{1}{r\rho} \frac{\partial \Psi}{\partial r}$ iz česar sledi da je tudi ta odvod $\frac{\partial \Psi}{\partial r} = 0$ pri $z=0$, oziroma $\Psi = \text{const}$ pri $z=0$ in lahko izberemo da je $\Psi = 0$ pri $z=0$. To trenje v PBL zmanjšuje hitrost vetra:

$$\dot{V} \propto -v$$

$$\frac{\partial \dot{V}}{\partial z} \propto -\frac{\partial v}{\partial z} < 0$$

v PBL. Zakaj? Ker PBL je plast zraka blizu tal kjer se veter upočasni zaradi trenja, ampak to trenje je največje pri tleh, ko smo tik nad vrhom PBL je vpliv trenja 0. Zato hitrost vetra v PBL dejansko narašča. Specifična sila trenja je definirana kot: $\dot{V} = f_{tr,\lambda} = -k_{tr} \cdot v$ in gledamo samo ponor. V tem primeru je torej $\Psi > 0$ v planetarni mejni plasti, torej je $\frac{\partial \Psi}{\partial z} > 0$ to pa pomeni da je $u < 0$ ker je $u = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial \Psi}{\partial z}$. In ta Ψ tokovna funkcija izleda tako da imamo dotok in potem imamo cirkulacijo, in kako globoka je ta cirkulacija je odvisno od N^2 . Torej globina te veje cirkulacije je odvisna od statične stabilnosti N^2 . V planetarni mejni plasti imamo močan dotok zraka proti središču ciklona, in to je tisto kar tudi poganja v praksi ciklon, ker je ta zrak prepojen z vlago, pri središču pa se je prisiljen dvigovati. Radialna pa je odvisna od I^2 . Tamu lahko rečemo un-up-out circulation, overturning cikulation kakor se temu reče po angleško, ki jo poganja trenje v planetarni mejni plasti. Če bi si izrisali recimo da bi imeli pozitivni $\dot{V}$ momentum source na desni strani enačbe, potem bi dobili isto nekje v zgornji troposferi tako kot prej eno celico čez vir in drugo celico pod vir. Torej če bi v zgornji troposferi imeli pozitivni vir gibalne količine bi dobili čez vir cirkulacijo radialno nazvzen ker se cirkulacija vzpostavi zmeraj tako, da želi nasprotovati temu forcingu vir. In če damo tukaj nek pozitivni vir gibalne količine se vzpostavi tok ki je primarno skozi vir takšen da vodi do spin downa, da bi ciklon slabil. Vedno ko tok teče radialno navzen se ciklon slabi. Ta sekundarna cirkulacija je zmeraj odgovor sistema na siljenje, ker želi izničiti siljenje. Tako si je to treba predstavljati. Pri tleh imamo kot nek wall, na vrhu troposfere pa imamo tudi nek wall ampak načeloma lahko še zmeraj predre malce gor pri res močnih vzgornikih, kjer dobimo overshooting top.

0.0.1 Tornado

Nastajajo ob superceličnih nevihtah (pri njih je vzgornik tako močan da se tudi zavrti in pri tem se naredi t.i. mezociklon), pri nas pa večinoma nastajajo trombe. Pogoj za nastanek je da mora veter z višino močno naraščati hkrati pa morajo biti močne spremembe hitrosti vetra z višino (smer in hitrost) s tem dobimo močan vzgornik ki se hkrati tudi vrti v ciklonalni smeri in iz tega nastane mezociklon. Strukturo tornadov lahko opišemo na skici ??, kjer imamo planetarno mejno plast kjer je trenje in tukaj se zaradi kontinuitetne enačbe začne zrak prisilno dvigati in

I_b je jedro tornada (pogosto se vrti kot togo telo), območje v notranjosti tornada od osi vrtenja do maksimalnega tangencialnega vetra (v_{max}) ki se vrti kot togo telo, I_a je outer flow region, torej tok okoli. Območji I_a in I_b na planetarno mejno plastjo sta približno v ciklostrofskem ravnovesju:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial r} = \frac{v^2}{r}$$

velja $|v| \gg |u|, |w|$ v r, λ, z koordinatah in to je ravnovesje radialne komponente sile gradienta tlaka in centrifugalne sile. To je zelo podobno kot prej le da nimamo coriolisovega prispevka. To smo prej pri TC zelo podobno enačbo, ki smo jo imenovali gradientno ravnovesje samo tam smo morali imeti coriolisa, ker ima TC tako veliko dimenzijo da je treba upoštevati vpliv vrtenja Zemlje, tornado pa je majhne dimenzije. To sedaj opazujemo nek tornado ki se je že izoblikoval in ne tornadogenezo. Enostavna rešitev enačbe ciklostrofskega ravnovesja je t.i. "Rankine vrtinec" oz. model tornada, ki predpostavlja, da nimamo sekundarne cirkulacije $u = w = 0$, imamo dve regiji toka, ki sta ločeni z radijem r_c (kritični radij).

"Notranja regija" ($r < r_c$) tukaj imamo solid body rotation. To pomeni da je kotna hitrost $\frac{v}{r} = \text{const.}$ Torej lahko napišemo $v = ar$ kjer je $a = \text{const.}$ in in zdej bomo gledali to vertikalno komponento vrtničnosti pri $r \leq r_c$:

$$\zeta = \frac{1}{r} \frac{\partial(rv)}{\partial r}$$

ob predpostavkah osne simetrije če vstavimo v tisti Rankinov model dobimo:

$$\zeta = \frac{1}{r} \frac{\partial(ar^2)}{\partial r} = \frac{1}{r} 2ar = 2a$$

zdaj pa z integracijo vertikalne komponente vrtničnosti po horizontalni ploskvi a in uporabi Stokesovega izreka dobimo:

$$\iint_A \xi dA = \iint_A \vec{k} \nabla \times \vec{v} dA = \oint v dl = \Gamma$$

kjer je Γ cirkulacija, v tangencialna hitrost po robovu območja A . Če vstavimo notri izraz za ξ dobimo:

$$\iint_{A_c} \zeta dA = \iint_{A_c} 2a dA = 2a\pi r_c^2 = \Gamma_c$$

in s tem $a = \frac{\Gamma_c}{2\pi r_c^2}$ in končno enačbo:

$$v = \frac{\Gamma_c}{2\pi r_c^2} r \quad (0.21)$$

za $r < r_c$. Sedaj pa še za zunanjo regijo pogledam to je ko je $r > r_c$:

$$v \propto \frac{1}{r}$$

in se ne vrti več kot togo telo. To pomeni da lahko napišemo $v(r) = \frac{b}{r}$ kjer je b neka konstanta z $r > r_c$. In lahko pokažemo (medtem ko iščemo b) da je ta tok brezvrtničen:

$$\zeta = \frac{1}{r} \frac{\partial(rv)}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \frac{b}{r})}{\partial r} = 0$$

ker je na območju zunaj r_c vrtničnost enaka 0, cirkulacija na radiju $r > r_c$ ostaja Γ_c :

$$\Gamma = \oint_r v(r) dl = v(r) 2\pi r = \Gamma_c$$

to pa pomeni da je $b = \frac{\Gamma_c}{2\pi}$ in s tem:

$$v(r) = \frac{\Gamma_c}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (0.22)$$

za $r > r_c$. Torej hitrost v Rankinovem model vrtinca lahko definiramo kot:

$$v(r) = \begin{cases} \frac{\Gamma_c}{2\pi r_c^2} r, & r \leq r_c \\ \frac{\Gamma_c}{2\pi} \frac{1}{r}, & r > r_c \end{cases} \quad (0.23)$$

kjer je Γ_c cirkulacija znotraj radija r_c . Če to narišemo na osi v v odvisnosti od r , imamo tako kot je videti na skici ???. Vidimo da je hitrost znotraj radija r_c sorazmerna z r , zunaj njega pa je sorazmeren z $1/r$. In definiramo lahko maksimalno hitrost $v_{max} = v(r_c) = \frac{\Gamma_c}{2\pi r_c}$, ki je dosežena pri r_c , ki je kritičen radij. Preko maksimalne hitrosti lahko hitrost v Rankinovem modelu vrtnica zapišemo kot:

$$v(r) = \begin{cases} v_{max} \frac{r}{r_c}, & r \leq r_c \\ v_{max} \frac{r_c}{r}, & r > r_c \end{cases} \quad (0.24)$$

Ta model lahko uporabimo za opis dinamike v tornadu, ki predpostavlja, da nimamo sekundarne cirkulacije in imamo dve regiji toka, da ta notranja regija je takšna, da se tam delci zraka vrtijo kot trdna toga telesa, torej ostajajo na isti razdalji praktično od osi vrtenja, in imamo zunanjo regijo, kjer profil hitrosti pada z $1/r$. Ko se tornado formira lahko ta model čisto dobro opiše dinamiko le tega.

a) Naloga: Pokaži, da je v Rankinovem modelu vrtnica izobarna ploskev podana z naslednjim izrazom:

$$z = \begin{cases} z_0 + \frac{v_{max}^2 r^2}{2gr_c^2}; & r \leq r_c \\ z_0 + \frac{v_{max}}{g} \left(1 - \frac{r_c^2}{2r^2}\right); & r > r_c \end{cases}$$

Če narišemo $z(r)$ (skica ??) in vidimo da imamo najprej kvadratno obliko potem pa v ploskev. Te ploskve visijo zmeraj proti središču, ker so te cikloni zmeraj območja nizkega zračnega pritiska. Tlak z višino eksponentno pada, ampak če imamo območja nizkega zračnega tlaka, pa so to lokalni minimumi zračnega pritiska in potem te izobarne ploskve visijo proti središču. $Z(r)$ določa višino izobarne ploskve.

Najprej napišimo diferencial funkcije tlaka $p(r, z)$, vendar ker imamo opravka z izobarnimi ploskvami pomeni da je tlak konstanten na ploskvi in torej diferencial po spremenljivkah r in z enak nič:

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial r}\right)_z dr + \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_r dz = 0$$

in s tem izrazimo nagib izobarne ploskve $\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)_p$ pa je:

$$-\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial r}\right)_z}{\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_r} = \frac{dz}{dr}$$

Uporabimo dejstvo da v tornadu velja ciklostrofsko ravnovesje v radialni smeri:

$$\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial r}\right)_z = \frac{v^2}{r}$$

in da velja hidrostaticno ravnovesje v vertikalni smeri:

$$\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_r = -g$$

.Torej dobimo:

$$\frac{dz}{dr} = \frac{-\rho \frac{v^2}{r}}{-\rho g} = \frac{v^2}{rg}$$

in ta enačba podaja nagib izobarne ploskve.

Sedaj pa si to enačbo pogledajmo v režimu znotraj togega telesa in zunaj le tega. Za hitrost uporabimo zveze ki smo jih napisali z maksimalno hitrostjo malo prej:

1. za $r \leq r_c$ velja $v = v_{max} \frac{r}{r_c}$ torej dobimo:

$$\frac{dz}{dr} = \frac{v^2}{rg} = \frac{v_{max}^2}{r_c^2 g} r$$

in če sedaj to integriramo:

$$\begin{aligned}\int_{z_0}^z dz' &= \frac{v_{max}^2}{gr_c^2} \int_0^r r' dr' \\ z - z_0 &= \frac{v_{max}^2}{gr_c^2} \frac{r^2}{2}\end{aligned}$$

in s tem za prvi režim:

$$z_1(r) = z_0 + \frac{v_{max}^2}{2gr_c^2} r^2 \quad (0.25)$$

2. za $r > r_c$ vejla $v(r) = v_{max} \frac{r_c}{r}$ torej:

$$\frac{dz}{dr} = \frac{v^2}{rg} = \frac{v_{max}^2 r_c^2}{g} \frac{1}{r^3}$$

in če to integriramo:

$$\begin{aligned}\int_z^{z(r_c)} dz' &= \frac{v_{max}^2 r_c^2}{g} \int_{r_c}^r \frac{1}{r'^3} dr' \\ z - z(r_c) &= \frac{v_{max}^2 r_c^2}{2g} \left(\frac{1}{r_c^2} - \frac{1}{r^2} \right)\end{aligned}$$

in s tem končno enačbo za ta režim:

$$z_2(r) = z(r_c) + \frac{v_{max}^2 r_c^2}{2g} \left(\frac{1}{r_c^2} - \frac{1}{r^2} \right) \quad (0.26)$$

da dobimo še $z(r_c)$ moramo pa upoštevati da je ploskev zvezna v obeh režimih pri $r = r_c$:

$$\begin{aligned}z(r_c) &= z_0 + \frac{v_{max}^2}{2gr_c^2} r_c^2 \\ z(r_c) &= z_0 + \frac{v_{max}^2}{2g}\end{aligned}$$

in če to vstavimo v zgornjo enačbo dobimo:

$$z_2(r) = z_0 + \frac{v_{max}^2}{g} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r_c^2}{r^2} \right) \quad (0.27)$$

b) Naloga Pokaži, da lahko za $r \rightarrow \infty$ oziroma ($z \rightarrow z_f$) kjer je z_f vrh tornada, maksimalno tangencialno hitrost določimo zgolj kot funkcijo vertikalne razsežnosti tornada ($\Delta z = z_f - z_0$).

Pri tej nalogi lahko vzamemo prejšnji izraz za hitrost pri režimu $r > r_c$ in naredim limito, ko gre $r \rightarrow \infty$ oziroma ko gre $\frac{r_c^2}{r^2} \rightarrow 0$ in dobim:

$$z_f = z_0 + \frac{v_{max}^2}{g}$$

oziroma $\Delta z = \frac{v_{max}^2}{g}$. S tem dobimo maksimalno tangencialno hitrost kot:

$$v_{max} = \sqrt{g\Delta z} \quad (0.28)$$

Iz te enačbe lahko takoj ocenimo iz vertikalne dimenzije tornada njegovo maksimalno hitrost. Nekaj primerov je $v_{max}(\Delta z = 500m) = 252km/h$ in $v_{max}(\Delta z = 1000m) = 357km/h$.

2. naloga a) Pokaži, da sta za 2D nestisljiv tok v x,y ravnini tokovna funkcija Ψ in vrtničnost ζ povezani z podano enačbo: $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \zeta$

Po definiciji velja, da je vrtničnost definirana kot: $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$. Od kod pride ta enačba? Ta enačba pride iz definicije vrtničnosti:

$$\zeta = \vec{k} \cdot \nabla \times \vec{v} \quad (0.29)$$

to je mera za

$$\vec{k} \cdot \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}, \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

kar je splošna enačba za 3D, ampak nas zanima samo vrtničnost v z smeri ki pa je enaka:

$$\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

Ta 2D nestisljiv tok v x,v ravnini je barotropen tok in je brezdivergenten:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Polje toka lahko predstavimo zgolj s tokovno funkcijo $\Psi(x, y)$ definirano kot:

$$u = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}$$

$$v = \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

Če to vstavimo v izraz za vrtničnost:

$$\zeta = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial \Psi}{\partial y} \right)$$

$$\zeta = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}$$

$$\zeta = \nabla_h^2 \Psi$$

Lastnost Laplacovega operatorja je da obrne predznak; pozitivna anomalija ζ pomeni negativna Ψ , torej $\zeta_{max} \rightarrow \Psi_{min}$ in $\zeta_{min} \rightarrow \Psi_{max}$.

Sedaj si pa bomo pogledali, kako izgleda polje tokovne funkcije (Ψ) polje toka (u, v) za primer enega samega linijskega vrtinca, potem pa še za primer dveh linijskih vrtincev in kako interagirata drug na drugega. Dajmo najprej narisati polje tokovne funkcije Ψ in polje toka u, v za primer enega samega linijskega vrtinca. Za prvi primer si pogledajmo če imamo pozitivno anomalijo vrtničnosti: $\zeta_0 > 0$ (slika ??). Recimo da imamo v centru anomalijo, vidimo da so rešitve krožnice, kakor da bi imeli membrano kot rešitev Poissonove enačbe za boben. In zdej si predstavljamo namesto te vrtničnosti kot neka sila ki bo ustvarila te kroge, ki so izolinije Ψ , vedno dlje stran kot gremo, vedno manjši vpliv ζ_0 bo in vedno bolj bodo krožnice Ψ oddaljene druga od druge. Če pogledamo, kakšno bo vrtenje pozitivne vrtničnosti, vidimo, da bo $\frac{\partial \Psi}{\partial y}$ v prvem kvadrantu v y smeri večji od 0, torej po enačbi $u = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}$ bo $u < 0$, v četrtem kvadrantu v y smeri bo $\frac{\partial \Psi}{\partial y} < 0$, torej po enačbi $u = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}$ bo $u > 0$. V splošnem imamo to pozitivno anomalijo in pozitivna ζ pomeni negativna Ψ . Ko gremo proti neskončno gredo Ψ proti 0, ker ne čutimo več te anomalije. Potem pa če si pogledamo še spremembe v x smeri, pa imamo v tretjem kvadrantu $\frac{\partial \Psi}{\partial x} < 0$ kar po enačbi $v = \frac{\partial \Psi}{\partial x}$ potem $v < 0$, v četrtem kvadrantu pa imamo v x smeri $\frac{\partial \Psi}{\partial x} > 0$ torej po enačbi velja $v > 0$. In s tem dejansko dobimo ciklonalno smer cirkulacije, torej v obratni smeri urinega kazalca. Če imamo pozitivno anomalijo vrtničnosti imamo kroženje v nasprotni smeri urinega kazalca torej ciklonalno smer.

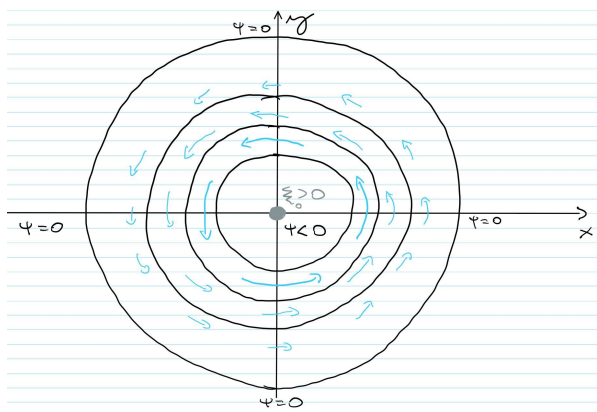


Figure 0.10: Vpliv pozitivne anomalije vrtničnosti na tokovno funkcijo.

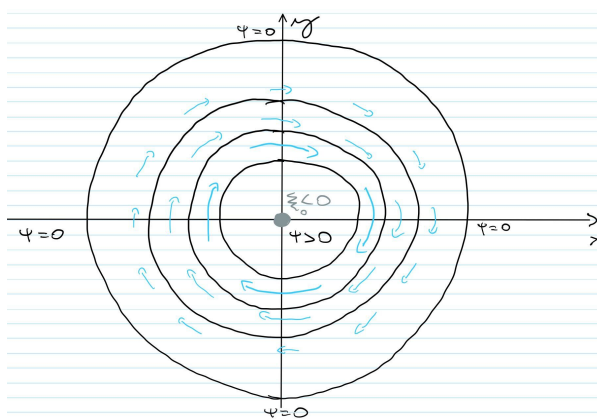


Figure 0.11: Vpliv negativne anomalije vrtničnosti na tokovno funkcijo.

Za primer 2 pa imamo negativno anomalijo vrtničnosti $\zeta_0 < 0$ (slika ??). Spet lahko vidimo da je tokovna funkcija Ψ ki je pozitiven in tudi maksimalen, spet dobimo kroge, ki so načeloma vedno bolj narazen in Ψ gre spet proti 0 ko gresta x, y proti $\pm\infty$. Vidimo pa da v primerjavi s prejšnjim primerom imamo v prvem kvadrantu v y smeri $\frac{\partial \Psi}{\partial y} < 0$ torej je $u > 0$, v četrtem kvadrantu pa imamo $\frac{\partial \Psi}{\partial y} > 0$ torej je $u < 0$, v tretjem kvadrantu imamo v x smeri $\frac{\partial \Psi}{\partial x} > 0$ torej je $v > 0$ hkrati pa v četrtem kvadrantu v x smeri $\frac{\partial \Psi}{\partial x} < 0$ torej je $v < 0$. In vidimo da imamo v tem primeru kroženje v smeri urinega kazalca kar je anticiklonarna smer vrtenja. Pomembno je pri obeh primerih še vedeti, da dlje ko gremo stran od vira vrtničnosti, manjše so hitrosti vetra.

2. naloga b) Skiciraj polje tokovne funkcije, povezano z dvema linijskema vrtincema, ki sta enake intenzitete in sta ločena na medsebojni razdalji a v velikem telesu tekočine. Vrtinca lahko predstavimo z δ funkcijama:

$$\zeta_0 \delta(x - \frac{1}{2}a) \delta(y)$$

in

$$\zeta_0 \delta(x + \frac{1}{2}a) \delta(y)$$

kjer je ζ_0 intenziteta vrtincev. Predpostavimo lahko da gre $\Psi \rightarrow 0$ ko se razdalja od vrtincev povečuje. Pokaži da bosta vrtinca težila k vrtenju drug okoli drugega.

To enačbo lahko napišemo tako, saj lahko skupaj združimo dva "naboja" vrtincev:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \zeta_0 \delta(x - \frac{1}{2}a) \delta(y) + \zeta_0 \delta(x + \frac{1}{2}a) \delta(y)$$

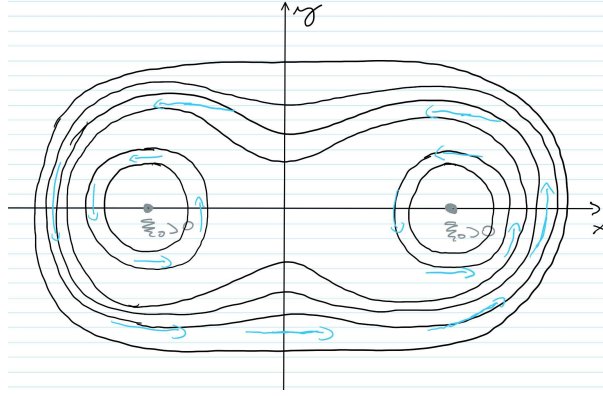


Figure 0.12: Polje tokovne funkcije, povezano z dvema linijskema vrtincema, ki sta enake intenzitete in ločena na medsebojni razdalji a .

kjer predpostavimo da je pri obeh primerih $\zeta_0 > 0$. Skica je predstavljena na sliki 0.12. Sedaj moramo samo sešteti to kar smo prej narisali. Vrtinca imamo na točkah $a/2$ in $-a/2$ ter pozitivno ζ_0 . In dobili smo kroge in ciklonalno vrtenje, če smo blizu posameznega vira, bodo rešitve bolj kot ne krogi, potem pa se bodo rešitve začele seštevati. Zato v večji oddaljenosti pride do kot nekih elips. Obakrat imamo pa ciklonalno vrtenje. Bolj kot gremo stran, če smo v bližini čutimo samo vpliv ene anomalije, potem pa dlje kot smo če smo na neki točki zunaj pa vidimo kot nek en sam ciklon, ki se začneta vrteti drug okoli drugega. Eden zajame drugega in ga zavrti. Na sredini se bosta cirkulaciji odšteli, zato tam nimamo vetrov. Na tem območju med $a/2$, $-a/2$ se meridionalne komponente delno izničijo, medtem ko zunaj tega območja, se meridionalna komponenta ojača. Torej znotraj območja $[-a/2, a/2]$ velja manjši $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \rightarrow$ manjši $|v|$ zunaj tega območja pa velja večji $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \rightarrow$ večji $|v|$.

2. naloga c) Skiciraj polje tokovne funkcije, ki bi nastalo, če bi imela vrtinca enako intenziteto vendar nasprotni predznak. Pokaži, da se bosta v slednjem primeru vrtinca gibala skupaj pod pravim kotom glede na premico ki ju povezuje skupaj.

V tem primeru pa lahko enačbo zapišemo na ta način:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \zeta_0 \delta(x - \frac{1}{2}a) \delta(y) - \zeta_0 \delta(x + \frac{1}{2}a) \delta(y)$$

na skici 0.13 pa vidimo, da imamo spet v bližini posameznega vira rešitve v obliki krožnice potem pa se vedno bolj ojača v x smeri stran drug od drugega, torej dobimo sploščene krožnice ki niso čisto elipse, ker v drugo smer pa drug drugega upočasnjujeta. V primerjavi z prejšnjim primerom se na sredini torej pri $x = 0$ seštejeta in tudi ojačata, zato se začneta pomikati proti jugu. V tem primeru velja za območje $[-a/2, a/2]$ velja večji $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \rightarrow$ večji $|v|$ in zunaj tega območja manjši $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \rightarrow$ manjši $|v|$.

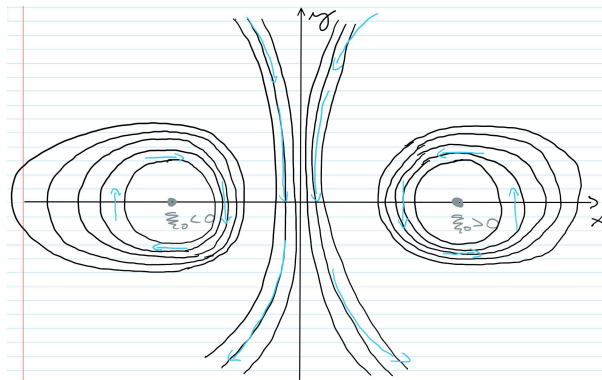


Figure 0.13: Polje tokovne funkcije, povezano z dvema linijskema vrtincema, ki sta enake intenzitete vendar nasprotni predznak in ločena na medsebojni razdalji a .

Metode končnih razlik

0.1 Uvod

Odvode spremenljivk v PDE moramo izraziti s približki, tako da lahko uporabimo računalnik, ki lahko izvaja standardne, aritmetične operacije za pridobitev rešitve. Obstaja več metod za aproksimacijo odvodov funkcije f in to si bomo sedaj pogledali:

- razvoj funkcije v Taylorjevo vrsto
- uporaba polinomov za predstavitev funkcije

0.2 Razvoj v Taylorjevo vrsto

Če imamo neko funkcijo $f(x)$, ki je analitična potem $f(x + \Delta x)$ razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli x na naslednji način:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dots \quad (0.30)$$

oziroma če to spremenimo v vsoto:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\Delta x)^n}{n!} \frac{\partial^n f}{\partial x^n} \quad (0.31)$$

Rešimo oziroma izrazimo za odvod funkcije f prve stopnje:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} - \frac{\Delta x}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{(\Delta x)^2}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} + \dots$$

in zdaj lahko rečemo da je:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.32)$$

kjer prvi člen predstavlja največji delež, drugi pa je ostanek velikosti reda Δx . Sedaj pa si predstavljamo da smo na neki mreži računskih točk; za predstavitev diskretnih točk v x - smeri uporabimo indeks i :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.33)$$

in to je že ena aproksimacija za odvod na naši računski mreži. V angleščini se temu izrazu reče forward difference approximation (slika 0.14). Ta enačba predstavlja približek prvega odvoda funkcije f z razliko naprej reda Δx oziroma aproksimacija prvega reda natančnosti Δx .

Velikokrat se bo uporabljaj tudi izraz:

$$\frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \epsilon$$

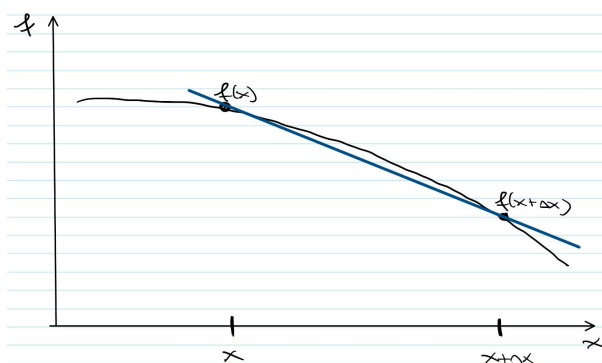


Figure 0.14: Prikaz aproksimacije odvoda s pomočjo forward distance scheme.

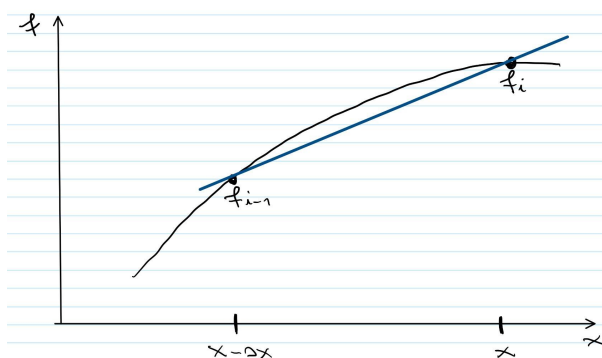


Figure 0.15: Prikaz aproksimacije odvoda s pomočjo backward distance scheme.

kjer je prvi izraz približek za odvod, drugi izraz dejanski odvod in ϵ predstavlja napako odsekanja.

Zamislmo si sedaj Taylorjev razvoj $f(x - \Delta x)$ okoli točke x :

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \dots \quad (0.34)$$

oziroma če to spremenimo v vsoto:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\Delta x)^n}{n!} \frac{\partial^n f}{\partial x^n} \quad (0.35)$$

rešimo sedaj to za odvod funkcije f prve stopnje:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.36)$$

oziroma če spet diskretiziramo dobimo:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.37)$$

kjer drugi člen predstavlja backward difference approximation (približek z razliko nazaj slika 0.15). To je torej aproksimacija za prvi odvod funkcije f po x za razliko nazaj reda natančnosti Δx .

Sedaj si pogledamo centralno razliko aproksimacijo. Če si pogledamo enačbi 0.30 in 0.34, da lahko izoliramo prvi odvod funkcije f , bomo 0.30 odšteli z 0.34 in dobili bomo:

$$f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x) = 2\Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + 2 \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$$

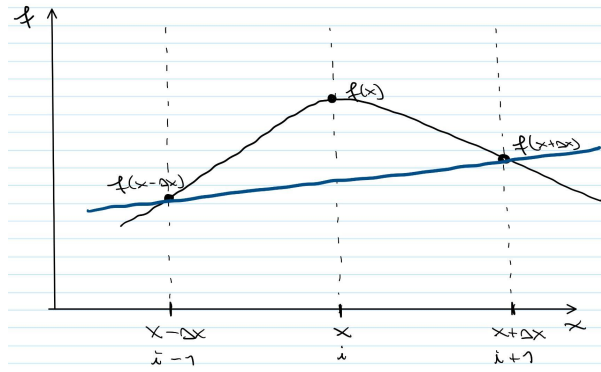


Figure 0.16: Prikaz aproksimacije odvoda s pomočjo central distance scheme.

in če izrazimo prvi odvod:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x} + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (0.38)$$

če odvod diskretiziram dobim:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x} + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (0.39)$$

kjer drugi člen predstavlja central difference approximation oziroma centralno razliko (slika 0.16). Aproksimacija za odvod $\frac{\partial f}{\partial x}$ s centralno razliko reda natančnosti $(\Delta x)^2$ drugega reda natančnosti.

0.3 Aproksimacija drugega odvoda z metodo končnih napak

Naredimo spet razvoj v točki $x + \Delta x$:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dots \quad (0.40)$$

in za dve točki naprej

$$f(x + 2\Delta x) = f(x) + 2\Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(2\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dots \quad (0.41)$$

da dobimo $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ naredimo $-20.40 + 0.41$ in če izrazimo ven drugi odvod dobimo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f(x + 2\Delta x) - 2f(x + \Delta x) + f(x)}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.42)$$

oziroma če diskretiziramo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2_i} = \frac{f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.43)$$

in to je aproksimacija za $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ z razliko naprej reda velikosti Δx .

Če sedaj naredimo razvoj v točki $x - \Delta x$:

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \dots \quad (0.44)$$

in za dve točki nazaj:

$$f(x - 2\Delta x) = f(x) - 2\Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{2(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \dots \quad (0.45)$$

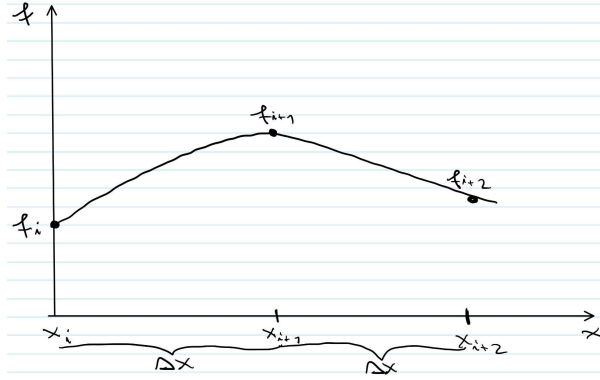


Figure 0.17: Prikaz polinoma 2 reda za aproksimacijo odvoda v primeru ekvidistančnih točk.

da dobimo $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ naredimo $-20.44 + 0.45$ in če izrazimo ven drugi odvod dobimo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f(x - 2\Delta x) - 2f(x - \Delta x) + f(x)}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.46)$$

oziroma če diskretiziramo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}_i = \frac{f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.47)$$

in to je aproksimacija za $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ z razliko nazaj reda velikosti Δx .

Sedaj pa si pogledjmo še centralno aproksimacijo. da dobimo $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ naredimo $0.40 + 0.44$ in če izrazimo ven drugi odvod dobimo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x)}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (0.48)$$

oziroma če diskretiziramo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}_i = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.49)$$

in to je aproksimacija za $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ s centralno razliko reda velikosti $(\Delta x)^2$. Aproksimacija za višje odvode lahko izpeljemo na ekvivalenten način.

0.4 Končne razlike z uporabo polinomov

Druga možnost za aproksimacijo odvoda je da funkcijo predstavimo s polinomom. Koeficiente polinoma izračunamo iz niza podatkov na mreži računskih točk. Približne vrednosti odvodov pa izračunamo s polinomom.

Primer: $f(x) = Ax^2 + Bx + C$

Torej uporabimo polinom 2. reda. Izberemo si da je $x_i = 0$, $x_{i+1} = \Delta x$, $x_{i+2} = 2\Delta x$, kjer v teh točkah velja $f(x_i) = f_i$, $f(x_{i+1}) = f_{i+1}$ in $f(x_{i+2}) = f_{i+2}$. torej imamo tri enačbe:

$$f_i = Ax_i^2 + Bx_i + C$$

$$f_{i+1} = Ax_{i+1}^2 + Bx_{i+1} + C$$

$$f_{i+2} = Ax_{i+2}^2 + Bx_{i+2} + C$$

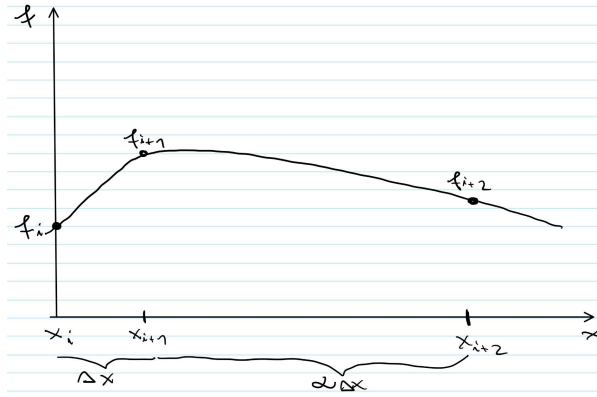


Figure 0.18: Prikaz polinoma 2 reda za aproksimacijo odvoda v primeru neekvidistančnih točk.

če v prvo enačbo vstavimo x_i dobimo da je $C = f_i$ potem iz druge enačbe dobimo da je $f_{i+1} = A(\Delta x)^2 + B(\Delta x) + f_i$ in iz tretje enačbe $f_{i+2} = A(\Delta x)^2 + B(\Delta x) + f_i$ in iz obeh enačb dobimo da je $B = \frac{f_{i+1} - f_i A(\Delta x)^2}{\Delta x}$ in to vstavim v tretjo enačbo in dobim lahko da je $A = \frac{f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i}{2(\Delta x)^2}$ in to vstavim v izraz za B in dobim da je $B = \frac{-f_{i+2} + 4f_{i+1} - 3f_i}{2\Delta x}$. Sedaj lahko izračunam prvi odvod te funkcije:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2Ax + B$$

oziroma pri $x_i = 0$ je $\frac{\partial f}{\partial x_i} = B$ torej:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{-f_{i+2} + 4f_{i+1} - 3f_i}{2\Delta x}$$

in to je enako kot približek z razliko naprej za prvi odvod drugega reda natančnosti pridobljenim z razvojem v Taylorjevo vrsto. Ta aproksimacija je klasificirana kot drugi red natančnosti ker je $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 0$. Sedaj izračunam še za drugi odvod:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2A = \frac{f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i}{(\Delta x)^2}$$

In to je enak izraz kot približek z razliko naprej za $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ prvega reda natančnosti, pridobljenim z razvojem v Taylorjevo vrsto.

Sedaj pa predpostavimo da razdalja med točkami i , $i+1$ in $i+2$ ni nekaka kot je prikazana na spodnji sliki 0.18, torej imamo neekvidistančno mrežo. Spet uporabimo polinom 2. reda $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ in predpostavimo da je $x_i = 0$, $x_{i+1} = \Delta x$, $x_{i+2} = (1 + \alpha)\Delta x$, kjer v teh točkah velja $f(x_i) = f_i$, $f(x_{i+1}) = f_{i+1}$ in $f(x_{i+2}) = f_{i+2}$. torej imamo tri enačbe:

$$f_i = Ax_i^2 + Bx_i + C$$

$$f_{i+1} = Ax_{i+1}^2 + Bx_{i+1} + C$$

$$f_{i+2} = Ax_{i+2}^2 + Bx_{i+2} + C$$

iz sistema enačb dobimo da je $C = f_i$ iz druge enačbe dobimo da je $B = \frac{f_{i+1} - f_i - A(\Delta x)^2}{\Delta x}$ in ko to vstavim v tretjo enačbo dobim da je $A = \frac{f_{i+2} - (1+\alpha)f_{i+1} + \alpha f_i}{\alpha(1+\alpha)(\Delta x)^2}$, torej je $B = \frac{1}{\Delta x}[f_{i+1} - f_i - \frac{f_{i+2} - (1+\alpha)f_{i+1} + \alpha f_i}{\alpha(1+\alpha)}]$, prvi odvod funkcije f je $\frac{\partial f}{\partial x} = 2Ax + B$ oziroma pri $x_i = 0$ je $\frac{\partial f}{\partial x_i} = B$ torej je:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{-f_{i+2} + (1 + \alpha)^2 f_{i+1} - \alpha(\alpha + 2)f_i}{\alpha(1 + \alpha)\Delta x}$$

torej približek za prvi odvod pridobljen z razliko naprej za to neekvidistančno mrežo in to je približek drugega reda natančnosti. Za drugi odvod funkcije f pa je:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2A = 2\left[\frac{f_{i+2} - (1 + \alpha)f_{i+1} + \alpha f_i}{\alpha(1 + \alpha)(\Delta x)^2}\right]$$

ki je približek za drugi odvod funkcije za razliko naprej za neekvidistančno mrežo in je prvega reda natančnosti. Podobno lahko izpeljemo aproksimacije za odvode na podlagi razlike nazaj in centralne razlike.

0.5 Ponovitev končne razlike v 1D

Na ekvidistantni mreži za mrežno razdaljo Δx velja da je $x_i = i\Delta x$ in $f_i = f(x_i) = f(i\Delta x)$.

0.5.1 Aproksimacija prvega odvoda s končnimi razlikami

Za forward distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.50)$$

za backward distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.51)$$

in za central distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x} + \mathcal{O}((\Delta x)^2). \quad (0.52)$$

FD in BD uporabljata 2 točki, CD pa 3 točke. FD in BD pravimo tudi dvotočkovna aproksimacija za odvod, CD pa je tritočkovna aproksimacija, oziroma če bi imeli časovno odvisnost bi imeli 2 nivojsko in 3 nivojsko aproksimacijo.

0.5.2 Aproksimacija drugega odvoda s končnimi razlikami

Za forward distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2_i} = \frac{f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.53)$$

za backward distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2_i} = \frac{f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad (0.54)$$

in za central distance scheme velja enačba:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2_i} = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}((\Delta x)^2). \quad (0.55)$$

tukaj so pa vse tri sheme tri točkovne/nivojske aproksimacije.

Metode končnih razlik v 2D

0.6 Aproksimacija mešanih parcialnih odvodov s končnimi razlikami

Recimo da iščemo $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Pogledali si bomo dva načina izpeljave.

0.6.1 Razvoj funkcije dveh spremenljivk v Taylorjevo vrsto

Če imamo funkcijo $f(x,y)$ potem lahko naredimo razvoj funkcije $f(x + \Delta x, y + \Delta y)$ v Taylorjevo vrsto okoli točke x,y :

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) + \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{(\Delta y)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2 \frac{\Delta x \Delta y}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \mathcal{O}[(\Delta x)^3, (\Delta y)^3]$$

in funkcijo $f(x - \Delta x, y - \Delta y)$ okoli točke x,y :

$$f(x - \Delta x, y - \Delta y) = f(x, y) - \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} - \Delta y \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{(\Delta y)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2 \frac{\Delta x \Delta y}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \mathcal{O}[(\Delta x)^3, (\Delta y)^3]$$

ter funkcijo $f(x + \Delta x, y - \Delta y)$ okoli točke x,y :

$$f(x + \Delta x, y - \Delta y) = f(x, y) + \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} - \Delta y \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{(\Delta y)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - 2 \frac{\Delta x \Delta y}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \mathcal{O}[(\Delta x)^3, (\Delta y)^3]$$

na koncu pa še funkcijo $f(x - \Delta x, y + \Delta y)$ okoli točke x,y :

$$f(x - \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) - \Delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{(\Delta y)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - 2 \frac{\Delta x \Delta y}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \mathcal{O}[(\Delta x)^3, (\Delta y)^3]$$

Zdaj želimo pridelati izraz za mešani odvod. Če seštejemo enačbi ?? + ?? in ju odštejemo s ?? in ?? se bo odštelo praktično vse, razen mešanega odvoda. Dobili bomo:

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) + f(x-\Delta x, y-\Delta y) - f(x+\Delta x, y-\Delta y) - f(x-\Delta x, y+\Delta y) = 4\Delta x \Delta y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \mathcal{O}[(\Delta x)^3, (\Delta y)^3]$$

in s tem dobimo končni izraz:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) + f(x - \Delta x, y - \Delta y) - f(x + \Delta x, y - \Delta y) - f(x - \Delta x, y + \Delta y)}{4\Delta x \Delta y} \quad (0.56)$$

Za predstavitev diskretnih točk v x smeri uporabimo indeks i in v y smeri indeks j in diskretna oblika te enačbe se glasi:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{ij} = \frac{f_{i+1,j+1} + f_{i-1,j-1} - f_{i-1,j+1} - f_{i+1,j-1}}{4\Delta x \Delta y} + \mathcal{O}((\Delta x)^2, (\Delta y)^2) \quad (0.57)$$

Približke za višje odvode pa bi dobili analogno.

0.7 Uporaba približkov parcialnih odvodov za eno neodvisno spremenljivko

Predhodno v skripti, smo izpeljali približke odvodov prvega reda, ki jih bomo sedaj uporabili. Zamislimo si da lahko zapišemo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

To bo naša osnova za izpeljavo mešanega odvoda. Pogledali si bomo tri primere izpeljave na ta način; uporabili bomo centralno shemo, shemo z odštevanjem naprej in nazaj.

Primer s centralno razliko naprej za aproksimacijo odvodov

Uporabimo centralno razliko reda $(\Delta y)^2$ za aproksimacijo $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}_{ij} = \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2\Delta y} + \mathcal{O}((\Delta y)^2)$$

Sedaj implementiramo odvod po x na ta izraz:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{f_{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2\Delta y} \right] + \mathcal{O}((\Delta y)^2) = \frac{1}{2\Delta y} \left[\frac{\partial f}{\partial x}_{i,j+1} - \frac{\partial f}{\partial x}_{i,j-1} \right] + \mathcal{O}((\Delta y)^2)$$

sedaj uporabimo centralno razliko reda Δx^2 za $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y}_{ij} = \frac{1}{2\Delta y} \left[\frac{f_{i+1,j+1} - f_{i-1,j+1}}{2\Delta x} - \frac{f_{i+1,j-1} - f_{i-1,j-1}}{2\Delta x} \right] + \mathcal{O}((\Delta x)^2, (\Delta y)^2)$$

in iz tega dobimo preko preurejanja spet enako enačbo kot vzgoraj:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)_{ij} = \frac{f_{i+1,j+1} + f_{i-1,j-1} - f_{i-1,j+1} - f_{i+1,j-1}}{4\Delta x \Delta y} + \mathcal{O}((\Delta x)^2, (\Delta y)^2) \quad (0.58)$$

Primer z razliko naprej za aproksimacijo odvodov

V prvem koraku uporabimo razliko naprej reda Δy za $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}_{ij} = \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j}}{\Delta y} + \mathcal{O}((\Delta y))$$

in če na izraz implementiramo $\frac{\partial}{\partial x}$ dobimo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{f_{i,j+1} - f_{i,j}}{\Delta y} \right] + \mathcal{O}((\Delta y)) = \frac{1}{\Delta y} \left[\frac{\partial f}{\partial x}_{i,j+1} - \frac{\partial f}{\partial x}_{i,j} \right] + \mathcal{O}((\Delta y))$$

in sedaj uporabimo razliko naprej reda Δx za $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}_{ij} = \frac{1}{\Delta y} \left[\frac{f_{i+1,j+1} - f_{i,j+1}}{\Delta x} - \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta x} \right] + \mathcal{O}((\Delta x), (\Delta y))$$

In sledi enačba:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}_{ij} = \frac{f_{i+1,j+1} - f_{i,j+1} - f_{i+1,j} + f_{i,j}}{\Delta x \Delta y} + \mathcal{O}((\Delta x, \Delta y)) \quad (0.59)$$

Primer z razliko nazaj za aproksimacijo odvodov

V prvem koraku uporabimo razliko nazaj reda Δy za $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}_{ij} = \frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{\Delta y} + \mathcal{O}((\Delta y))$$

in če na izraz implementiramo $\frac{\partial}{\partial x}$ dobimo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{\Delta y} \right] + \mathcal{O}((\Delta y)) = \frac{1}{\Delta y} \left[\frac{\partial f}{\partial x}_{i,j} - \frac{\partial f}{\partial x}_{i,j-1} \right] + \mathcal{O}((\Delta y))$$

in sedaj uporabimo razliko nazaj reda Δx za $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}_{ij} = \frac{1}{\Delta y} \left[\frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{\Delta x} - \frac{f_{i,j+1} - f_{i-1,j-1}}{\Delta x} \right] + \mathcal{O}((\Delta x), (\Delta y))$$

In sledi enačba:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}_{ij} = \frac{f_{i+1,j+1} - f_{i,j+1} - f_{i+1,j} + f_{i,j}}{\Delta x \Delta y} + \mathcal{O}((\Delta x, \Delta y)) \quad (0.60)$$

0.8 Aproksimacija Laplacovega operatorja s končnimi razlikami

Predpostavimo da vse rešujemo na pravokotni mreži x,y na kateri imamo točko (i,j).

Zanima nas aproksimacija: $\nabla^2 f = (\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2})f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Uporabimo predhodno izpeljane izraze za aproksimacijo drugega odvoda funkcije f v 1D in malo posplošimo v 2D. Uporabimo npr. centralno razliko:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}_{ij} &= \frac{f_{i+1,j} - 2f_{i,j} + f_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}_{ij} &= \frac{f_{i,j+1} - 2f_{i,j} + f_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} + \mathcal{O}((\Delta y)^2) \end{aligned}$$

če predpostavimo da velja $\Delta x = \Delta y = d$ dobimo:

$$(\nabla^2 f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j}}{d^2} + \mathcal{O}(d^2) \quad (0.61)$$

In v tem primeru smo torej za to točko i,j uporabili še vrednosti gor dol in desno levo od točke kjer smo računali laplacov operator. Ko dobimo tak križ kot je na skici ?? temu pravimo + šablone, torej da rešujemo enačbe v plus šabloni. V splošnem bi lahko uporabili tudi vogalne točke, kar bi pomenilo da bi uporabili X šablono. Če si zamislimo 9 točk na pravokotni mreži, potem lahko približek za laplacov operator (in tudi mešan odvod) drugega reda natančnosti lahko v splošnem pridobimo z uporabo dveh 5 točkovnih šablon (slika 0.19).

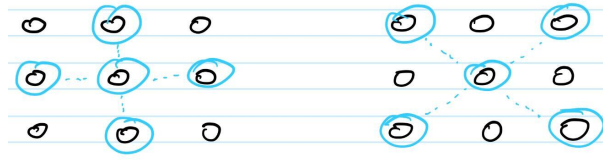


Figure 0.19: Prikaz plus in X šablone

Enačba za aproksimacijo Laplaca v X šabloni bi se glasila:

$$(\nabla^2 f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j+1} + f_{i-1,j-1} + f_{i+1,j-1} + f_{i-1,j+1} - 4f_{i,j}}{(\sqrt{2}d)^2} + \mathcal{O}(d^2) \quad (0.62)$$

0.8.1 Diskusija

Včasih je bolje uporabiti plus šablono, včasih pa je bolje uporabiti X šablono, zelo je odvisno od funkcije oziroma od polja funkcije. Večkrat za Laplace uporabimo 9 točkovno aproksimacijo, če ubistvu obe uporabimo in ju obtežimo vsaka s svojo težo. Recimo, da imamo polje funkcije f , ki izgleda kot neko šahovno polje f (slika 0.20), torej na teh devetih točkah mreže bi se vrednost funkcije izmenično spreminjala predznak torej plus minus plus minus. Če recimo si predstavljamo sedaj plus šablono na eni šahovnici, bomo uporabili točke gor dol levo desno ki imajo vse negativen predznak, če je na sredini pozitiven predznak. Pri X šabloni pa bi uporabili vogalne točke ki bi imele vse enak predznak kot centralna točka. In vidimo da v tem primeru bo X šablona zajela samo pozitivne vrednosti in bo vrnila 0 za Laplace čeprav funkcija zelo variira in bo ven dala čisto nefizikalne rešitve, čemur pravimo računske rešitve, v tem primeru bi bila plus šablona boljša izbira. V X šabloni bi vrednosti $\nabla^2 f = 0$ tudi za primer ko je različen od 0. Vidimo da funkcija zelo variira v x in y smeri. Se pravi vrne nič tudi ko je vzorec šahovnice prisoten. Se pravi ta X šablona ne vidi vzorca šahovnice. V tem primeru je plus šablona boljša izbira, vendar ne vedno. Zato se pogosto za laplace operator uporabi 9 točkovne aproksimacije, kjer poskusimo upoštevati vseh 9 točk, saj nam to da dodatne aritmetične operacije (seštevanje ali odštevanje) kot katerakoli od 5 točkovnih šablon, vendar lahko v tem primeru nek doprinos upraviči samo za računsko zahtevo.

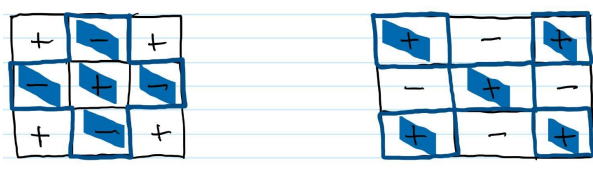


Figure 0.20: Funkcijsko polje šahovnice

Računske mreže

0.9 Računske mreže v horizontalni smeri

V 2D so poleg teh kvadratov zanimivi še trikotniki in šestkotniki. Izkaže se da lahko z njimi prekrijemo 2D ravnino. Zakomplicira pa se ko bi želeli z njimi prekriti sfero.

Imamo 2 pogleda na mrežo v n dimenzijah:

- **Mreža kot množica točk** imenovanih mrežni vozli ali pa mrežne točke, ki so medseboj povezane kot nek matematičen graf
- **Mreža kot množica n dimenzionalnih teles** imenovanih mrežne celice, ki pokrivajo celotno domeno. Te mrežne celice imajo meje, ki jih lahko razdelimo na manjše kose, ki so zase $(n-1)$ dimenzionalne celice. Tako lahko delimo da 1D celice. Robne točke 1D celice so ogljišča (mrežni vozli/mrežne točke)

Na mreženje lahko gledamo kot da tlakujemo domeno, temu se reče TESELACIJA, ker se ves čas sprašujemo kako s katerimi liki lahko prekrijemo našo 2D ravnino.

Če se najprej osredotočimo na 2D ravnino; ravnino 2D lahko prekrijemo s tremi tipi regularnih poligonov in temu pravimo pravilno tlakovanje. Regularni poligoni so tisti, ki imajo enako dolge stranice in enako dolge kote. To so enakostranični trikotnik, kvadrati in pravilni šestkotnik (skica 0.21). Ponavadi enačbe diskretiziramo v centru teh celic, imenovanih centriodi. Narišemo še vse sosedo okoli njih, vse ki se stikajo s njenimi stranicami in njenimi ogljišči.

Enakostranični trikotnik ima 12 sosedov, s tem da 3 sosede preko stranic. Kvadrat ima 8 sosedov, s tem da 4 sosede preko stranic. Pravilni šestkotnik ima 6 sosedov in vsi so sosedi preko stranic.

Centroide (težišča celic) navadno smatramo kot točke za diskretizacijo enačb. Na takšen način smo k vsaki točki že pripisali nek volumen, ki ga lahko uporabimo za diskusijo fizikalnih problemov in implementacijo dodatnih pogojev. Vsak tip prekrivanja ima iz vidika centralnih (ali reprezentativnih točk) nekje svoje lastnosti (to se vidi na skici), trikotnik ima 3 tipe sosedov; prekrivanje preko stranic in dve obliki prekrivanja preko ogljišča, kvadrat ima 2 tipe sosedov; preko stranice in preko ogljišča. Iz teh lahko tvorimo aproksimacijo ∇^2 odvoda z dvema šablonoma $+$ ali X kjer imamo potem 5 točkovno aproksimacijo ali pa uteženo; $\alpha + (1 - \alpha)X$ kjer imamo 9 točkovno aproksimacijo. Šestkotnik ima en tip sosedov in sicer prekrivanje preko stranice. Če preko šestkotnika tvorimo ∇^2 dobimo 7 točkovno aproksimacijo. V tem smislu je

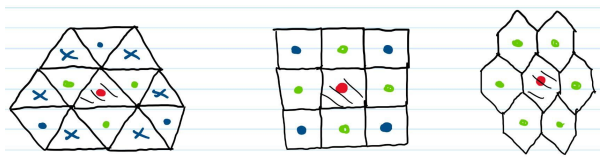


Figure 0.21: Prikaz mreže enakostraničnih trikotnikov, kvadratov in pravilnih šestkotnikov.

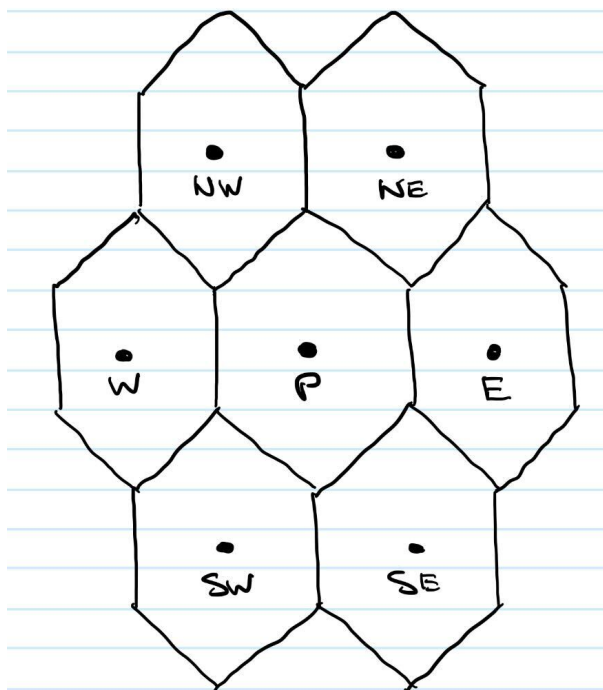


Figure 0.22: Primer centroida

primer tlakovanja s šestkotniki (slika 0.22) izotropen Laplacov operator na heksagonalni mreži:

$$\nabla^2 f = \frac{2/3(f_W + f_{NW} + f_{NE} + f_E + f_{SE} + f_{SW}) - 4f_P}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

kjer je h razdalja med težišči posameznih šestkotnikov. Obstaja več načinov tlakovanja. Zanimivo je tudi Voronojevo tlakovanje na podlagi točk brez strukture.

Še ena taka možnost klasifikacije mrež je, da jih delimo na strukturirane in ne strukturirane mreže:

1. Strukturirane mreže:

To so takšne, če lokalna organizacija mrežnih točk in oblika mrežnih celic ne zavisi od pozicije, ampak so definirane preko nekega splošnega pravila. Tiste ki smo jih nazadnje risale so vse strukturirane, recimo kvadratna enakostranični trikotnik in podobno. Če se vzorec ponavlja, smatramo da je to strukturirana mreža. Prednosti takšne strukturirane mreže so sistematične aproksimacije, in posledično tudi hitre računske operacije, ni treba nobenih posebnih popravkov na mreži in se s tem ukvarjati. Slabosti pa so da se težko prilagajajo sferi ali pa 3D telesu.

2. Nestrukturirane mreže:

To so vse tiste, ki niso strukturirane mreže, torej če se povezava do sosednjih mrežnih točk oziroma vozlov spreminja od točke do točke. Recimo če imamo narisane neke poljubno velike trikotnike. Ravno ravno pri problemih, kjer moramo kakšne pole popravljati moramo narediti nestrukturirano mrežo za lažjo obravnavo ker so tam čudne oblike celic. Prednosti takih mrež je da se dobro prilagajajo 3D telesu ali sferi, recimo če si nekje želimo imeti gostoto mreže (da bi opazovali bližje in natančneje nek proces) si lahko enostavno lokalno zgostimo mreže, dobra stvar je tudi da omogoča neko lažjo optimizacijo mreže (oblike in število teh točk kako jih želimo imeti) glede na fizikalni problem. Slabosti pa so da ni koordinatnih linij potem imamo tudi dodatno delo da spremljamo to strukturo vozlov in mrežnih celic, ter potreben čas za generacijo mreže in za njih specifično napisane enačbe.

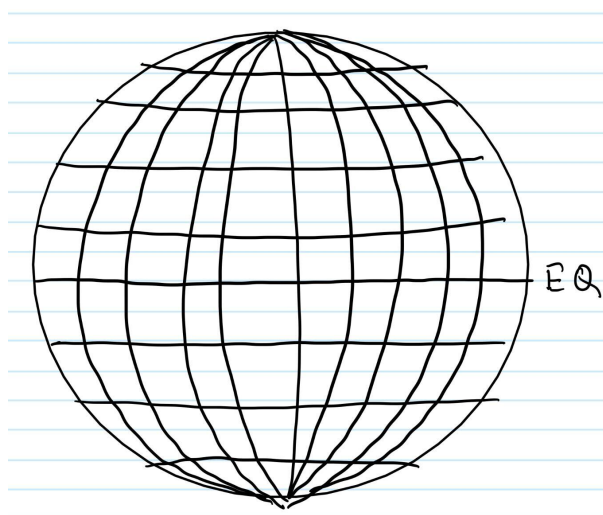


Figure 0.23: Lat lon grid

Omenili smo, da lahko to 2D ravnino prekrijemo s tremi tipi teh regularnih poligonov, kot so enakostranični trikotniki, kvadrati in pravilni šestkotniki. In iz tega so se potem tudi razvile t.i. trikotne, kvadratne in šestkotne mreže, torej 3 osnovni tipi mrež za opis sfere pri diskretizaciji v horizontalni smeri, v vertikalni smeri je zgodba spet drugačna. Torej mi bi kakor se le da dobro radi prekrili našo sfero s trikotniki, kvadrati ali pa šestkotniki vsaj približno in tako so se razvile mreže. Pomembno je vedeti, da krogle ne moremo čisto prekriti z enakimi oblikami mreže ampak bomo vedno potrebovali še kakšen drug lik, vedno moramo malo si še priigrat in kako zapolniti. Da bi kar najboljše aproksimirali dogajanje v ozračju (na sferi) je znanstvena skupnost razvijala različne računske mreže in jih potem tudi tako imenujemo, t.i. "kvadratne", "trikotne" in "heksagonalne" mreže, kjer so te osnovni elementi za diskretizacijo v horizontalnih smereh večinoma kvadrati ali pa v splošnem pravokotniki, trikotniki, šestkotniki. Problem je, ker se površje sfere ne da lepo pokriti z enakimi trikotniki, kvadrati ali pa heksagoni. Problem, kako porazdeliti računske točke po sferi ni dokončno rešen.

Če na kratko sedaj opišemo te tri tipe mrež:

1. **Kvadratne/pravokotne mreže:**

oziroma na sferi temu pravimo tudi latitude/longitude grid (mreža). To je bila tradicionalna izbira mreže v vremenskih in podnebnih modelih. Prednost take lat lon mreže je da jo je enostavno napeti (napeljati) po teh vzporednikih in po poldnevnikih. Slabosti te mreže je pa ta t.i. problem polov, ker proti poloma te celice vedno manj postajajo kvadrataste (deformirajo se v visoke pravokotnike) medtem ko v okolici ekvatorja so popolnoma kvadratne, polih pa imamo singularnost. Torej poldnevnik konvergirajo v smeri proti poloma, se pravi mrežne celice v bližini polov so bistveno manjše kot v bližini ekvatorja. Te kvadratne celice v bližini ekvatorja se deformirajo v vse bolj visoke pravokotnike v višjih zemljepisnih širinah, v limiti pa imamo singularnost na polih (ker imamo samo eno točko). Zaradi osnovnih enačb ki opisujejo stanje atmosfere želimo imeti čimbolj enake mrežne celice zato da potem te enačbe dejansko veljajo, ker s tem ko se mrežne celice deformirajo se tudi enačbe stanja deformirajo.

Dejansko obstaja možnost redčenja mrežnih celic proti polu in sicer na skici 0.25, kjer probamo redčiti celice na ta način, kjer iz fiksnih števila točk višje ko gremo so bolj skupaj te točke in jih umetno redčimo okoli polov, da so bolj enakomerno razporejene. Redčenje točk na čimbolj strukturiran način.

Druga možnost da rešimo problem proti poloma pa je da nekateri globalni modeli npr. GFS uporabljajo približno kvadratno mrežo v bližini ekvatorja, bolj pravokotno mrežo v zmernih

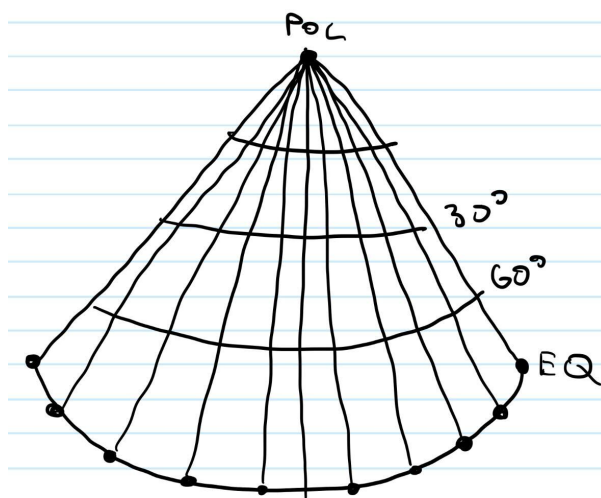


Figure 0.24: Mrežne celice proti polu oziroma proti višjim geografskim širinam.

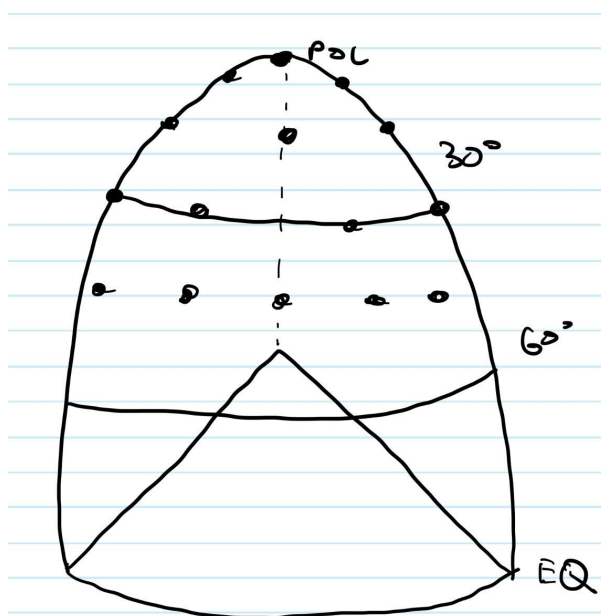


Figure 0.25: Redčenje mrežnih celic proti polu

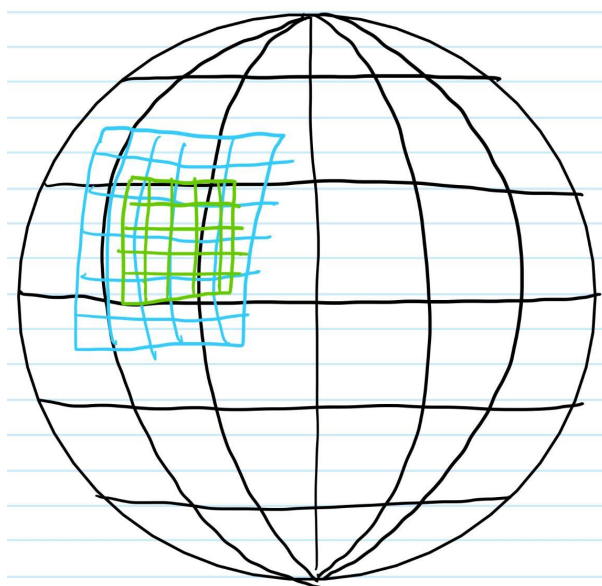


Figure 0.26: Downscaling

zemljepisnih širinah in trikotno mrežo na polih. Oni imajo tudi več dinamičnih jeder za vsako mrežo posebej, ki jih zaganjajo za vsako mrežo posebej. V regionalnih modelih (vremenskih modelih (LAM modeli)) so pa te zgoraj omenjeni problemi lan lot mreže manj izraziti/manj problematični, ker imamo manjšo domeno. Tako da so lat lon mreže čisto vrede v regionalnih modelih. Razen recimo Nemci (ICON) pa so poenotili globalni in regionalni model, na ta način da za oba modela uporabljajo ikozaedričen nehidrostatičen model. Sicer pa se "enostavna" kvadratna mreža ugodno uporablja v numeričnih modelih na omejenih oziroma manjših računskih domenah kot so "cloud resolving models", "large eddy simulations".

2. **Trikotne mreže** oziroma pravimo jim tudi ikozaedrične mreže. To je 3D telo s enakostraničnim trikotnim omejen in lahko jih poljubno potem manjšamo in delimo v manjše enakostranične trikotnike, medtem ko šestkotnike težje razdelimo. Te so načeloma novejšje mreže ampak obstajajo tudi že dalj časa. Prvič so bile vpeljane v 1960 letih. Rezultirajo v skoraj homogenem oziroma kvaziizotropnem prekrivanju sfere. Še vedno pa imamo nekaj posebnih celic v bližini severnega in južnega pola. S tem je mišljeno da niso tam enaki trikotniki. Glavna prednost takšne mreže je enaka velikost mrežnih celic ki omogoča računsko stabilnost.

3. **Heksagonalne mreže** oziroma tudi ikozaedrične heksagonalne mreže, kjer vzamemo za neko osnovo ikozaeder in potem okoli njega napnemo heksagonalno mrežo. Obstajajo različne variacije teh heksagonalnih mrež za prekrivanje sfere, ki so sestavljene iz šestkotnikov in nekaj petkotnikov in se imenujejo tudi heksagonalne/pentagonalne mreže (odvisno kateri lik imajo več v sebi). Prednost takšne mreže je da eliminira problem polov in je tudi najbolj izotropna, ohranja količine in enačbe stanja torej ohranitveni zakoni se ne podrejo.

Včasih je ugodno imeti dvakrat isto mrežo (v smislu lokalnem in globalnem modelu), ker so kakšne fizikalne parametrizacije in dinamične enačbe v obeh iste in potem lahko iste daš na večjo in na manjšo mrežo. Recimo v Nemčiji ima DWD tako globalen kot lokalni model in lahko gostijo mreže na tak način da še zmeraj ohranijo enake parametrizacije in dinamične enačbe za opis atmosferskih procesov.

Variable resolution modelling: to je modeliranje z namensko uporabo različno goste mreže/različnih resolucij (navadno mišljeno v horizontalni smeri), zato ker v vertikalni smeri imamo zmeraj načeloma variable resolution modeling, v vertikalni smeri nikoli ni ekvidistantne mreže ker damo zmeraj bolj na gosto planetarno mejno plast. Uporaba slabše ločljivosti na globalni domeni

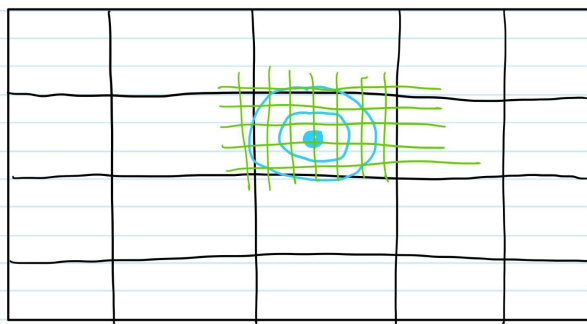


Figure 0.27: Caption

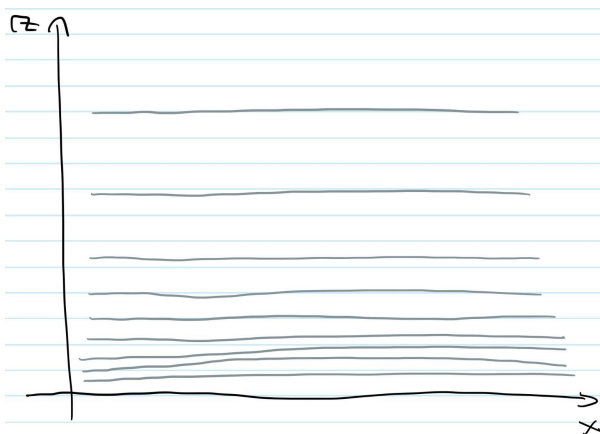


Figure 0.28: Računske mreže v vertikalni smeri

v kombinaciji z boljšo ločljivostjo na omejenem območju, ki nas podrobneje zanima. Recimo Severna Amerika v primeru ameriškega CAM (community atmospheric model) modela, kjer bi recimo imeli Zemljo s lat lon mrežo (slica 0.26) potem pa damo recimo nad Severno Ameriko na območje še bolj gosto mrežo. In recimo bi lahko dal še neko vmesno območje, malo okoli s tretjo resolucijo. In dejansko lahko mrežo na različno gosto naredimo in tukaj nebi bilo nujno vgnezdano da bi robne pogoje zagotovil, tipično globalni model naredi globalno simulacijo sam od sebe in ti da robni pogoj za lokalni model. Kje pa ni mišljeno niti da bi tako robne pogoje ampak samo ta variable resolution uporabimo. Npr če nas zanima tropski ciklon, kjer bomo to gosto mrežo še premikali skupaj s ciklonom. Torej na sredini je bil tropski ciklon in lahko veliko bolj gosto mrežo postavimo nad ciklonom in potem postopoma reduciramo proti robovom domene. To je tudi primer variable resolution modelling. Tudi pri hurikalnih modelih Američani sledijo hurikanu in vedno boljšo resolucijo uporabijo tam kjer je hurikan, torej dejansko se premikajo skupaj s hurikanom in tam gostijo računsko mrežo.

Računske mreže v vertikalni smeri

Pri diskretizaciji v vertikalni smeri navadno uporabljamo bolj gosto računsko mrežo v spodnjih plasteh ozračja. V tej plasti zraka blizu tal (planetarna mejna plast) je dogajanje izjemno turbulentno, in zato tam bolj zgostimo mrežo, da dobimo boljši upogled v stanje atmosfere.

Uporaba končnih razlik na enačbah

Zdej bomo uporabili enačbe ki smo jih izpeljali pri metodah končnih razlik na parcialnih diferencialnih enačbah. Diskutirali bomo natančnost, trankacijsko napako in stabilnost shem za numerično integriranje PDE, kjer s končnimi razlikami aproksimiramo posamezen del enačbe (torej odvode ki nastopajo v PDE). Potem dobimo kot rezultat numerično shemo s končnimi razlikami.

Primer: Enačba advekcije v 1D Kot delovni primer si izberemo to advekcijsko enačbo s konstantno hitrostjo:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0 \quad (0.63)$$

kjer je q skalarna spremenljivka, u je hitrost v smeri x in je to linearna enačba prvega reda ki je hiperbolična enačba. Za $q = q(x, t)$ na domeni $D \in \mathcal{R}^2$ z začetnim pogojem $q(x, 0) = f(x)$ za $-\infty < x < \infty$. Analitična rešitev te enačbe je:

$$q(x, t) = f(x - ut)$$

kjer je $x - ut = \text{const.}$ enačba karakteristike. In to je družina premic, kjer se vrednosti ohranjajo vzdolž teh karakteristik. Nagib karakteristike je $\frac{1}{u}$. Rešitev potuje v desno ob predpostavki, da je $u > 0$. To vse smo že predhodno obravnavali. In to je sedaj samo primer kjer imamo dejansko analitično rešitev, ki jo bom osedaj primerjali z numerično rešitvijo.

Za numerično rešitev si najprej moramo definirati neko računsko mrežo x, t in recimo da sta ekvidistantni mreži. ni pa nujno da je, lahko imamo na x osi $i\Delta x$ razdalje. Na neki točki i, n imamo vrednost q_i^n , kjer je lokacija označena z i in prostorska lokacija z n .

Ena od možnosti reševanja za $u > 0$ je t.i. "upstream/upwind scheme" in recimo to se nanaša na prostorski odvod. Recimo da če uporabimo za naš časovni odvod v enačbi 0.63 forward difference (ki je tudi najbolj naravna izbira za časovne odvode):

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad (0.64)$$

medtem ko za x komponento pa backward difference, ker je ugodno v neki točki pogledati kaj nam veter prinaša iz leve smeri oziroma iz točke nazaj in gremo potem v času n naredimo razliko v določeni točki in še v eni točki nazaj kaj se je zgodilo ob istem času. In iz tu pride izraz upwind, ker na kraju poleg vrednosti v točki i uporabimo vrednosti v točki $i - 1$ ki je proti toku oziroma po toku navzgor, če je $u > 0$. In to je zdaj naša enačba, in je numerična shema ki se imenuje "FDE ali finite difference equation". Shema je asimetrična v prostoru in času, ker ne uporabljamo centralnih razlik. Če poznamo vrednost q_i ob času n (q_i^n za vsak i) lahko izračunamo vrednost q_i ob času $n+1$ torej z uporabo enačbe 0.64:

$$q_i^{n+1} = q_i^n - u \frac{(q_i^n - q_{i-1}^n)}{\Delta x} \Delta t$$

Figure 0.29: Caption

Figure 0.30: Mreža za reševanje 1D adveksijske enačbe (primer ekvidistantne mreže)

In zdej pogledamo limito teh dveh razlik ki smo ju vpeljali:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} = \frac{\partial q}{\partial t}$$

in v limiti ko gre $\Delta x \rightarrow \infty$ od člena backward difference:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} = \frac{\partial q}{\partial x}$$

torej dobimo oba parcialna odvoda. Glede na zgornji limiti bi pričakovali da se tudi rešitev enačbe s končnimi razlikami (rešitev enačbe 0.64) (in ne samo odvodi) približuje pravi (analitični) rešitvi enačbe 0.63, ko gresta $\Delta t \rightarrow 0$ in $\Delta x \rightarrow 0$, vendar žal ni vedno tako.

0.10 Trankacijska napaka, red sheme ter konsistenca

Obravnavali smo že aproksimacije za odvod, kjer se lahko naredi napako poljubno majhno z zmanjšanjem koraka Δx in z uporabo aproksimacije višjega reda. To pa v splošnem ne velja za enačbo, ki je kombinacija večih odvodov. Tudi če je napaka vsakega posameznega člena majhna, to ne garantira majhne napake rešitve. Naj bo $q(x, t)$ prava (točna) rešitev originalne PDE (0.63) in naj bo $q(i\Delta x, n\Delta t)$ vrednost te prave eksaktne rešitve v diskretni točki mreže ki jo opazujemo $(i\Delta x, n\Delta t)$. Naj bo q_i^n eksaktna rešitev enačbe 0.8. V splošnem ne velja da je ta $q_i^n \neq q(i\Delta x, n\Delta t)$. Želimo pa da bi bile ti dve vrednosti čimbolj podobne. Merilo natančnosti sheme končnih razlik lahko pridobimo če vstavimo našo rešitev diferencialne enačbe v enačbo končnih razlik (v enačbo 0.8):

$$\frac{q[i\Delta x, (n+1)\Delta t] - q[i\Delta x, n\Delta t]}{\Delta t} + u \frac{q[i\Delta x, n\Delta t] - q[(i-1)\Delta x, n\Delta t]}{\Delta x} = \epsilon$$

kjer je ϵ trankacijska napaka sheme. Člena v zgornjem izrazu razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli točke $(i\Delta x, n\Delta t)$:

$$q(i\Delta x, (n+1)\Delta t) = q(i\Delta x, n\Delta t) + \Delta t \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{(\Delta t)^2}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + \dots$$

$$q((i-1)\Delta x, n\Delta t) = q(i\Delta x, n\Delta t) - \Delta x \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{(-\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \dots$$

in če to vstavimo v zgornjo enačbo, dobimo:

$$\epsilon = \left(\Delta t \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{(\Delta t)^2}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} \dots \right) + u \left(\Delta x \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \dots \right)$$

in če odštejemo to, kar se odšteje, dobimo:

$$\epsilon = \left(\frac{\Delta t}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + \dots \right) + u \left(-\frac{\Delta x}{2!} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \dots \right) = \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x) = \mathcal{O}(\Delta t, \Delta x) \quad (0.65)$$

shema je 1. reda natančnosti v času in prostoru. Pravimo, da je numerična shema KONSISTENTNA s parcialno diferencialno enačbo, če gre trankacijska napaka sheme proti 0, ko gresta Δt in Δx proti 0, v praksi mišljeno, ko gostimo mrežo. Naša obravnavana upstream numerična shema je torej konsistentna. Konsistenca je potreben pogoj za dobro numerično shemo, a ne zadosten.

0.11 Diskretizacijska napaka in konvergenca

Pri numeričnem reševanju imamo dve vrsti napak:

- **zaokrožitvena napaka** (round-off error), ki je odvisna od računalnika oziroma programskega jezika. Ker v praksi računalnik zaokrožuje število z dovolj decimalkami. Ampak to lahko tudi načeloma poljubno nastavimo. To pomeni odstopanje numerične rešitve od eksaktne rešitve naše FDE sheme.
- **diskretizacijska napaka**

diskretizacijska napaka je definirana kot:

$$q_i^n - q(i\Delta x, n\Delta t) \quad (0.66)$$

kjer je $q(i\Delta x, n\Delta t)$ prava rešitev oziroma vrednost prave rešitve v diskretni točki $(i\Delta x, n\Delta t)$ enačbe 0.63, q_i pa je naša numerična rešitev enačbe 0.64 ki smo jo dobili iz naše numerične sheme. Rekli smo, da trankacijska napaka, ki smo jo predhodno obravnavali, lahko poljubno zmanjšamo, če zmanjšamo torej Δx in Δt , dokler je shema konsistentna in $q(x, t)$ mora biti gladka in neskončnokrat odvedljiva funkcija. Zmanjšanje trankacijske napake pa ne pomeni nujno, da se bo zmanjšala napaka diskretizacije.

Pravimo, da je shema **konvergentna**, če gre diskretizacijska napaka proti 0, ko gresta $\Delta t, \Delta x \rightarrow 0$. V praksi to pomeni, da gostimo mrežo. Tako numerična rešitev konvergira k eksaktni rešitvi na točkah mreže (za $\Delta t, \Delta x \rightarrow 0$).

Če si sedaj narišemo eno skico naše računske mreže x, t (skica 0.31), na kateri je vrednost naše spremenljivke q na lokaciji $i\Delta x$ ob času $n\Delta t$.

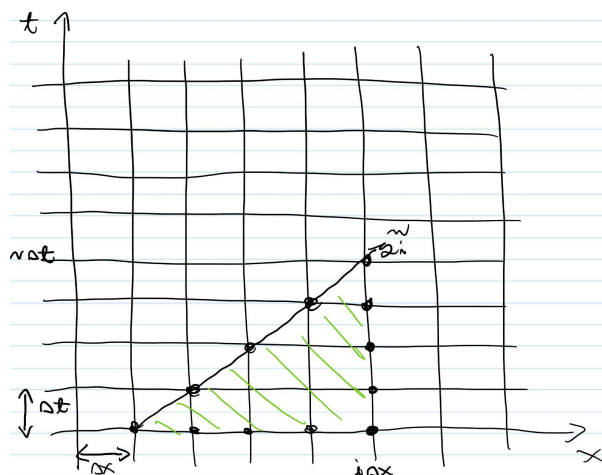


Figure 0.31: Prikaz domene odvisnosti.

V tej shemi, ki smo jo mi uporabili, smo uporabljali upwind ki je bila forward difference in time and backward in space in smo vse te točke ki so označene na skici uporabili za izračun rešitve. Šrafirano zeleno območje označuje domeno odvisnosti oziroma domeno vpliva naše upstream numerične sheme za točko $(i\Delta x, n\Delta t)$. V angleščini se temu reče domain of dependence oziroma domain of influence. To območje označuje vse tiste računske točke, ki so se uporabljale pri numerični rešitvi da smo prišli do q_i^n . To je torej območje računskih točk, ki vplivajo na končno rešitev, oziroma na rešitev/vrednost naše spremenljivke q v tej točki (q_i^n). Naša shema je bila FD in time ter BD in space. Za izračun te točke smo vzeli dve točki na enem prejšnjem časovnem nivoju, ampak gledamo razliko nazaj, se pravi iz točke i vzamemo še sosednjo točko,

in da smo prišli do te točke, smo na časovnem nivoju enem za nazaj uporabili razliko nazaj. Naša enačba je bila:

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} = 0$$

za $u > 0$ in je $q_i^{n+1} = q_i^n - u \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} \Delta t$.

Če bi sedaj zgostili mrežo (skica 0.32), $\Delta x \rightarrow \frac{\Delta x}{2}$ in $\Delta t \rightarrow \frac{\Delta t}{2}$ dobimo nekaj na skici ???. Tako lahko izboljšamo natančnost numerične sheme. Vidimo pa, da se območje vpliva ne spremeni.

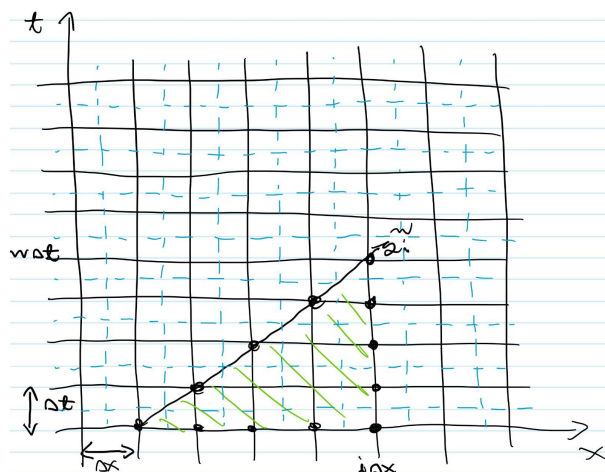


Figure 0.32: Zgoščena domena

Če narišemo sedaj primer, ko nimamo konvergence (skica 0.33). Recimo, če čez točko gre enačba $x - ut = x_0$ in leži zunaj tega območja vpliva. Mi vemo iz analitične rešitve da je to enačba karakteristike in da se vrednosti vzdolž karakteristik ohranjajo. V tem primeru bi bila prava vrednost v točki $i\Delta x, n\Delta t$ naše spremenljivke q kar x_0 ki se prenaša vzdolž karakteristike. In s to numerično shemo nikoli ne bomo mogli tega zajet, ne bo konvergirala če smo z začetnim pogojem sfalili. Ker ta numerična shema bo uporabila samo te točke in tega ne bo vidla, in to je zdaj en primer ko nimamo konvergence, čeprav imamo konsistenco. Če smo zunaj območja vpliva, ne bomo nikoli mogli pravilno izračunati.

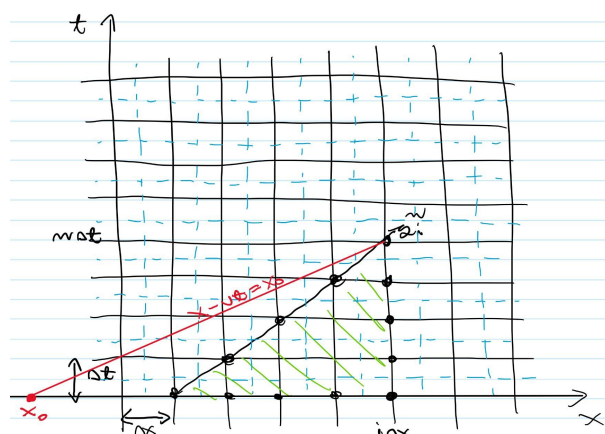


Figure 0.33: Primer, ko nimamo konvergence

Predstavljamo si, da torej $x - ut = x_0$ skozi točko $i\Delta x, n\Delta t$ ne leži znotraj domene odvisnosti/vpliva. Če je vrednost u takšna, da nam vrže ven iz domene odvisnosti, potem rešitev FDE se ne bo približala rešitvi PDE ne glede na to, kako gosta je mreža. Lahko imamo primer, ko naša

shema FDE konvergira k PDE, ampak rešitev FDE pa ne konvergira k rešitvi PDE. To pomeni, da trankacijska napaka gre proti nič, diskretizacijska napaka pa ne.

Rečemo tudi, da je shema končnih razlik konvergentna, če lahko diskretizacijsko napako zmanjšamo za poljuben začetni pogoj. Potreben pogoj za konvergenco te obravnavane upstream numerične sheme je, da mora biti naklon, ki je podan z $1/u$ znotraj območja vpliva:

$$0 \leq \frac{\Delta x}{\Delta y} \leq \frac{1}{u}$$

v primeru, ko ni konvergence je $\frac{\Delta t}{\Delta x} > \frac{1}{u}$. Oziroma to navadno pišemo tudi:

$$0 \leq \frac{u\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \quad (0.67)$$

ki je t.i. CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) pogoj ali kriterij za $u > 0$. Drug pogled na ta CFL pogoj je, če hočemo z numerično shemo ujeti/opisati fenomen s hitrostjo u , potem mora biti mrežna hitrost $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ večja od slednje:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} \geq u$$

oziroma:

$$\frac{\Delta x}{u\Delta t} \geq 1$$

in dokončno:

$$\frac{u\Delta t}{\Delta x} = \mu \leq 1 \quad (0.68)$$

ki je pogosto definirano kot μ Courantovo število.

Dobro se je zavedati, da atmosferski na večji prostorski skali imajo tudi večjo časovno skalo. Recimo Rosbyjevi valovi na planetarni ravni so veliko počasnejši kot kakšni manjši procesi. Ali pa cikloni in anticikloni se lahko zadržujejo nad nekim območjem več tednov. Vsi ti procesi ki so manjši v prostoru so bolj hitri in načeloma potem velja en grob nastavek da če imamo nek model kjer simuliramo pojav ko imamo vedno več moči izboljšamo resolucijo in hkrati povečamo časovni korak. Ni pa čisto tako da imamo neko konfiguracijo modela (ALADIN pri 4,4 km) in bi potem rekli da zdej gremo dol na 2x boljso ločljivost in bomo časovni korak enostavno prilagodili. Ni tako enostavno. CFL pogoj je tak kriterij ki lepo ponazori kako Δx in Δt moramo regulirati še na podlagi hitrosti pojavov.

Primer: Imamo nek pojav s hitrostjo $u = 1$ m/s in prostor diskretiziran na mreži $\Delta x = 1$ m. Izračunamo lahko kakšen mora biti časovni korak Δt , da CFL kriterij ostane izpolnjen? Spomnimo se, da velja $\mu = \frac{u\Delta t}{\Delta x} \leq 1$. Torej:

$$\frac{1\text{m/s}\Delta t}{1\text{m}} \leq 1$$

in dobimo da je $\Delta t = 1$ s. Če CFL kriterij ni izpolnjen, se nestabilnosti vidijo kot neko valovanje in se ti nestabilnosti bolj izražajo oziroma odražajo.

Opomba: čisto na začetku ko smo obravnavali en primer numerično shemo obravnavali, smo rekli da je $u > 0$ in smo rekli da je naravna izbira za advekcijo če nam prihaja iz leve da izberemo backward difference. Če je pa $u < 0$ pa tudi tisti napisani CFL pogoj ni izpolnjen oziroma je nemogoče zadostiti tisti zgornji pogoj ($0 \leq \frac{u\Delta t}{\Delta x} \leq 1$) vendar pa lahko uporabimo forward difference time - forward difference space shemo torej ravno kontra moramo obrniti kot prej:

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \frac{q_{i+1}^n - q_i^n}{\Delta x} = 0 \quad (0.69)$$

Prvi člen torej pri časovnem odvodu uporabimo forward difference spet, pri krajevnem odvodu pa spet uporabimo forward difference in gremo eno točko naprej. Pri reševanju bi lahko uporabili if test za predznak u , ter uporabili nastavek na originalno enačbo 0.64 FD time-BD space če je u pozitiven in enačbo 0.69, torej FD time - FD space če je $u < 0$. Bolj elegantno je definirati:

$$u_+ = \frac{u + |u|}{2} \geq 0$$

$$u_- = \frac{u - |u|}{2} \leq 0$$

tako lahko upstream shemo formuliramo na naslednji način:

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u_+ \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} + u_- \frac{q_{i+1}^n - q_i^n}{\Delta x} = 0. \quad (0.70)$$

To je splošen izraz in potem se elegantno zajame če je u pozitiven ali negativen. Od sedaj naprej bomo za naš delovni primer zmeraj privzemali da je $u > 0$.

0.12 Interpolacija in ekstrapolacija

Za delovni primer numerične sheme (za $u > 0$) imamo shemo:

$$q_i^{n+1} = q_i^n - \frac{u\Delta t}{\Delta x}(q_i^n - q_{i-1}^n) = q_i^n - \mu(q_i^n - q_{i-1}^n)$$

oziroma:

$$q_i^{n+1} = (1 - \mu)q_i^n + \mu q_{i-1}^n \quad (0.71)$$

kjer je $\mu = \frac{u\Delta t}{\Delta x}$. Na to numerično shemo lahko gledamo kot na interpolacija oziroma ekstrapolacija. Parameter μ določa ali gre za interpolacijo ali ekstrapolacijo. Če je $0 \leq \mu \leq 1$ imamo interpolacijo, v tem primeru je:

$$q_i^{n+1} \in [q_{i-1}^n, q_i^n]$$

torej se nahaja na območju med temi dvema vrednostima ki smo ju že izračunali, če je pa $\mu < 0$ ali $\mu > 1$ imamo pa ekstrapolacijo:

$$q_i^{n+1} \notin [q_{i-1}^n, q_i^n]$$

ta enačba 0.71 pomeni da q_i^{n+1} je uteženo povprečje dveh q na dveh različnih prostorskih točkah. Na ta način lahko z enostavno enačbo interpoliramo ali pa ekstrapoliramo. CFL pogoj pomeni, da delamo v režimu interpolacije, ker dejansko potem na ta način korakamo v času. Če imamo v diskretnih točkah dane vrednosti lahko to enačbo potem uporabimo tudi v vmesnih točkah ko interpoliramo ali pa ekstrapoliramo.

Stabilnost numeričnih shem

Zanima nas, obnašanje diskretizacijske napake:

$$|q_i^n - q(i\Delta x, n\Delta t)|$$

kjer je prva vrednost numerična rešitev v mreži v kraju x_i ob času n in $q(i\Delta x, n\Delta t)$ eksaktna rešitev na točki mreže. Zanima nas obnašanje napake, ko se n povečuje za fiksne vrednosti $\Delta x, \Delta t$. Ključno vprašanje je, ali napaka ostane omejena za poljuben začetni pogoj? Ker naše PDE ki jih rešujemo so odvisne od začetnih pogojev in začetni pogoji imajo napake. In s tem tudi naslovimo PDE naprej. Lahko je začetni pogoj takšen da potem ne leži v domeni odvisnosti in potem bomo imeli s tem težave. Obstaja več načinov za testiranje stabilnosti numeričnih shem ko korakamo s časom naprej:

- direktna metoda
- energijska metoda
- von Neumannova metoda.

0.13 Direktna metoda

Za ilustracijo direktne metode obravnavajmo naš delovni primer upstream sheme z advekcijsko enačbo (za $u > 0$). Imamo shemo iz enačbe 0.71

$$q_i^{n+1} = q_i^n(1 - \mu) + q_{i-1}^n\mu$$

če velja da je $0 \leq \mu \leq 1$ (to je bil potreben pogoj za konvergenco, kot smo predhodno pokazali) in če naredimo absolutno vrednost na levi in desni strani enačbe 0.71 dobimo:

$$|q_i^{n+1}| \leq |q_i^n|(1 - \mu) + |q_{i-1}^n|\mu$$

kjer neenačaj pride iz trikotniške neenakosti. Sedaj pogledamo maksimalno vrednost preko vseh točkah mreže i v določenem času:

$$\max_i |q_i^{n+1}| \leq \max_i |q_i^n|(1 - \mu) + \max_i |q_{i-1}^n|\mu$$

kjer torej $\max_i$ označuje maksimalno vrednost v poljubni prostorski točki mreže. Da si poenostavimo; to je maksimum po vseh i ob določenem časovnem nivoju n in predpostavimo, da imamo periodično domeno, da en cikelj točk gledamo. Posledično velja:

$$\max_i |q_i^n| = \max_i |q_{i-1}^n| = M$$

kjer v praksi je M maksimum ob nekem času integracije. Potem lahko pišemo:

$$\max_i |q_i^{n+1}| \leq M(1 - \mu) + M\mu = M$$

torej velja:

$$\max_i |q_i^{n+1}| \leq \max_i |q_i^n| \quad (0.72)$$

za primer, ko je bil $0 \leq \mu \leq 1$. To pomeni da rešitev ostaja omejena za vse čase za primer $0 \leq \mu \leq 1$ in je to zadosten pogoj za stabilnost numerične sheme. Čisto eksatna rešitev se sploh nebi nič spreminjala. Pri pravi rešitvi diferencialne enačbe za advekcijo se maksimumi in minimumi q ne spreminjajo ampak se zgolj prenašajo (advektirajo) na različne prostorske lokacije. Za pravo rešitev bi veljal enačaj v zgornjem izrazu:

$$\max_i |q(i\Delta x, n\Delta t)| = \max_i |q(i\Delta x, n\Delta t)|.$$

0.14 Energijska metoda

To je bolj široko uporabna napram direktni metodi. Tudi za nekatere nelinearne enačbe. Ideja te metode je poiskati pozitivno definitno količino, ki ji pravimo energija (E) in pokazati, da je energija oziroma rast energije omejena. Potem rečemo, da je numerična shema stabilna z ozirom na energijo E . E lahko definiramo na nek način kot vsoto kvadratov

$$E = \sum_i (q_i^n)^2 \quad (0.73)$$

in pogledamo po vseh točkah i domene, na nek način dobimo neko pozitivno definitno količino in pri energijski metodi se vprašamo ali je $\sum (q_i^n)^2$ omejena po poljubnem številu časovnih korakov? Če je omejena vsota je potem vsak tak člen omejen. Pri direktni metodi smo se spraševali, če je maksimalna vrednost absolutna, tukaj pa stestiramo te člene enostavno. Za ilustracijo energijske metode ponovno uporabimo naš delovni primer upstream sheme za advekcijsko enačbo ob predpostavki da je $u > 0$. Torej shema se glasi:

$$q_i^{n+1} = q_i^n(1 - \mu) + q_{i-1}^n\mu$$

kot enačba 0.71. Obe strani enačbe kvadriramo in seštejemo člene po domeni, na ta način pogledamo časovni potek energije. In dobimo:

$$\sum_i (q_i^{n+1})^2 = \sum_i [q_i^n(1 - \mu) + q_{i-1}^n\mu]^2$$

če to naprej pišemo:

$$\begin{aligned} \sum_i (q_i^{n+1})^2 &= \sum_i [(q_i^n)^2(1 - \mu)^2 + 2\mu(1 - \mu)q_i^n q_{i-1}^n + \mu^2(q_{i-1}^n)^2] \\ \sum_i (q_i^{n+1})^2 &= (1 - \mu)^2 \sum_i (q_i^n)^2 + 2\mu(1 - \mu) \sum_i q_i^n q_{i-1}^n + \mu^2 \sum_i (q_{i-1}^n)^2 \end{aligned}$$

za voljo enostavnosti predpostavimo, da je q periodična v x smeri in si zamislimo to vsoto čez en cikel točk. Tako velja:

$$\sum_i (q_{i-1}^n)^2 = \sum_i (q_i^n)^2$$

torej da sta tretji in prvi člen na drugi strani enačbe enaka. Ni važno torej kje začnemo, ker gremo tako ali tako po celi računski domeni seštejemo, če je q periodičen v x smeri so tudi robni pogoji periodični v x smeri. Ob tej enakosti velja, da če je vsota $\sum_i q_i^n q_{i-1}^n < 0$ je potem $\sum_i q_i^n q_{i-1}^n < \sum_i (q_i^n)^2$ (s tem omejimo srednji člen desne strani enačbe). Nekako moramo zdaj omejiti člen desne strani enačbe. Če je $\sum_i q_i^n q_{i-1}^n > 0$ potem velja da je $\sum_i q_i^n q_{i-1}^n \leq \sum_i (q_i^n)^2$

(oziroma od same energije) pri čemer smo uporabili Cauchy-Schwartzovo neenakost $((\sum a_i b_i)^2 \leq \sum_i (a_i^2) \cdot \sum_i (b_i^2))$.

$$(\sum_i q_i^n q_{i-1}^n)^2 \leq \sum_i (q_i^n)^2 \cdot \sum_i (q_{i-1}^n)^2 = (\sum_i (q_i^n)^2)^2$$

tako lahko omejimo člen $\sum_i q_i^n \cdot q_{i-1}^n$:

$$\sum_i q_i^n q_{i-1}^n \leq \sum_i (q_i^n)^2$$

Tako velja:

$$\sum_i (q_i^{n+1})^2 \leq [(1-\mu)^2 + 2\mu(1-\mu) + \mu^2] \sum_i (q_i^n)^2$$

in člen v oklepaju je enak: $[(1-\mu)^2 + 2\mu(1-\mu) + \mu^2] = 1$. In ta neenakost velja, če je $\mu(1-\mu) \geq 0$ kar je ekvivalentno CFL pogoju:

$$0 \leq \mu \leq 1.$$

Tako zaključimo:

$$\sum_i (q_i^{n+1})^2 \leq \sum_i (q_i^n)^2 \quad (0.74)$$

za $0 \leq \mu \leq 1$. Tako kot pri direktni metodi tudi tu pri energijski metodi zaključimo, da je CFL pogoj zadosten pogoj za stabilnost numerične sheme. Nevarnost je da mi želimo biti pri shemu čim bližje enačanju vendar moramo paziti da nas ne vrže čez v nestabilen režim kjer pa potem rešitev eksplodira tekom časovne integracije. Če bi ob nekem času veljalo da je $\sum_i (q_i^{n+1})^2 \geq \sum_i (q_i^n)^2$ potem lahko v principu potencialno rešitev v času eksplodira ker se preveč poveča. Ni pa tudi dobro da nam preveč duši, moramo biti na varni distanci od tega enačaja.

0.15 Von Neumannova metoda

Uporabna je predvsem za linearne parcialne diferencialne enačbe s konstantnimi koeficienti. Rešitev linearnih PDE lahko namreč zapišemo kot superpozicija valov s pomočjo Fourierjeve vrste. In s to metodo testiramo stabilnost vsake Fourierjeve komponente. Za ilustracijo von Neumannove metode se ponovno vrnimo k advekcijski enačbi za $u > 0$:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

oziroma enačba 0.63. Predpostavimo da je domena periodična. In nastavek za rešitev v obliki vala naj bo:

$$q(x, t) = \text{Re}(\hat{q}(t)e^{ikx}) \quad (0.75)$$

kjer je $|\hat{q}|$ amplituda vala z valovnim številom k . Za voljo enostavnosti pisanja smatramo eno valovno število vendar v splošnem desno stran izraza za rešitev lahko nadomestimo z vsoto po vseh valovnih številih. Splošno bi lahko rekli:

$$q(x, t) = \text{Re}(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{q}_k(t)e^{ikx})$$

kjer so $\hat{q}_k(t)$ amplitude valov, ki so kompleksni Fourierjevi koeficienti, za valovno število k ob času t . Izkaže se, da so pri linearnih PDE s konstantnimi koeficienti rešitve pri različnih k medseboj neodvisne, torej ne vplivajo druga na drugo in jih lahko obravnavamo ločeno. Torej lahko rešitev pri nekem k zapišemo kot:

$$q_k(x, t) = \text{Re}(\hat{q}_k(t) \cdot e^{ikx})$$

indeks k v nadaljevanju spustimo (da bo manj pisanja). Zgornji nastavek za rešitev vstavimo v enačbo 0.63 in dobimo:

$$\frac{\partial \hat{q}(t)e^{ikx}}{\partial t} + u \frac{\partial (\hat{q}(t)e^{ikx})}{\partial x} = 0$$

in dobimo:

$$\frac{\partial \hat{q}(t)}{\partial t} e^{ikx} + u \hat{q}(t) \frac{\partial e^{ikx}}{\partial x} = 0$$

in upoštevamo da je $\frac{\partial e^{ikx}}{\partial x} = ik e^{ikx}$. In torej dobimo:

$$\frac{\partial \hat{q}(t)}{\partial t} e^{ikx} + u \hat{q}(t) ik e^{ikx} = 0$$

in če okrajšamo eksponent dobimo:

$$\frac{d\hat{q}(t)}{dt} + iku\hat{q}(t) = 0 \quad (0.76)$$

ki je navadna diferencialna enačba (ODE). S tem Fourierjevim razvojem smo PDE pretvorili v ODE in rešitev katere ima obliko:

$$\hat{q}(t) = \hat{q}(0)e^{-ikut}$$

kjer je torej $\hat{q}(0)$ začetna vrednost $\hat{q}$. Zdaj pa zgornji izraz nesemo vstavimo nazaj v izraz za prvo rešitev 0.75 $q(x,t)$ da dobimo celostno rešitev enačbe 0.63:

$$q(x,t) = Re(\hat{q}(0)e^{-ikut}e^{ikx}) = Re(\hat{q}(0)e^{ik(x-ut)}) \quad (0.77)$$

To je veljavna rešitev samo če je u konstantna. Zdaj moramo pa to rešitev nekako v diskretni obliki zapisati. Za FDE (finite difference equation) nastavek 0.75 nadomestimo z:

$$q_i^n = Re[\hat{q}^n e^{ik((i)\Delta x)}] \quad (0.78)$$

kjer je drugi (i) indeks v smeri x ter prvi i je pa imaginarno število. Zdaj ko imamo diskretno mrežo imamo najkrajši razločen val z valovno dolžino $L = 2\Delta x$, ki ima $k = \frac{2\pi}{L} = \frac{\pi}{\Delta x}$, medtem ko za daljše valove ($L > 2\Delta x$) velja:

$$k < \frac{\pi}{\Delta x}.$$

Pri tej von Neumannovi metodi definiramo ojačitveni faktor A :

$$\hat{q}^{n+1} = A \cdot \hat{q}^n \quad (0.79)$$

kjer je ojačitveni faktor v splošnem lahko kompleksno število, tako da pišemo raje:

$$|\hat{q}^{n+1}| = |A||\hat{q}^n|$$

in v splošnem je A odvisen od k , ker so amplitude odvisne od k : $A = A_k$ ojačitveni faktor je za vsak val lahko drugačen. Velja da je amplituda ob času 1: $\hat{q}^1 = A\hat{q}^0$ in s tem ob času n : $\hat{q}^n = A^n \hat{q}^0$. Če hočemo, da rešitev ostane omejena po poljubnem številu časovnih korakov mora veljati:

$$|A| \leq 1 \quad (0.80)$$

in to je tak pogoj stabilnosti v tej metodi, oziroma pogoj za stabilnost za val z valovnim številom k . Da torej ovrednotimo stabilnost sheme končnih razlik moramo pri von Neumannovi metodi poiskati vrednost ojačitvenega faktorja $|A|$ za obravnavano shemo.

Izračunajmo vrednost $|A|$ za obravnavano advekcijsko shemo za $u \in 0$ za našo FDE enačbo 0.64:

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} = 0$$

in uporabimo nastavek za rešitev 0.78 in dobimo:

$$\frac{\hat{q}_i^{n+1}e^{ik(i)\Delta x} - \hat{q}^n e^{ik(i)\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{\hat{q}^n e^{ik(i)\Delta x} - \hat{q}^n e^{ik(i-1)\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

in dobimo:

$$\frac{\hat{q}^{n+1} - \hat{q}^n}{\Delta t} e^{ik(i)\Delta x} + u \frac{\hat{q}^n}{\Delta x} e^{ik(i)\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x}) = 0$$

okrajšamo eksponenta in dobimo:

$$\frac{\hat{q}^{n+1} - \hat{q}^n}{\Delta t} + u \left(\frac{1 - e^{-ik\Delta x}}{\Delta x} \right) \hat{q}^n = 0 \quad (0.81)$$

kjer v drugem členu lahko vidimo, da prava hitrost advekcije u je pomnožena s faktorjem $(\frac{1-e^{-ik\Delta x}}{\Delta x})$. Torej upstream numerična shema daje napako v hitrosti advekcije. Uporabimo definicijo: $\hat{q}^{n+1} = A\hat{q}^n$ in dobimo:

$$\frac{A\hat{q}^n - \hat{q}^n}{\Delta t} + u \left(\frac{1 - e^{-ik\Delta x}}{\Delta x} \right) \hat{q}^n = 0$$

in če okrajšamo $\hat{q}^n$ dobimo:

$$(A - 1) + \frac{u\Delta t}{\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x}) = 0$$

in dobimo:

$$A = 1 - \mu + \mu e^{-ik\Delta x} \quad (0.82)$$

A je v splošnem kompleksen, moramo izračunati velikost $|A|$. In spomnimo se da če imamo neko kompleksno število je njegova velikost enaka:

$$|c| = \sqrt{(a+ib)(a-ib)}$$

in s tem dobimo:

$$|A|^2 = ((1-\mu)^2 + \mu e^{-ik\Delta x})((1-\mu) + \mu e^{ik\Delta x})$$

in če preuredimo in hkrati nekje upoštevamo da je $e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x} = 2 \cos(k\Delta x)$:

$$|A| = \sqrt{1 + 2\mu(\mu-1)(1 - \cos(k\Delta x))} \quad (0.83)$$

in člen pri kosinusu je vedno večji od 0. In če hočemo, da velja pogoj za stabilnost, torej $|A| \leq 1$ mora biti:

$$\mu(\mu-1) \leq 0$$

oziroma to je ekvivalentno temu, da je:

$$0 \leq \mu \leq 1.$$

V takšnem primeru je shema stabilna, ker ustreza CFL pogoju.

Torej izpeljali smo enačbo za absolutno vrednost $|A|$ katerega še enkrat napišemo: $|A|^2 = 1 + 2\mu(\mu-1)(1 - \cos(k\Delta x))$. Želimo si pogledat odvisnost tega faktorja od k (valovnega števila) in μ . Če definiramo $d = 1 - \cos(k\Delta x)$ lahko pišemo:

$$|A|^2 = 1 + (2\mu^2 - 2\mu)d = 2d\mu^2 - 2d\mu + 1$$

kar je enačba parabola, ki jo bomo poskusili skicirati. Vidimo da je $|A|^2 = 1$ za $\mu = 0$ in za $\mu = 1$. Minimum pa je pri: $\frac{\partial |A|^2}{\partial \mu} = 4d\mu - 2d = 0$ torej $\mu_{min} = \frac{1}{2}$. Vrednost $|A|_{min}^2 = 1 - \frac{d}{2}$.

Figure 0.34: Caption

Če narišemo zdaj to shemo (skica 0.34) dobimo, spomnimo se da je $k = \frac{2\pi}{L}$ in minimalen $k_{min} = 0$ (to je v teoriji je to val z največjo valovno dolžino) in maksimalen je $k_{max} = \frac{2\pi}{2\Delta x} = \frac{\pi}{\Delta x}$ in to je minimalna valovna dolžina ki jo lahko še razločimo in to je če je valovna dolžina $L = 2\Delta x$. In sedaj lahko te d izračunamo: $d(k = k_{min} = 0) = 1 - 1 = 0$ $d(k = k_{max} = \frac{\pi}{\Delta x}) = 1 - (-1) = 2$ zdaj lahko še vrednosti $|A|$ izračunamo in sicer: v prvem primeru je $|A|^2 = 1$ in v drugem primeru $|A|^2 = 0$ torej $|A|$ bo med 0 in 1. Mrežna razdalja Δx določa kaj je tista minimalen val ki ga lahko razločimo. Odvisno je od tega kaj pomeni oziroma kako se zmenimo da poimenujemo razločen val.

V splošnem imamo neko parabolo torej. Ojačitveni koeficient $|A|^2$, če je vrednost le tega manj od 1 pomeni dušenje. Idealno bi želeli da je ta vrednost enaka 1, kar pričakujemo iz analitične rešitve. In vidimo da večji k (krajši valovi, oziroma valovi s krajšo valovno dolžino) močnejše je dušenje. In to dušenje je posledica numerične sheme in je napačno ker vemo da analitična rešitev nima dušenja pač pa se valovi le premikajo v smeri hitrosti u . Iz sheme lahko vidimo, da je dušenje največje za $\mu = 1/2$ (torej je to najslabša izbira), vidimo pa, da dušenja skoraj ni, če gre $\mu \rightarrow 0$ in ko gre $\mu \rightarrow 1$.

Če se spomnemo $\mu = \frac{u\Delta t}{\Delta x}$ torej limitni primer $\mu \rightarrow 0$ pomeni, da moramo uporabiti zelo majhen časovni korak, kar pomeni več računanja, kar se pa ne izplača. Ko gre $\mu \rightarrow 1$ to se v tem primeru najbolj izplača, vendar moramo paziti, da nismo preblizu nestabilnosti, ne sme nas vržt v nestabilen režim, ne smemo niti biti blizu meje ker nas hitro lahko vrže ven in rešitev eksplodira. V tem primeru moramo vedno imeti nekaj dušenja.

Če je μ nestabilen, torej če smo v nestabilnem režimu, torej $\mu < 0$ oziroma $\mu > 1$ potem najhitreje narašča amplituda najkrajših valov, ki eventuelno narastejo preko vseh meja. Tudi če bi v začetnih pogojih odfiltrirali kratke valove in njihove amplitude postavili na 0, bi zaradi zaokroževanja v računalniku te postale različne od nič, kar pomeni da bi slej kot prej eksplodirale.

Chapter 1

Uporaba končnih razlik na PDE

1.1 Primer: Difuzijska enačba

To je klasičen primer parabolične PDE. Dajmo najprej to obravnavati v 1D:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (1.1)$$

kjer je σ difuzijska konstanta, ki je konstantna. Imamo več možnosti za numerične sheme. V zgornji enačbi lahko uporabimo različne približke za odvode. Za primer si pogledajmo FTCS in BTCS shemi.

1.1.1 FTCS shema

Kjer bomo odvod po času aproksimirali z razliko naprej ki je reda velikosti Δt in drugi odvod funkcije f predstavimo s centralno razliko, ki je reda velikosti Δx^2 . In dobimo:

$$\frac{f_i^{n+1} - f_i^n}{\Delta t} = \sigma \frac{f_{i+1}^n - 2f_i^n + f_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

V tej enačbi nastopa samo ena neznanka f_i^{n+1} , zato jo ven izrazimo:

$$f_i^{n+1} = f_i^n + \frac{\sigma \Delta t}{(\Delta x)^2} (f_{i+1}^n - 2f_i^n + f_{i-1}^n)$$

ki je eksplicitna formulacija. Ker lahko vrednost v nekem prihodnjem časovnem koraku izračunamo lepo v vsaki točki mreže, posebi iz vrednosti ob prejšnjem časovnem koraku. Recimo v tej eksplicitni formulaciji bi imeli tako kot je na spodnji skici:

kjer je n znan in $n+1$ neznana vrednost.

Dejansko ima ta formulacija eno pomanjkljivost in sicer, če bi imeli neko domeno in recimo imamo robne pogoje pri $i - 3$ in $i + 3$, potem v splošnem ti robni pogoji zaostajajo za en korak integracije; za izračun točke $(n+1)$ se robni pogoj pri $i-3$, n ne bo uporabil, ampak se bo prejšnji.

torej v točki $n+1, i-3$ se ne bo uporabil robni pogoj pri $n+1$ ampak robni pogoj pri $n, i-3$. To ni idealno v tem primeru informacija na robovih na izbranem časovnem nivoju (npr $n+1$) ne vstopa v izračun neznank na tem istem časovnem nivoju $(n+1)$. To je v nasprotju s fiziko problema. Parabolične enačbe imajo problem pri začetnih in robnih pogojev.

Figure 1.1: Caption

Figure 1.2: Caption

1.1.2 BTCS shema

V tem primeru bi dobili enačbo:

$$\frac{f_i^{n+1} - f_i^n}{\Delta t} = \sigma \frac{f_{n+1}^{n+1} - 2f_i^{n+1} + f_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2}$$

moramo pa vzeti vrednosti ob času $n+1$ ker mi še vedno poznamo vrednosti ob času n , želimo pa jih izračunati ob času $n+1$. Tako smo zdaj efektivno spremenili razliko nazaj na tak način. Enačba je ubistvu ista kot prej samo da smo na desni strani vzeli vrednosti ob času $n+1$ potem imamo na levi strani efektivno razliko nazaj. Če smo recimo ob času n bili navajeni da vzamemo razliko $f_i^n - f_i^{n-1}$ samo potem bi imeli pa tudi na desni strani vrednosti ob času n , v našem primeru pa je n trenutni čas in gledamo naprej, zanimajo nas vrednosti naprej. Vrednosti ob času n poznamo in hočemo izračunati vrednosti ob času $n+1$. Če bi vzeli $f_i^n - f_i^{n-1}$ pa na desni strani vse vrednosti ob času f^n bi samo znane vrednosti imeli v enačbi. In temu se reče implicitna formulacija. V tej enačbi so sedaj tri neznanke f_{i-1}^{n+1} , f_i^{n+1} , f_{i+1}^{n+1} in vse v zgornjem nivoju. Enačbo preuredimo v naslednjo obliko:

$$\frac{\sigma \Delta t}{(\Delta x)^2} f_{i-1}^{n+1} - [1 + 2 \frac{\sigma \Delta t}{(\Delta x)^2}] f_i^{n+1} + \frac{\sigma \Delta t}{(\Delta x)^2} f_{i+1}^{n+1} = -f_i^n$$

če definiramo $\mu = \frac{\sigma \Delta t}{(\Delta x)^2}$ dobimo:

$$\mu f_{i-1}^{n+1} - (1 + 2\mu) f_i^{n+1} + \mu f_{i+1}^{n+1} = -f_i^n$$

Enačbo zapišemo za vse točke mreže, dobimo sistem algebraičnih enačb, potem zapišemo v matrični obliki in dobimo v tem primeru 3 diagonalno matriko.

1.1.3 Razširitev v 2D

Difuzijska enačba v 2D bi bila:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \sigma \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)$$

in če imamo indekse (n,i,j) za (t,x,y) in spet diskretizacija za $\Delta t, \Delta x, \Delta y$. Poznamo f ob času n in iščemo f ob času $n+1$ in imamo za FTCS:

$$\frac{f_{i,j}^{n+1} - f_{i,j}^n}{\Delta t} = \sigma \left(\frac{f_{i+1,j}^n - 2f_{i,j}^n + f_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{f_{i,j+1}^n - 2f_{i,j}^n + f_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right)$$

in to bi bila spet eksplcitna formulacija. Imamo eno neznanko: $f_{i,j}^{n+1}$.

Za BTCS shemo pa bi imeli:

$$\frac{f_{i,j}^{n+1} - f_{i,j}^n}{\Delta t} = \sigma \left(\frac{f_{i+1,j}^{n+1} - 2f_{i,j}^{n+1} + f_{i-1,j}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{f_{i,j+1}^{n+1} - 2f_{i,j}^{n+1} + f_{i,j-1}^{n+1}}{(\Delta y)^2} \right)$$

in je to spet implicitna formulacija, kjer imamo 5 neznank, vse ob času $n+1$.

Očitna razlika med temi eksplcitnimi in implicitnimi formulacijami je število neznank. In zato tudi reševanje eksplcitne in implicitne metode se torej razlikuje. V splošnem torej v eksplcitni formulaciji se pojavlja samo ena neznanka in tako lahko enačbo rešimo direktno v vsaki točki mreže. Medtem ko v implicitni formulaciji pa ostaja več kot le ena neznanka v splošnem zato je potrebno enačbo zapisati za vsako prostorsko točko mreže (v neznanim času $n+1$) da zagotovimo enako število enačb, kot je neznank, in jih rešujemo sočasno. Reševanje eksplcitne formulacije je torej enostavnejše kot implicitne, vendar imajo implicitne metode kakšne druge prednosti (so recimo bolj stabilne).

1.2 Primer: Laplacova enačba

Enačba je eliptične oblike:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0 \quad (1.2)$$

vse stacionarne enačbe so eliptične enačbe. Napišemo spet FDE, uporabimo pet točkovno aproksimacijo, torej naša centralna razlika drugega reda natančnosti:

$$\frac{h_{i+1,j} - 2h_{i,j} + h_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{h_{i,j+1} - 2h_{i,j} + h_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

in potem kar rešujemo, lahko zapišemo kot:

$$h_{i+1,j} - 2h_{i,j} + h_{i-1,j} + \left(\frac{\Delta x}{\Delta y}\right)^2 (h_{i,j+1} - 2h_{i,j} + h_{i,j-1}) = 0$$

in če definiramo: $\eta = \frac{\Delta x}{\Delta y}$ dobimo:

$$h_{i+1,j} + h_{i-1,j} + \eta^2 h_{i,j+1} - 2(1 + \eta^2)h_{i,j} = 0$$

in potem spet prevedemo na matrično obliko in rešujemo z numeričnimi metodami.

Če bi recimo imeli 9 točkovno aproksimacijo, bi v točki i,j imeli točke v klasičnih smereh, potem pa dodatno še v kotih, in te so dlje stran in jih moramo manj obtežiti. Ampak lahko pa bi te dodatne 4 točke dodali v isti smeri, kot so te klasične točke.

Chapter 2

Pregled in analiza metod za reševanje navadnih diferencialnih enačb ODE

Tem pregledom metod tudi pravimo pregled časovnih shem. Recimo da imamo navadno diferencialno enačbo:

$$\frac{dq}{dt} = f(q(t), t) \quad (2.1)$$

kjer je v splošnem lahko f tudi kompleksen. In če uvedemo diskretizacijo neodvisne količine t_n (recimo da imamo ekvidistančno mrežo $t_n = t_0 + n\Delta t$) in odvisne količine $q^n = q(t_n)$. In zanima nas reševanje 2.1 z nekim začetnim pogojem (v angleščini se temu reče initial value problem). Recimo, da smo na časovnem nivoju $t = t_n$ potem imamo takšno situacijo kot na skici:

se pravi imamo pred točko t_n našo zgodovino in po tej točki prihodnost. Naš cilj je iz zgodovine pridelati prihodnost. Imamo več načinov kako bi lahko to naredili. Glede na strategijo doseganja cilja delimo te metode oziroma časovne sheme na:

- i) eksplisitne; prihodnost lahko zapišemo kot funkcijo F zgodovine. Implicitne: $F(\text{prihodnost}, \text{zgodovina}) = 0$.
- ii) dvonivojske (q^{n+1}, q^n) oziroma več nivojske $q^{n+1}, q^n, \dots, q^{n-l}$, odvisno od tega koliko časovnih nivojev vključimo.
- iii) neiterativne/iterativne metode (glede na način reševanja)

Opomba: razlika med krajevno in časovno integracijo je ta da pri časovni integraciji imamo znane vrednosti le na eni strani trenutnega časa. Pri krajevnem odvodu imamo vse znane točke i , medtem ko pri časovnem odvodu pa imamo le od n pa nižje torej $n-1$, $n-2$ znane, višje pa so neznane.

2.1 Neiterativne sheme

Imamo našo ODE prvega reda:

$$\frac{dq}{dt} = f(q(t), t). \quad (2.2)$$

Recimo da enačbo integriramo po času od nekega preteklega časa $(m-n)\Delta t$ do $(n+1)\Delta t$ pri tem predpostavimo, da je $m \geq 0$ in $n \geq m$:

Dobimo:

$$q[(n+1)\Delta t] - q[(m-n)\Delta t] = \int_{(m-n)\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(q(t), t) dt \quad (2.3)$$

Figure 2.1: Caption

Figure 2.2: Caption

enačba je še vedno eksaktna, ni nobenih aproksimacij. Pri shemi končnih razlik sta q in f definirani samo na diskretnih časovnih nivojih. Lahko spremenimo notacijo:

$$q[(n+1)\Delta t] \rightarrow q^{n+1} \quad (2.4)$$

$$f[q[(n+1)\Delta t], (n+1)\Delta t] \rightarrow f^{n+1} \quad (2.5)$$

zgornjo enačbo aproksimiramo z naslednjim izrazom:

$$\frac{q^{n+1} - q^{n-m}}{(1+m)\Delta t} \approx \beta f^{n+1} + \alpha_n f^n + \alpha_{n-1} f^{n-1} + \dots + \alpha_{n-l} f^{n-l} \quad (2.6)$$

kjer je $l \geq 0$. Enačba definira celo družino časovnih shem. Pri načrtovanju sheme moramo izbrati l in m . Imamo tri možnosti v splošnem: $l > m$, $l < m$ in $l = m$. Z vsemi temi možnostmi lahko načrtujemo izvedljive sheme. Če je $\beta \neq 0$ je to implicitna shema, če pa je $\beta = 0$ pa je to eksplicitna shema.

V splošnem bi morali pri enačbi 2.6 pisati na desni strani enačbi še neko trunkacijsko napako ϵ če bi hoteli pisati tam enačaj:

$$\frac{q^{n+1} - q^{n-m}}{(1+m)\Delta t} = \beta f^{n+1} + \alpha_n f^n + \alpha_{n-1} f^{n-1} + \dots + \alpha_{n-l} f^{n-l} + \epsilon. \quad (2.7)$$

Sedaj poskusimo izpeljati izraz za ϵ v splošnem.

Pravo rešitev $q(t)$ in pripadajočo $f[q(t), t]$ vstavimo v enačbo 2.6 in razvijemo Taylorjevo vrsto okoli trenutnega časa $t = n\Delta t$ in dobimo:

$$\frac{1}{(1+m)\Delta t} \left\{ [q + (\Delta t)q' + \frac{(\Delta t)^2}{2!}q'' + \frac{(\Delta t)^3}{3!}q''' + \frac{(\Delta t)^4}{4!}q'''' + \dots] - [q - (m\Delta t)q' + \frac{(m\Delta t)^2}{2!}q'' - \frac{(m\Delta t)^3}{3!}q''' + \frac{(m\Delta t)^4}{4!}q'''' - \dots] \right\}$$

zdaj upoštevamo še da je $q' = f$, $q'' = f'$, $q''' = f''$ itd in se q malce okrajšajo in odštejejo, potem se preoblikujejo in skupaj dajo členi ki so isti in končna oblika se potem glasi:

$$\frac{1}{m+1} \left\{ q'(1+m) + \frac{(\Delta t)}{2!}q''(1-m^2) + \frac{(\Delta t)^2}{3!}q'''(1+m^3) + \frac{(\Delta t)^3}{4!}q''''(1-m^4) \dots \right\} = \beta [q' + (\Delta t)q'' + \frac{(\Delta t)^2}{2!}q''' + \frac{(\Delta t)^3}{3!}q'''' + \dots]$$

in potem samo združimo skupne člene odvodov skupaj in ven izrazimo ϵ :

$$\epsilon = q' [1 - (\beta + \alpha_n + \alpha_{n-1} + \alpha_{n-2} + \dots + \alpha_{n-l})] + \Delta t q'' \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1-m^2}{1+m} \right) - \beta + \alpha_{m-1} + 2\alpha_{m-2} + 3\alpha_{m-3} + \dots + l\alpha_{m-l} \right] + \frac{(\Delta t)^2}{2!} q''' [\dots]$$

želimo da gre trunkacijska napaka ϵ proti nič, ko gre $\Delta t \rightarrow 0$. In to je pogoj za konsistenco. Zato mora veljati:

$$1 = \beta + \alpha_m + \alpha_{m-1} + \alpha_{m-2} + \dots + \alpha_{m-l}$$

Tako trunkacijska napaka postane:

$$\epsilon = \Delta t q'' \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1-m^2}{1+m} \right) - \beta + \alpha_{m-1} + 2\alpha_{m-2} + 3\alpha_{m-3} + \dots + l\alpha_{m-l} \right] + \mathcal{O}((\Delta t)^2).$$

Ko je izpolnjen konsistenčen pogoj je shema vsaj prvega reda natančnosti. In shema je konsistentna in trunkacijska napaka gre proti nič, tako kot gre tudi Δt . Še vedno pa smo svobodni glede izbire $l+1$ koeficientov. To vrednost l izberemo ko ustvarjamo shemo. In če je $l \geq 0$ lahko koeficiente izberemo tako, da je koeficient pri Δt v izrazu za ϵ tudi enak 0. Tako dobimo shemo drugega reda natančnosti, kjer gre proti epsilon proti nič ko gre $(\Delta t)^2 \rightarrow 0$. Ta postopek lahko ponavljamo da dosežemo vse večjo natančnost, dokler je ta vrednost l dovolj velika. Ta l tudi določa koliko je lahko maksimalna natančnost sheme. Potem je taka shema računsko bolj zahtevna oziroma draga. Torej z ustrezno izbiro koeficientov lahko dosežemo red natančnosti $l+2$ za implicitne sheme (kjer imamo še β zraven) in $l+1$ za eksplicitne sheme, kjer je $\beta = 0$.

2.2 Pregled shem

2.2.1 Eksplicitne sheme $\beta = 0$

Eulerjeva shema

Najbolj enostavna je shema naprej ali Eulerjeva shema. Tukaj rečemo da sta m in l enaka 0. In $\alpha_n \neq 0$ ampak $\alpha_k = 0$ za $k \neq m$. Iz konsistenčnega pogoja sledi:

$$\alpha_n = 1$$

in s tem dobimo preprosto že znano shemo:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = f^n$$

in trankacijsko napako:

$$\epsilon = \frac{\Delta t}{2} q'' + \mathcal{O}((\Delta t)^2)$$

v tem primeru imamo shemo prvega reda natančnosti $\mathcal{O}(\Delta t)$.

Adams - Bashfortove sheme

To so sheme, kje je $m = 0$ in $l > 0$. V splošnem velja da če uporabimo večji l lahko dosežemo boljšo natančnost s pravo izbiro vrednosti α . Za ilustracijo lahko obravnavajmo primer ko je $l = 1$:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = \alpha_n f^n + \alpha_{n-1} f^{n-1}.$$

In to je primer Adams-Bashfortove sheme za $l = 1$. Iz konsistenčnega pogoja sledi:

$$\alpha_n + \alpha_{n-1} = 1.$$

In če pogledamo še trankacijsko napako:

$$\epsilon = \Delta t q'' \left(\frac{1}{2} + \alpha_{n-1} \right) + \mathcal{O}((\Delta t)^2)$$

v splošnem imamo spet shemo prvega reda natančnosti, razen če je $\alpha_{n-1} = -\frac{1}{2}$ in če torej izberemo da je ta $\alpha_{n-1} = -\frac{1}{2}$ potem je $\alpha_n = \frac{3}{2}$ potem je shema drugega reda natančnosti torej dobimo Adams-Bashfortova shema 2 reda natančnosti.

Na podoben način lahko dobimo Adams-Bashfortove sheme z višjo natančnostjo:

	α_m	α_{n-1}	α_{n-2}	α_{n-3}	ϵ
1	3/2	-1/2			$\mathcal{O}[(\Delta t)^2]$
2	23/12	-4/3	5/12		$\mathcal{O}[(\Delta t)^3]$
3	55/24	-59/24	37/24	-9/24	$\mathcal{O}[(\Delta t)^4]$

Table 2.1: Caption

Preskočna shema (leap frog)

To je shema za $m = 1$ in $l = 0$. Potem ven dobimo:

$$\frac{q^{n+1} - q^{n-1}}{2\Delta t} = f^n.$$

Iz te zveze sledi da je $\alpha_n = 1$. Pogledajmo še trunakcijsko napako:

$$\epsilon = \Delta t q'' \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1-1^2}{1+1} - 0 \right) \right] + \mathcal{O}[(\Delta t)^2] = 0 + \frac{(\Delta t)^2}{2!} q''' \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1+1^3}{1+1} \right) - 0 \right] + \mathcal{O}[(\Delta t)^4] = \frac{(\Delta t)^2}{6} q''' + \mathcal{O}[(\Delta t)^4]$$

torej je drugega reda natančnosti. Shema je zelo popularna v meteorologiji, ker je razmeroma enostavna in drugega reda natančnosti. A ima vseeno nekaj pomanjkljivosti.

Za $m = 1$ in $l = 1$ ni dodatnega profita natančnosti. Potem pa obstaja še ena skupina shem in sicer Nystromove sheme, kjer pa je $m = 1$ in $l > 1$ in v tem primeru če je $l > 1$ lahko povečamo red natančnosti z ustrezno izbiro teh α koeficientov.

2.2.2 Implicitne sheme

To so sheme kjer je $\beta = 1$. Prva najbolj enostavna shema je:

$$m = 0, l = 0$$

Na levi strani enačbe ?? dobimo:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = \beta f^{n+1} + \alpha_n f^n.$$

Iz konsistenčnega pogoja sledi:

$$\beta + \alpha_n = 1$$

in potem imamo še trunakcijsko napako:

$$\epsilon = \Delta t q'' \left(\frac{1}{2} - \beta \right) + \mathcal{O}[(\Delta t)^2].$$

In sedaj imamo dva podprimera:

Implicitna shema nazaj : Če je $\beta = 1$ in $\alpha_n = 0$. V tem primeru imamo:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = f^{n+1}$$

in to je naša shema. Trunakcijska napaka pa je:

$$\epsilon = -\frac{1}{2} \Delta t q'' + \mathcal{O}[(\Delta t)^2]$$

torej je to shema prvega reda natančnosti.

Implicitna trapezoidna shema : Če je $\beta = \frac{1}{2}$ v enačbi ?? dobimo shemo drugega reda natančnosti:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} (f^{n+1} + f^n)$$

in:

$$\epsilon = \mathcal{O}[(\Delta t)^2]$$

shema je drugega reda natančnosti.

Adamsk - Moultonove sheme

Tukaj je $m = 0$ in $l > 0$. Se pravi so analogne Adams-Bashfortovim shemam, le da je $\beta \neq 0$. Naredimo tabelo koeficientov ki jo lahko kasneje uporabimo:

l	β	α_m	α_{n-1}	α_{n-2}	α_{n-3}	ϵ
1	5/12	8/12	-1/12			$\mathcal{O}[(\Delta t)^3]$
2	9/24	19/24	-5/24	1/24		$\mathcal{O}[(\Delta t)^4]$
3	251/720	646/720	-264/720	106/720	-19/720	$\mathcal{O}[(\Delta t)^5]$

Table 2.2: Caption

m = 1, l = 0

Najvišja natančnost drugega reda se pridobi za $\beta = 0$, $\alpha_n = 1$ kar je ekvivalentno leap frog shemi.

Milnejeva shema

To je shema kjer je $m = 1, l = 1$ in v tem primeru dobimo:

$$\frac{q^{n+1} - q^{n-1}}{2\Delta t} = \beta f^{n+1} + \alpha_n f^n + \alpha_{n-1} f^{n-1}$$

in iz konsistenčnega pogoja velja:

$$1 = \beta + \alpha_n + \alpha_{n-1}.$$

Če napišemo še izraz za ϵ :

$$\epsilon = \Delta t q''[-\beta + \alpha_{n-1}] + \frac{(\Delta t)^2}{2!} q'''(\frac{1}{3} - \beta + \alpha_{n-1}) + \frac{(\Delta t)^3}{3!} q''''(-\beta + \alpha_{n-1}) + \mathcal{O}[(\Delta t)^4]$$

in zdej še z izbiro postavimo da je $\beta = 1/6$ in $\alpha_n = 4/6$ in $\alpha_{n-1} = \frac{1}{6}$ dobimo shemo 4 reda natančnosti: $\epsilon = \mathcal{O}[(\Delta t)^4]$.

2.3 Iterativne sheme

Iterativne sheme pridobijo vrednost q^{n+1} v več korakih (z iteracijo), tukaj je mišljeno v več korakih znotraj ... (istega časovnega koraka?) . Prednost iterativnih shem je, da lahko pridobimo večjo natančnost, brez večanja m . Navadno tudi omogočajo daljši časovni korak v primerjavi z neiterativnimi shemami. Slabost iterativnih shem je računska zahtevnost, ki se poveča, saj iterativne sheme vključujejo večkratno ovrednotenje f na časovni korak. Neiterativne sheme vključujejo samo eno ovrednotenje f na časovni korak. To slabost lahko nekoliko omilimo z daljšim časovnim korakom že od začetka. Iterativne sheme pogosto imenujemo tudi "predictor - korektor" sheme, kjer torej izberemo par shem recimo p : predictor je navadno neka eksplicitna shema, in nam da nek prvi približek (npr Adams - Bashfort) in c : korektor je navadna neka implicitna shema (npr. Adams-Moultonova). V splošnem lahko postopamo na dva načina. Lahko gremo $P \rightarrow C$ lahko pa večkrat korigiramo: $P \rightarrow C \rightarrow P \rightarrow \dots \rightarrow C$ dokler rezultat ne skonvergira. Implicitnih shem v kombinaciji z iterativnimi shemami se radi poslužujemo, ker so načeloma natančne in stabilne ter omogočajo večji časovni korak.

Primer prvega načina postopanja: Za predictor vzamemo Eulerjevo shemo, oziroma shemo naprej, eksplicitna za $m = 0$ in $l = 0$ in:

$$\frac{q^{n+1*} - q^n}{\Delta t} = f^n$$

in za naš korektor C vzamemo implicitno shemo ($m = 0$ in $l = 0$):

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = \beta^* f^{n+1*} + \alpha f^n$$

kjer je $q^{n+1*} = sP$ torej napovedana vrednost in $f^{n+1*} = f(q^{n+1*}, t_{n+1})$.

Če je $\beta^* = 1, \alpha = 0$ dobimo Matsunovo shemo, ki je prvega reda natančnosti. Za $\beta = 1/2, \alpha = 1/2$ dobimo Heunovo shemo, ki je drugega reda natančnosti. Takšnih shem ne moremo opisati s metodologijo iz prejšnje točke, ker q^{n+1} ne moremo zapisati kot linearno kombinacijo f iz prejšnjih časov.

Rounge Kutta sheme 4 reda RK4 To je zelo znan primer iterativne sheme. Zelo razširjena, ker je natančna in obenem relativno enostavna:

$$\frac{q^{n+1} - q^n}{\Delta t} = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

in $k_1 = f(q^n, t_n)$ in k_2 izračunamo iz k_1 torej iz prejšnjega podkoraka: $k_2 = f(q^n + k_1 \frac{\Delta t}{2}, t_n + \frac{\Delta t}{2})$ in naslednjo $k_3 = f(q^n + k_2 \frac{\Delta t}{2}, t_n + \frac{\Delta t}{2})$ in $k_4 = f(q^n + k_3 \Delta t, t_n + \Delta t)$. Pri vseh teh shemah potem računamo ven:

$$q^{n+1} = q^n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2(k_2 + k_3) + k_4)$$

2.4 Arakawa tipi računskih mrež

Primer: Če imamo recimo en tak shallow water base, ki si ga lahko zamislimo kot nek plitek ocean.



Figure 2.3: Prikaz shallow water modela.

To je poenostaven sistem enačb plitve vode v 1D:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} + H \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + g \frac{\partial h}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

in je poenostavljen ob predpostavki da je Coriolisov parameter enak 0. Če predpostavimo da sta h in u shranjena na enakih računskih točkah. Temu pravimo tudi arakawa A mreža. In imamo mrežo $i-2, i-1, i, i+1, i+2$ in narišemo neke vrednosti $u_i, u_{i+1} \dots$ in zraven še skalarne spremenljivke, ki so na istih lokacijah $h_i, h_{i-1}, \dots$

To so mreže za diskretizacijo v horizontalni smeri. Z uporabo centralne razlike (ta nam je najbolj všeč ker je drugega reda natančnosti za diskretizacijo prostora) sistem enačb pridobi naslednjo diskretno obliko:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_i}{\partial t} + H \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} &= 0 \\ \frac{\partial u_i}{\partial t} + g \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{2\Delta x} &= 0 \end{aligned}$$

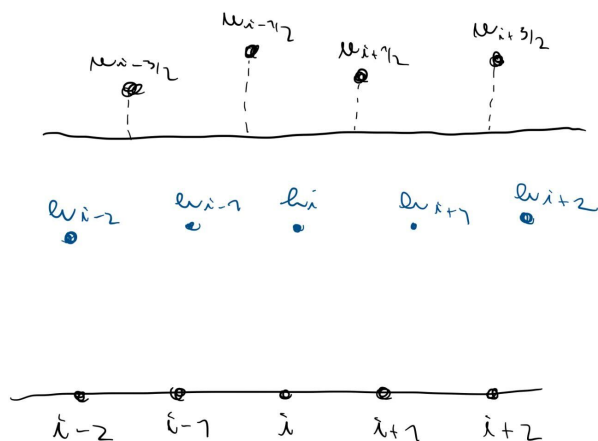


Figure 2.4: Diskretizacija točk

v resnici pa lahko spremenljivke hitrosti in skalarjev ne definiramo čisto na istih točkah ampak jih tudi malo zamaknjemo. Torej možne so tudi druge razporeditve točk u, h kot je Arakawa C mreža. Torej na mreži smo skalarne spremenljivke pustili pri miru, hitrosti pa smo zamaknili za $1/2$.

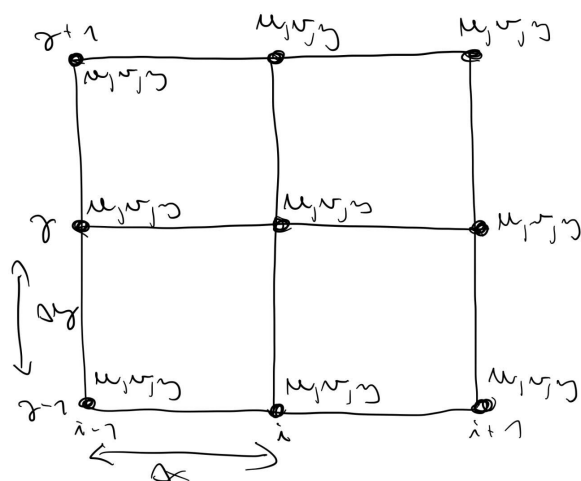


Figure 2.5: Zamaknjena mreža

S temi zamaknjenimi hitrostmi lahko uvedemo naslednjo diskretizacijo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_i}{\partial t} + H \frac{u_{i+1/2} - u_{i-1/2}}{\Delta x} &= 0 \\ \frac{\partial u_{i+1/2}}{\partial t} + g \frac{h_{i+1} - h_i}{\Delta x} &= 0 \end{aligned}$$

ta izbira znatno zmanjša napako povezano z diskretizacijo. Δx je ostal konstanten med vsemi točkami.

2.5 Arakawa tipi računskih mrež 2D

Predhodno smo obravnavali različne tipe oziroma oblike računskih mrež za diskretizacijo meteoroloških enačb v horizontalnih smereh (kvadratne, trikotne, šestkotne) naslednji korak ki se

ga je Arakawa vprašal je kako optimalno razporediti prognoističnih spremenljivk na računski mreži. Te Arakawa mreže vključujejo skupino prostorsko zamaknjenih mrežnih postavitev (to so mišljene staggered grids). Cilj tega zamikanja je izboljšati numerično natančnost in stabilnost, z odločitvijo kam na mrežo postaviti različne prognoistične spremenljivke (hitrost in ostale skalarne spremenljivke).

Naj bo u komponenta vetra v x smeri (zonalni smeri), v komponenta vetra v y smeri oziroma v meridionalni smeri, z pa označimo poljubno skalarno spremenljivko.

Arakawa A mreža Najbolj osnovna A mreža je nezamaknjena, kjer imamo vse spremenljivke definirane na istih točkah, to je lahko v centrih teh mrežnih celic ali pa na vozlih mrežnih celic. Prednosti so, da je enostavna implementacija (kodiranje, podatkovna struktura), enostavna sklopitev modela ozračja in modela oceana v podnebnih modelih (manj interpolacije). Ne potrebujemo dodatnega pomnilnika za shranjevanje teh zamaknjenih lokacij. Slabosti pa so predvsem v slabšanju resolucij, zamaknjene mreže imajo boljšo efektivno resolucijo.

Arakawa B mreža Tukaj pa damo hitrosti na sredino celic in skalarne spremenljivke na ogliščih. Tem tudi pravimo pol zamaknjene mreže, saj sta obe komponenti vetra še vedno na isti točki.

Arakawa C mreža To pa je klasična zamaknjena mreža. Je zelo razširjena v meteorologiji v modelih ozračja. Izkaže se da je zelo učinkovita, marsikej se izboljša, čeprav je kompleksnejša za implementacijo.

Arakawa D mreža Je podobna C mreži, le da sta u in v zarotirani za 90° . Danes se ne uporablja več, ker ni bistveno boljša od C mreže. V splošnem ne prinaša posebnih prednosti v primerjavi s C mrežo.

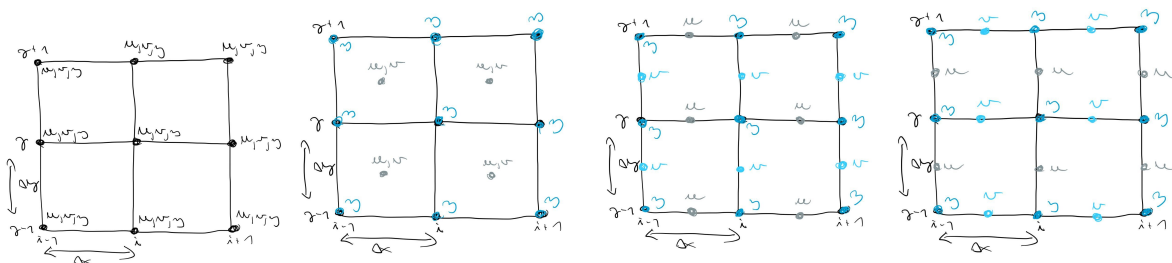


Figure 2.6: Arakawa A, B, C in D mreža

Chapter 3

Vertikalna koordinata

Pomembno se je zavedati da je vertikalna koordinata oziroma diskretizacija v osnovi drugačna od horizontalne. Je več razlogov za to; gravitacija oziroma težnost deluje zgolj v vertikalni smeri, treba se je tudi zavedati da je Zemljino ozračje v vertikalni smeri zelo plitvo v primerjavi s horizontalnimi dimenzijami, in ozračje ima spodnji rob, ki ga obravnavamo kot trdo steno (delec zraka ne more v tla). Če imamo ravna tla, je $w = 0$ pri $z = 0$. Imamo več možnosti za izbiro vertikalne koordinate. Treba pa je pri izbiri upoštevati nekaj kriterijev:

- oblika meteoroloških enačb; čim enostavnejše, tem boljše (oblika kontinuitetne enačbe, gibalne enačbe, hidrostatične enačbe ipd).
- metoda za izračuna vertikalne hitrosti; čim enostavnejša tem boljša
- formulacija spodnjega robnega pogoja.

vedno gledamo čimbolj enostavno, ker je potem boljše.

3.1 Standardna koordinata, višina z

Problem te izbire je, da ploskve konstantne višine sekajo orografijo. Zato so z -koordinate težavne za implementacijo v vremenskih in podnebnih modelih. Problem je kako ovrednotiti horizontalne odvode v bližini orografije. Problem s to koordinato so gibanja na večjih skalah (planetarna gibanja zraka) saj se ne dogajajo po ploskvah konstantne višine ampak po ploskvah konstantnega tlaka (vsaj v višinah je to mišljeno). z koordinata v splošnem ni najboljša izbira za uporabo v vremenskih in podnebnih modelih; potrebujemo druge rešitve.

3.2 Koordinata pritisk " p "

Zračni tlak namreč z višino pada približno eksponentno. Pritiskovne ploskve nad ekvatorjem so višije kot nad poloma. Zato ker je na ekvatorju bolj toplo in so te plasti nad ekvatorjem bolj raztegnjene. Molekule zraka so bolj narazen.

Problem je da ploskve konstantnega tlaka spet sekajo orografijo in se tudi spreminjajo s časom (dodaten problem za robne pogoje). Je pa ugodna za modeliranje toka na večjih skalah v višinah.

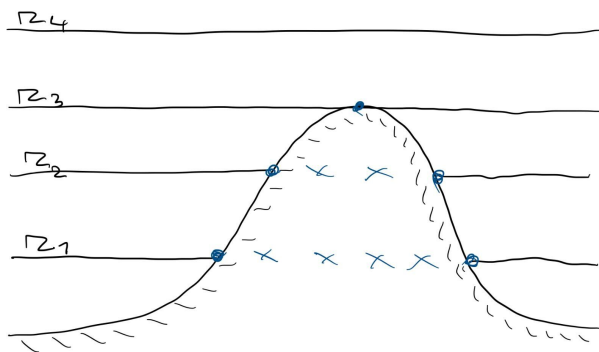
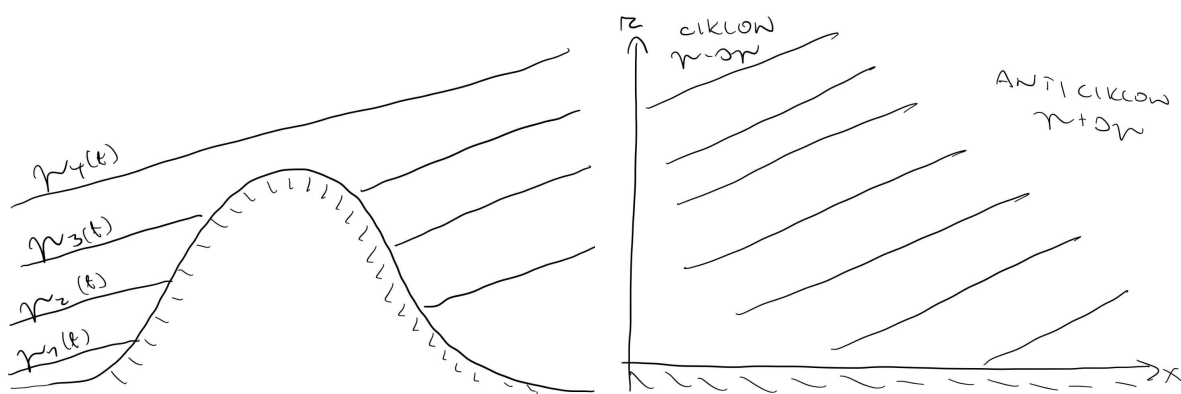
Figure 3.1: Standardna koordinata, višina z 

Figure 3.2: Koordinata pritisk.

3.3 Koordinata σ

Reče se ji tudi "terrain following coordinate", in je najbolj uporabljena koordinata v tem trenutku. Definirana je kot:

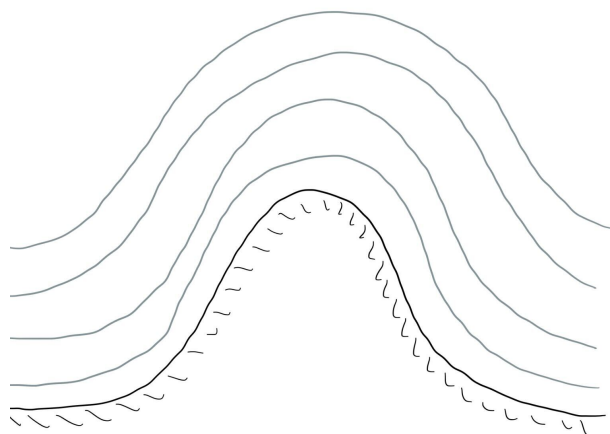
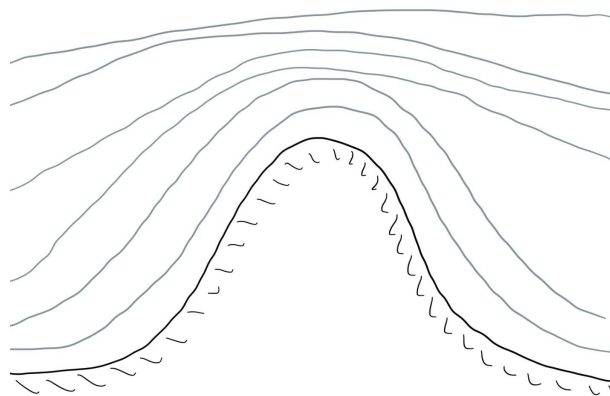
$$\sigma = \frac{p - p_T}{p_s - p_T} \approx \frac{p}{p_s} \quad (3.1)$$

in σ zajema vrednosti med 0 in 1. Ko je $p = p_t$ je $\sigma = 0$ in ko je $p = p_s$ je $\sigma = 1$ in p_T je pritisk na vrhu amosferskega modela in je recimo 1 do 10 hPa v tej osnovni najbolj enostavni formulaciji pa lahko rečemo da je $p_T = 0$. P_s pa je pritisk pri tleh.

σ reši problem spodnjega robnega pogoja. Vertikalna hitrost v tem koordinatnem sistemu: $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ pri $\sigma = 1$. In tudi ploskve konstantne σ sledijo orografiji in s tem si potem tudi poenostavimo formulacijo enačb. Problem še vedno pa je, da ta orografija vzbudi val, ki seže do vrha troposfere, kar pa v realnem svetu ni res.

3.4 Hibridna (σ, p) koordinata

Pri tleh imamo σ , v višinah pa pritisk. In to reši zgoraj navedene probleme. Obstaja več metod kako preklopiti iz σ v p sistem. Hibridna σ, p koordinata je zelo pogosta izbira v vremenskih in podnebnih modelih.

Figure 3.3: Koordinata σ Figure 3.4: Hibridna (σ, p) koordinata.

3.5 Ostale možnosti za vertikalno komponento

η koordinata Optimalna horizontal gradient force v σ koordinatah.

$$\eta = \sigma \eta_s$$

Potencialna temperatura Θ Ki je definirana kot:

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^\alpha$$

vertikalna hitrost v Θ koordinatah je sorazmerna s segrevanjem, oziroma hitrostjo segrevanja Q :

$$\dot{\Theta} = \frac{\Theta}{c_p T} Q$$

in če nimamo segrevanja, potem ni vertikalnega gibanja v tem Θ koordinatnem sistemu, kar pomeni da ta delec na izbrani Θ ploskvi ostane na tej ploskvi.

Hibridna σ, Θ koordinata

Opomba: za modeliranje določenih pojavov v raziskovalne namene na omejenem območju nad ravnimi tlemi (npr. plitki kumulusi) nad oceanom v LES/CRM simulacijah je enostavna koordinata višina "z" še vedno ugodna izbira. Tudi v vertikalni smeri lahko uporabljamo zamaknjene mreže, kjer vertikalno hitrost definiramo na zamaknjenih nivojih glede na nivoje, kjer so definirane ostale skalarne spremenljivke (full levels ter half levels). Tak primer je klasičen Lorenz grid/staggering.

Chapter 4

Širjenje polutantov v ozračju

Osnovna enačba, ki opisuje, kako se koncentracija polutantov c spreminja s časom t , je advekcijsko-difuzijska enačba:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla c + \frac{\partial}{\partial x} k_x \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} k_y \frac{\partial c}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} k_z \frac{\partial c}{\partial z} + S_O + S_i \quad (4.1)$$

Prvi člen na desni strani predstavlja advekcijo – torej prenos polutanta zaradi gibanja zraka (vetra). Naslednji trije členi predstavljajo turbulentno difuzijo v vseh treh prostorskih smereh, kjer so k_x , k_y in k_z turbulentni difuzijski koeficienti, ki so odvisni od vetrovnih razmer, stabilnosti ozračja in topografije. Člena S_O in S_i predstavljata vire in ponore:

- **Viri** (S_O): dimniki, promet, fotokemične reakcije, resuspenzija delcev s tal (npr. pesek),
- **Ponori** (S_i): mokra depozicija (izpiranje s padavinami), suha depozicija (posedanje zaradi gravitacije).

4.1 Učinek turbulentne difuzije

Turbulentna difuzija povzroči, da se polutanti širijo iz območij z višjo koncentracijo v območja z nižjo koncentracijo. Intenziteto te difuzije določajo koeficienti k_x , k_y , k_z , ki so odvisni od:

- hitrosti in smeri vetra,
- vertikalne stabilnosti ozračja,
- razgibanosti površja (npr. mestno območje, gozd, doline).

Za prikaz učinka turbulentne difuzije si oglejmo dva primera:

a) Brezvetrje:

Ko v ozračje vnesemo polutant na neki točki, se ta zaradi turbulentne difuzije začne širiti v vse smeri. Na sliki je prikazano, kako se oblika koncentracijskega profila skozi čas širi in hkrati niža – začetna koncentracija je visoka in ozka, čez čas pa se porazdeli v širši in nižji profil.

b) Ob prisotnosti vetra:

Ko je prisoten veter, poleg difuzije pride še do prenosa mase z advekcijo. V tem primeru se profil koncentracije polutanta ne le širi, ampak tudi premika v smeri vetra. Vidimo, da se z vsakim časovnim korakom vrh koncentracije pomakne naprej. Obenem se zaradi difuzije profil še vedno širi in niža.

Turbulentna difuzija in advekcija skupaj določata, kako hitro in v katero smer se polutanti širijo po atmosferi.

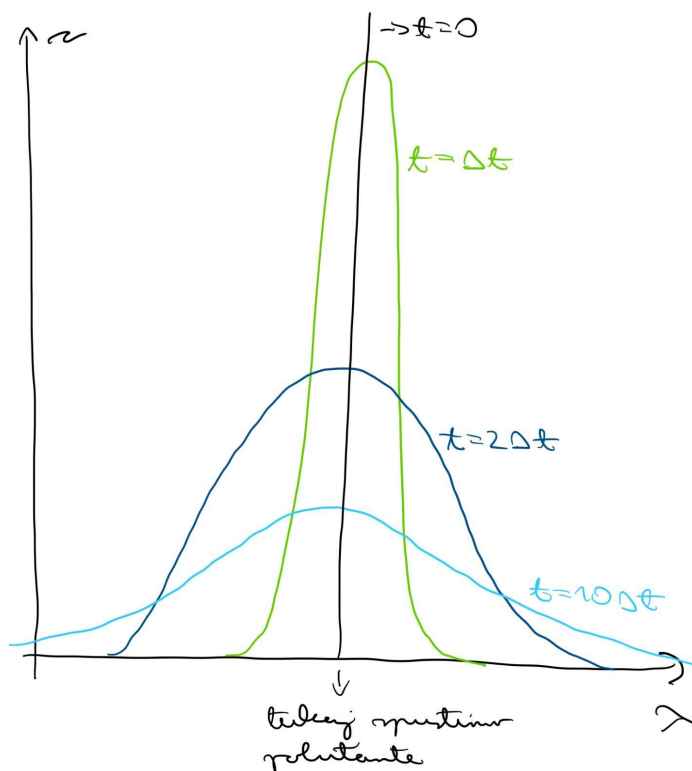


Figure 4.1: Širjenje polutanta ob predpostavki brezvetrja.

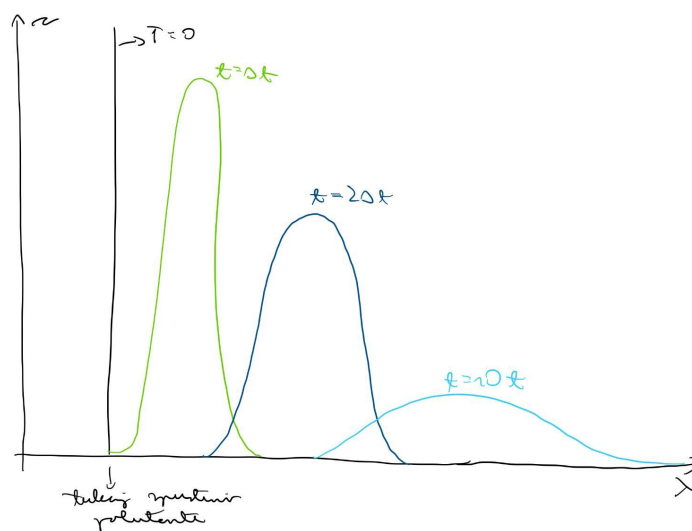


Figure 4.2: Širjenje polutanta ob prisotnosti vetra.

4.2 Vpliv stabilnosti v plasti pri tleh

Stabilnost ozračja v spodnji plasti atmosfere močno vpliva na širjenje polutantov. Stabilnost določa, kako se zračni delci (in s tem tudi polutanti) odzivajo na navpične premike – ali se vračajo v prvotno lego, ostanejo na novi legi ali se še bolj oddaljijo.

4.2.1 Stabilna plast pri tleh

Vertikalni premiki so dušeni. Če se zračni delec vertikalno premakne, se zaradi gostotne razlike (temperaturnega gradienta) vrne v prvotno lego. To pomeni, da se vertikalna disperzija polutanta močno zmanjša, širjenje pa je omejeno v ozkem pasu.

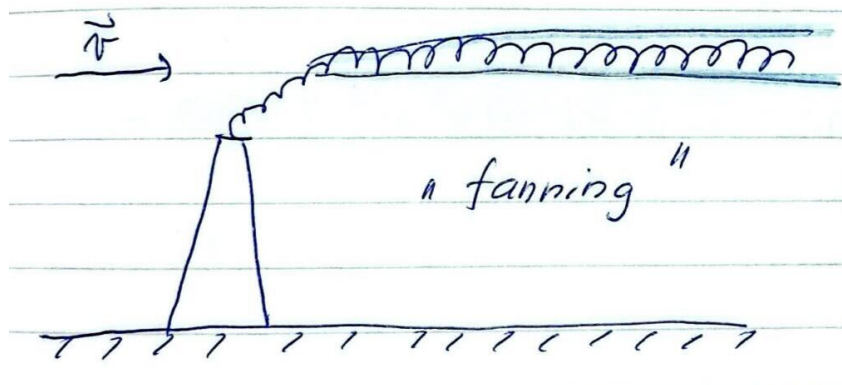


Figure 4.3: Stabilna plast – primer disperzijskega vzorca fanning.

4.2.2 Nevtralna plast pri tleh

Če je ozračje nevtralno, pomeni da zračni delec po vertikalnem premiku ostane na novi legi. Vertikalna disperzija je omogočena, vendar ni posebej ojačana ali zavrt.

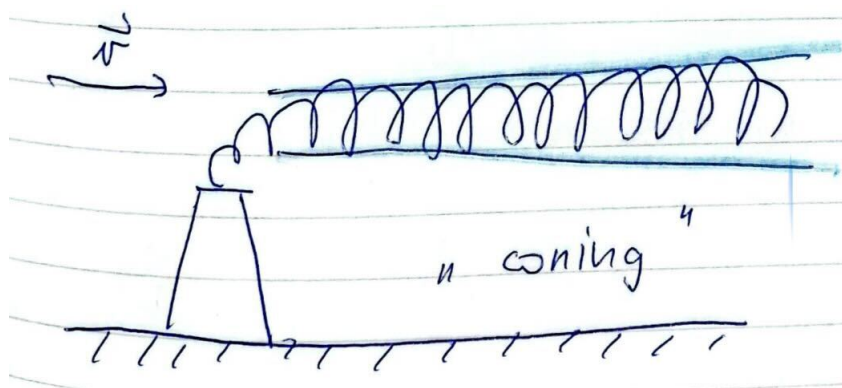


Figure 4.4: Nevtralna plast – primer disperzijskega vzorca coning.

4.2.3 Nestabilna plast pri tleh

V nestabilnem ozračju pride do ojačanih vertikalnih gibanj. Če se zračni delec vertikalno premakne, se bo zaradi manjšega gostotnega nasprotovanja še naprej oddaljeval od začetne lege. To povzroči močno vertikalno mešanje, kar vodi do značilnega looping disperzijskega vzorca.

Atmosferski profil temperature ima pomemben vpliv na stabilnost plasti in s tem na razpršitev emisij iz točkovnih virov, kot so dimniki.

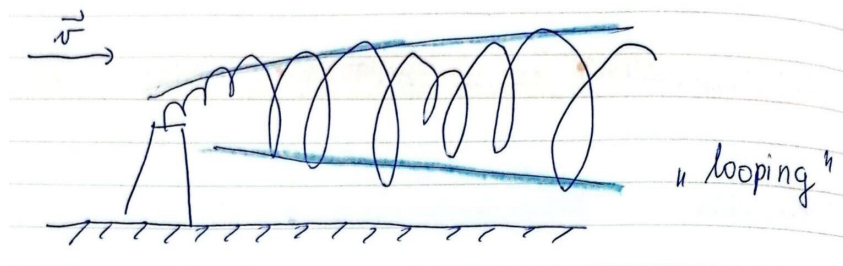


Figure 4.5: Nestabilna plast – primer disperzijskega vzorca looping.

4.3 Sprememba hitrosti vetra z višino v plasti pri tleh

Hitrost vetra običajno z višino narašča. Ta sprememba je posledica trenja z zemeljsko površino in je odvisna od:

- hitrosti vetra v višjih plasteh,
- stabilnosti atmosfere,
- tipa površja (npr. ravna tla, urbana površina, gozd).

Za opis vertikalne porazdelitve hitrosti vetra se pogosto uporabljata dva empirična profila: logaritemski in potenčni profil.

4.3.1 Logaritemski profil

Velja:

$$v(z) = \frac{v^*}{k} \ln \left(\frac{z - \delta}{z_0} \right)$$

kjer so:

- $v(z)$ – hitrost vetra na višini z ,
- v^* – torna hitrost (izmerjena z anemometrom),
- $k \approx 0,4$ – von Karmanova konstanta,
- z_0 – parameter hrapavosti tal (npr. $z_0 = 1$ mm za ravna peščena tla, $z_0 = 1$ m za gozd),
- δ – višina rastlin, običajno $\delta \approx 0,7 \cdot h$ (kjer je h višina vegetacije).

4.3.2 Potenčni profil

Velja:

$$\frac{v(z)}{v_a} = \left(\frac{z}{z_a} \right)^p$$

kjer so:

- $v(z)$ – hitrost vetra na višini z ,
- v_a – izmerjena hitrost vetra na višini z_a (višina anemometra),
- p – eksponent, ki je odvisen od stabilnosti ozračja in hrapavosti površja (določen empirično).

Naloga

Anemometer na višini 10 m izmeri hitrost vetra 1,5 m/s. Določi hitrost vetra na višinah 50 m, 100 m in 300 m. Privzemi, da je noč in da je pretežno jasno vreme z oblačnostjo 2/8. Privzemi, da so tla ravna in nerazgibana. Uporabi potenčni profil vetra.

Če pogledamo v tabelo, vidimo, da gre za stabilnostni razred F. Za ravna tla velja:

$$p = 0,6 \cdot 0,6 = 0,36$$

Hitrostni profil:

$$v(z) = v_a \left(\frac{z}{z_a} \right)^p$$

Izračunamo:

$$v(50 \text{ m}) = 1,5 \text{ m/s} \cdot \left(\frac{50}{10} \right)^{0,36} \approx 2,7 \text{ m/s}$$

$$v(100 \text{ m}) \approx 3,4 \text{ m/s}, \quad v(300 \text{ m}) \approx 5,1 \text{ m/s}$$

4.4 Dimni dvig

Ko plin ali dim izstopa iz dimnika, se zaradi višje temperature plina v primerjavi z okoliškim zrakom pojavi vzgon, ki dim potisne navzgor. Tako se točka, kjer se dim začne razprševati v okolje, nahaja nad geometrijsko višino dimnika. To dodatno višino imenujemo **dimni dvig**.

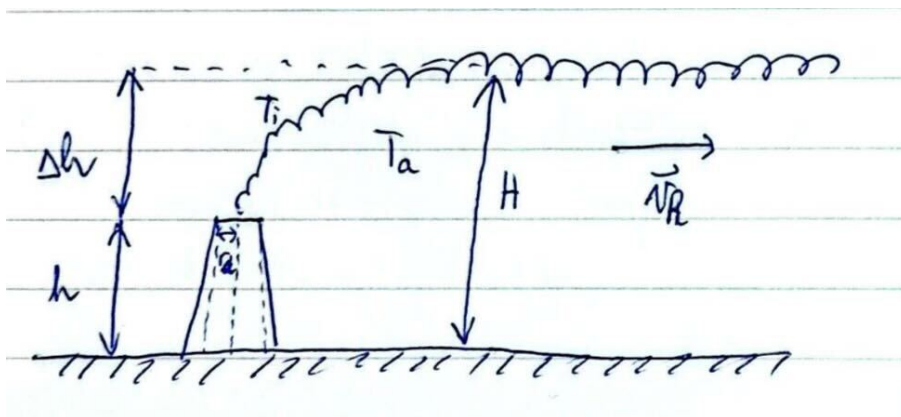


Figure 4.6: Shema dimnega dviga.

Na sliki je prikazana situacija:

- h – geometrijska višina dimnika,
- Δh – dimni dvig, to je dodatna višina zaradi vzgona toplega izpusta,
- $H = h + \Delta h$ – efektivna višina izpusta, torej višina, kjer se začne širjenje polutantov v okolje,
- T_i – temperatura izpusta (npr. dimnih plinov),
- T_a – temperatura okoliškega zraka,

- $\vec{v}_R$ – hitrost vetra na višini dimnika.

Dimni dvig je pomemben, ker določa začetno višino, s katere se polutanti začnejo širiti v atmosferi. Višji kot je ta začetni položaj, manjši je vpliv emisij pri tleh – kar je pogosto tudi cilj pri visokih industrijskih dimnikih. Dimni dvig je odvisen od:

- razlike med temperaturo izpusta (T_i) in okolice (T_a),
- hitrosti in količine izpuščenega plina,
- geometrije dimnika (npr. radij r),
- vetrovnih razmer in stabilnosti ozračja.

V splošnem velja: večja kot je razlika $T_i - T_a$, večji je vzgon in s tem tudi Δh . Kadar pa je veter zelo močan, je dvig manjši, saj tok plina hitro odnese vstran, preden se uspe dvigniti.

Naloga

Iz dimnika TET, ki je visok 360 m in ima na vrhu notranji premer 5 m, izhaja izpust s hitrostjo 10 m/s in temperaturo 100°C. Na višini dimnika je temperatura okolice 20°C, hitrost vetra pa 5 m/s.

Oceni višino dimnega dviga in efektivno višino izpusta:

- če je ozračje stabilno in temperatura z višino narašča za 1°C/km,
- če je ozračje zmerno nestabilno (razred B).

a) Stabilno ozračje:

$$F = gr^2v_i \left(1 - \frac{T_a}{T_i}\right) = 132 \text{ m}^4/\text{s}^3$$

$$S = \frac{g}{T_a} \left(\frac{\partial T_a}{\partial z} + 0,01 \text{ °C/m}\right) = 3,7 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta h = 2,6 \left(\frac{F}{v_h S}\right)^{1/3} \approx 108 \text{ m}$$

$$H = h + \Delta h = 360 + 108 = 468 \text{ m}$$

b) Nestabilno ozračje (razred B):

$$x_f = 120 \text{ m} \left(\frac{F}{F_0}\right)^{0,4} \approx 846 \text{ m}$$

$$\Delta h = \frac{1,6 F^{1/3} x_f^{2/3}}{v_h} \approx 146 \text{ m}$$

$$H = 360 + 146 = 506 \text{ m}$$

4.5 Modeliranje širjenja polutanta v ozračju

Širjenje polutanta v ozračju lahko modeliramo z reševanjem adveksijsko-difuzijske enačbe. Glavne metode so:

- analitični modeli (npr. Gaussov model),
- Eulerjevi numerični modeli (računska mreža),
- Lagrangevi numerični modeli (sledenje delcem).

4.5.1 Gaussovi analitični modeli

Ob določenih poenostavitvah je možno dobiti analitične rešitve. Predpostavke vključujejo enakomeren veter, raven teren, konstantno difuzijo in stacionarno stanje.

Gaussov model za kontinuiran točkast izpust

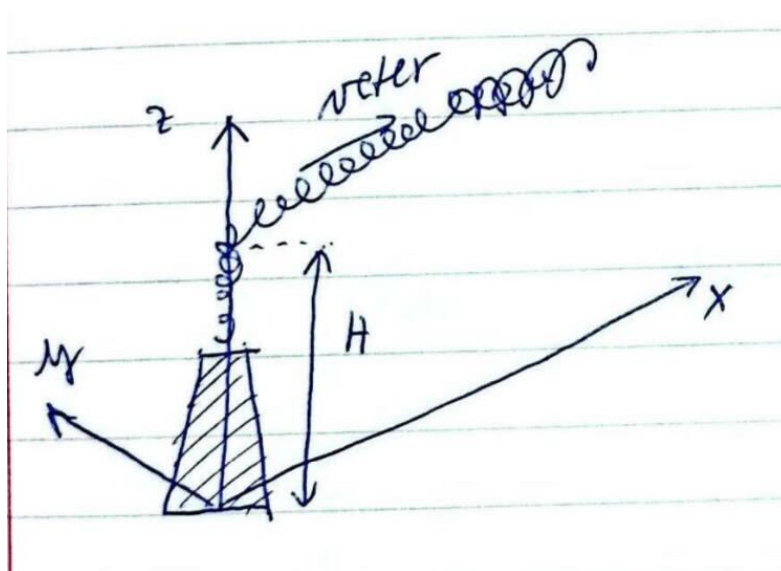


Figure 4.7: Shema Gaussovega modela za točkast vir v ravnem terenu.

Koordinatni sistem postavimo tako, da veter piha v smeri osi x . Točkast vir se nahaja v točki $(x = 0, y = 0, z = H)$. Model upošteva:

- konstanten vir (Q),
- konstanten veter v_H ,
- enakomerni turbulentni koeficienti,
- raven teren,
- brez ponorov.

Rešitev adveksijsko-difuzijske enačbe je:

$$c(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi v_H \sigma_y \sigma_z} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}} \left[e^{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}} + e^{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}} \right]$$

Pri tleh ($z = 0$) dobimo:

$$c(x, y, 0) = \frac{Q}{\pi v_H \sigma_y \sigma_z} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}} e^{-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}}$$

Opomba: σ_y in σ_z sta funkciji razdalje x in stabilnosti ozračja. Večja kot je razdalja, večja je razpršenost plina (večji σ).

Največje koncentracije pri tleh so vzdolž osi vetra ($y = 0$):

$$c(x, 0, 0) = \frac{Q}{\pi v_H \sigma_y \sigma_z} e^{-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}}$$

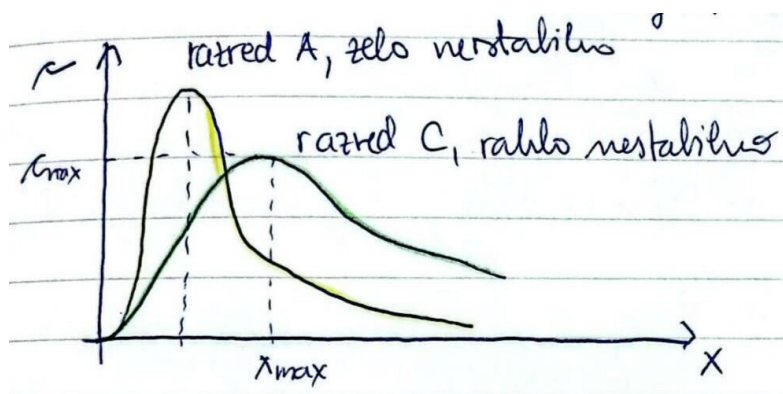


Figure 4.8: Graf koncentracije za različne razrede stabilnosti ozračja.

Maksimalno koncentracijo lahko ocenimo z:

$$c_{\max, \text{ pri tleh}} = \frac{Q}{v_H} \left(\frac{cv_H}{Q} \right)_{\max}$$

Zadnji člen lahko odčitamo iz empiričnih grafov (npr. slika 52).

Gaussov model za linijske izpuste

Primer takega vira je promet na cesti. Predpostavimo, da je izpust enakomeren vzdolž linije.

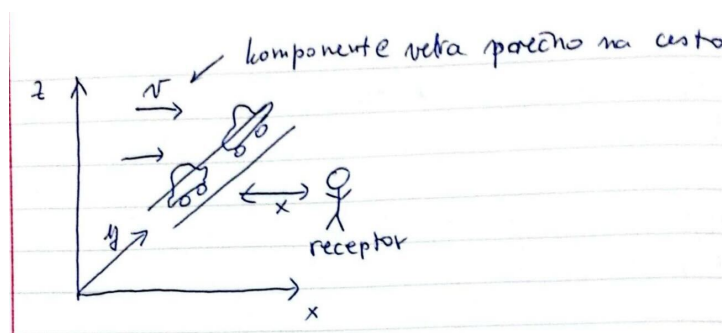


Figure 4.9: Shema za linijski vir – cesta.

$$c(x, y, z) = \frac{2Q_e}{\sqrt{2\pi v \sigma_z}} e^{-\frac{z^2}{\sigma_z^2}}$$

Koncentracija pri tleh ($z = 0$):

$$c(x, z = 0) = \frac{2Q_e}{\sqrt{2\pi v \sigma_z}}$$

4.5.2 Eulerjevi modeli

Eulerjevi modeli za širjenje polutantov delujejo podobno kot numerični vremenski modeli. Celotno ozračje se razdeli na tridimenzionalno mrežo računskih točk (računska mreža), in adveksijsko-difuzijska enačba se rešuje v teh točkah s pomočjo numerične integracije.

- Omogočajo podrobno prostorsko razločevanje koncentracij.
- So zelo računsko zahtevni.
- Primerni so za modeliranje onesnaženosti zraka v mestih in kompleksnih okoljih.

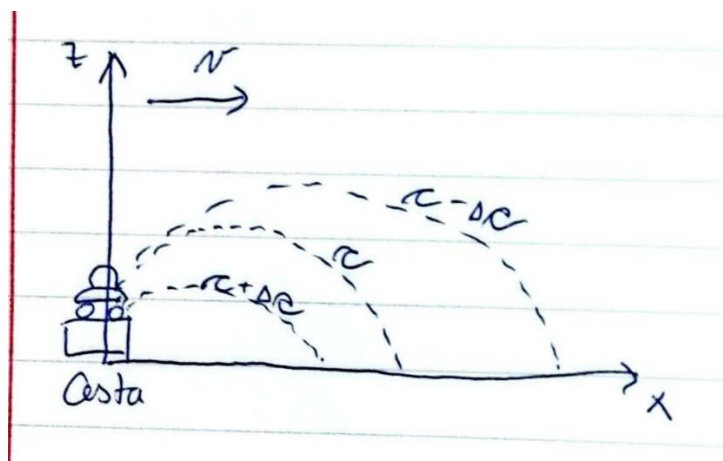


Figure 4.10: Vpliv vetra in razdalje receptorja od ceste.

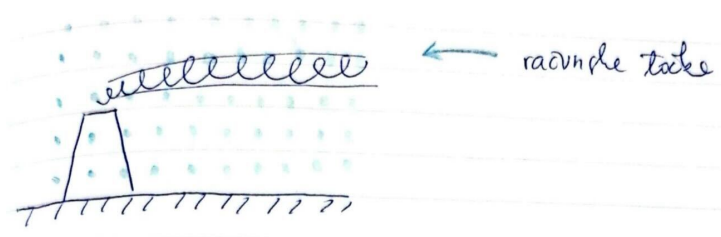


Figure 4.11: Komponente vetra glede na smer ceste in vpliv na receptor.

4.5.3 Lagrangevi modeli

Lagrangevi modeli rešujejo adveksijsko-difuzijsko enačbo tako, da sledijo poti posameznih virtualnih delcev, ki vsebujejo polutant. Tak pristop se imenuje tudi metoda sledenja delcem.

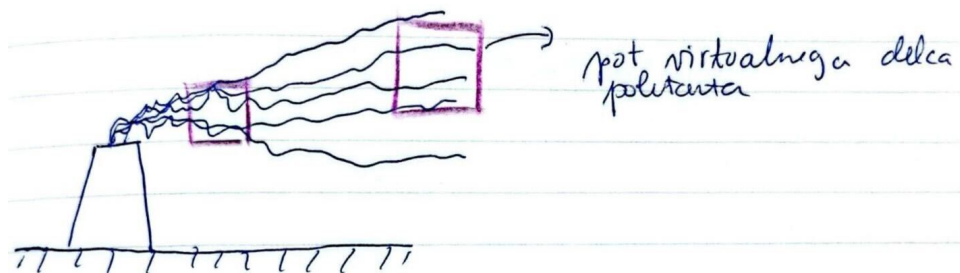


Figure 4.12: Lagrangev model – pot virtualnih delcev polutanta iz točkovnega vira.

Namesto da bi reševali enačbo na mreži, model sledi velikemu številu delcev. Ko jih je dovolj, lahko ocenimo koncentracijo v nekem prostorskem volumnu:

$$c = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N m_i$$

kjer je:

- c – koncentracija polutanta v volumnu V ,
- N – število delcev v volumnu,
- m_i – masa posameznega delca.

- So lahko zelo natančni za dolgoročne in velike razdalje.
- Računsko zahtevni zaradi velikega števila simuliranih delcev.
- Primerni za modeliranje razpršenosti nad več sto kilometri (npr. vulkanski pepel, radionuklidi).

4.6 Vhodni podatki za modele

Za pravilno delovanje vsi modeli potrebujejo ustrezne vhodne podatke:

- začetno stanje: porazdelitev koncentracije polutantov ob začetku simulacije ($t = 0$),
- emisije: viri emisij znotraj računskega območja,
- robni pogoji: vrednosti koncentracij na robovih območja (npr. onesnaženje, ki priteka iz Italije),
- meteorološki podatki: hitrost in smer vetra, temperatura, vlažnost, padavine, sončno sevanje,
- orografija: topografija površja (hribi, doline, gozdovi, mesta).

4.6.1 Razdelitev modelov glede na vhodne meteorološke podatke

1) Modeli z meteorološkimi podatki iz meritev Veter, temperatura in drugi parametri se ocenijo le na podlagi podatkov z meteoroloških postaj. To pomeni, da prostor med postajami ni eksplicitno izračunan.

2) Nesklopljeni modeli Meteorološki podatki se vzamejo iz ločenega meteorološkega modela. Modeli niso povezani – onesnaženje ne vpliva na vreme.

3) Sklopljeni modeli V tem primeru se vreme in onesnaženje računata hkrati, med seboj povezana. Onesnaženje lahko vpliva na meteorološke pogoje. Na primer:

- visoka koncentracija delcev zmanjša temperaturo pri tleh,
- spremeni stabilnost ozračja,
- vpliva na nastanek megle ali oblakov.